

Agradecimientos

A nuestros padres y demás familiares que nos brindaron su afecto y colaboración durante estos años de estudio.

Un especial agradecimiento a nuestros directores Paula y José, por su colaboración, disposición y confianza brindadas durante el desarrollo de este trabajo.

A nuestros amigos y compañeros, los cuales supieron estar a nuestro lado en forma incondicional durante todo este tiempo, y de los cuales nos sentimos muy contentos y orgullosos.

¡Gracias!

Índice general

Capítulo 1.	1
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	2
1.3. Organización	2
Capítulo 2.	4
2.1. Sismos	4
2.2. Localización del epicentro	5
2.3. Ondas Sísmicas	7
2.3.1. Ondas de Cuerpo	8
2.3.2. Ondas Superficiales	9
2.4. Sismicidad en Argentina	10
2.4.1. Estudio de la sismología en la República Argentina	12
2.4.2. Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)	13
2.4.3. Funciones del INPRES	14
2.4.4. Red nacional de estaciones sismológicas (RNES)	14
2.5. Medición de los sismos	16
2.5.1. Intensidad	16
2.5.2. Magnitud	17
2.6. Sistema de información geográfica (SIG)	21
2.6.1. Componentes de un SIG	22
2.6.2. Funciones de un SIG	23
2.6.3. Creación de datos en sistemas SIG	24
2.6.3.1. Raster	25
2.6.3.2. Vectorial	26
2.7. Sistema de Información Geográfica Open Source	26
2.8. Fundamentos cartográficos y geodésicos	27
2.8.1. Introducción	27
2.8.2. Conceptos geodésicos	28
2.8.2.1. Elipsoide	28

2.8.2.2. Geoide	29
2.8.3. Sistemas de referenciación geodésicos.....	30
2.8.4. Proyecciones Cartográficas	32
2.8.5. Propiedades fundamentales de las proyecciones	33
2.8.6. Tipos de proyecciones cartográficas	34
2.8.7. Sistema Universal Transversal de Mercator UTM.....	35
Capítulo 3.	36
3.1. Introducción	36
3.2. Contexto	36
3.3. Instrumental de medición	37
3.3.1. Instrumental sismológico en Argentina.....	39
3.4. National Earthquake Information Center (NEIC)	42
3.4.1. Presentación de mapas	44
3.4.2. Información detallada.....	46
3.5. Geoscience Australia.....	47
3.5.1. Presentación de mapas	48
3.5.2. Información detallada.....	48
Capítulo 4.	51
4.1. Análisis.....	51
4.2. Modelo conceptual propuesto	52
4.2.1. Almacenamiento de eventos procesados	53
4.2.1.1. Escalas de Magnitud.....	54
4.2.1.2. Vistas Materializadas	55
4.2.2. Generación de mapas	56
4.2.2.1. Mosaicos.....	57
4.2.2.2. Aplicación de estilos	58
4.2.3. Presentación de mapas e información	60
4.2.3.1. Mapa en profundidad	60
4.2.3.2. Animación del mapa.....	62
4.3. Conclusiones	62
Capítulo 5.	64

5.1. Introducción	64
5.2. Tipos de usuario	64
5.2.1. Administrador.....	65
5.2.2. Usuario registrado	65
5.2.3. Usuario anónimo	65
5.3. Servicios provistos	66
5.3.1. Filtros	66
5.3.2. Animación	68
5.3.3. Administración de vistas	69
5.4. Mapas detallados.....	70
5.5. Administración de capas	73
5.6. Mapas de profundidad.....	75
5.7. Exportar eventos sísmicos	76
Capítulo 6.	78
6.1. Conclusiones	78
6.2. Limitaciones.....	79
6.3. Trabajos futuros.....	79
Apéndice A.	81
A.1. Arquitectura.....	81
A.2. Componentes	81
A.2.1. Componente SEISMAP.....	82
A.3. Deployment	83
A.4. Modelo de datos	84
A.4.1. Sismos	85
A.4.2. Aplicación	85
A.4.3. Vistas	86
Apéndice B.....	87
B.1. OpenLayers.....	87
B.2. Cliente web de mapas	87
B.3. Servidor web de mapas	87
Apéndice C.	88

C.1. PostGIS.....	88
C.1.1. Objetos GIS	88
C.2. OpenGIS WKB and WKT	88
C.3. Usar el estándar OpenGIS.	89
C.3.1. SPATIAL_REF_SYS	89
C.3.2. GEOMETRY_COLUMNS	89
Apéndice D.	90
D.1. GeoServer.....	90
Bibliografía	91

Índice de figuras

Figura 2.1: Corte de la tierra ilustrando el esquema de un sismo.....	5
Figura 2.2: de un mismo sismo, obtenidos en las estaciones THA, TCA y VCA.....	6
Figura 2.3: Determinación del epicentro con tres estaciones.	7
Figura 2.4: Generación de las Ondas Internas y Superficiales, ilustrando los diferentes trayectos y tiempos de arribo al sismógrafo.	8
Figura 2.5: Ilustración de las deformaciones que provocan las Ondas Internas.....	9
Figura 2.6: Ilustración de las deformaciones que provocan las ondas superficiales.	10
Figura 2.7: Sismicidad de la República Argentina. Fuente: INPRES.	11
Figura 2.8: Sección transversal A-B (Este-Oeste), a los 30° de latitud Sur.	12
Figura 2.9: Subducción de la placa de Nazca por debajo de la Sudamericana.	12
Figura 2.10: Red Nacional de Estaciones Sismológicas. Fuente: INPRES.....	15
Figura 2.11: Estación sismológica tipo.	16
Figura 2.12: Energía liberada según la magnitud del sismo.....	18
Figura 2.13: Método para calcular la magnitud	20
Figura 2.14: Elementos que componen un SIG.....	22
Figura 2.15: Funciones principales de un SIG.	24
Figura 2.16: Matriz utilizada para calcular coordenadas geográficas.	25
Figura 2.17: Elipsoide utilizado para representar la tierra	28
Figura 2.18: Geoide de la tierra. Fuente: Misión GRACE (NASA).	29
Figura 2.19: Diferencia entre la superficie de la tierra, el elipsoide y el geoide.	30
Figura 2.20: Representación esquemática de la diferencia entre geoide y elipsoide.	31
Figura 2.21: Vista transversal del datum centrado y el datum local.	32
Figura 2.22: La mayoría de las proyecciones están referidas a un cilindro, un cono o a una esfera.....	34
Figura 2.23: Proyección de Mercator aplicada sobre todo el planeta.....	35
Figura 3.1: Primer sismógrafo inventado por el chino Hang Chen.....	37
Figura 3.2: Sismógrafo Wiechert horizontal (Alemania 1904).....	38
Figura 3.3: Sismómetro de Banda Ancha (BB) de tres componentes.	38
Figura 3.4: Sismógrafos utilizados en el INPRES en la década del 80 y principio de los 90.	40
Figura 3.5: Imagen digital de actividad sísmica.....	41
Figura 3.6: Página principal del NEIC.	43
Figura 3.7: Formulario para realizar búsquedas.....	44
Figura 3.8: Mapa sísmico en tiempo real del NEIC.	45
Figura 3.9: Zoom de la zona de Australia, realizado sobre el mapa de la Figura 3.8.	45
Figura 3.10: Detalles de un evento sísmico.....	47
Figura 3.11: Mapa sísmico de Australia.....	48
Figura 3.12: Mapa de isosistas del sismo de Murindó del 18 de octubre de 1992 (Intensidad de Mercalli Modificada).Fuente: Ingeominas.	49
Figura 3.13: Estimación del área donde un evento sísmico pudo haber causado daños.	49
Figura 3.14: Mapa de Australia con la ubicación de las estaciones sismológicas.	50
Figura 4.1: Etapas de la generación de mapas sismológicos.....	52

Figura 4.2: Datos enviados por el INPRES para procesar.	53
Figura 4.3: Capa generada con OpenLayers de eventos sísmicos.	57
Figura 4.4: Cantidad de mosaicos generados segun el nivel de zoom del mapa.	58
Figura 4.5: Eventos que varían de tamaño según el valor que posee la magnitud.	59
Figura 4.6: Perfil transversal Oeste-Este mostrando la distribución en profundidad de los sismos ocurridos entre 21 y 28 latitud sur. Fuente: INPRES.	60
Figura 4.7: Distribución de epicentros en el límite de placas (Nazca y Sudamericana). Fuente: USGS.	61
Figura 4.8: Animación de eventos sísmicos. Fuente: NEIC.	62
Figura 5.1: Pantalla principal de SEISMAP.	66
Figura 5.2: Filtro que posee distintos campos para realizar las consultas.	67
Figura 5.3: Pestaña con los campos para realizar las animaciones.	68
Figura 5.4: Pestaña con diferentes opciones para visualizar el mapa, aplicando distintos estilos.	69
Figura 5.5: Mapa realizado con el estilo “Círculos – Color según magnitud”.	70
Figura 5.6: Lista de eventos sísmicos.	71
Figura 5.7: Visualización de un evento sísmico.	71
Figura 5.8: Layers del mapa.	72
Figura 5.9: Evento sísmico con la capa de "Área de daños" activa.	73
Figura 5.10: Administrador web de GeoServer para crear nuevas capas.	74
Figura 5.11: Definición de nuevos estilos en GeoServer.	74
Figura 5.12: Marcado de puntos extremos para generar el mapa de los sismos en profundidad.	75
Figura 5.13: Imagen que muestra los sismos en profundidad.	76
Figura 5.14: Archivo CSV con los eventos sísmicos.	77
Figura A.1: Componentes globales del sistema SEISMAP.	81
Figura A.2: Arquitectura interna del componente SEISMAP.	82
Figura A.3: Ejemplo de los componentes que implementan cada macrocomponente del patrón MVC.	83
Figura A.4: Diagrama de deployment del sistema SEISMAP.	84
Figura A.5: Esquema de datos de los sismos, magnitudes, estaciones que reportan y agencias informadoras.	85
Figura A.6: Esquema de datos de los elementos de la aplicación para la generación de mapas.	85
Figura A.7: Vista principal de la cual GeoServer extrae datos para poblar los mapas.	86

Índice de tablas

Tabla 2.1: Escala de intensidad Mercalli Modificada.	19
---	----

Índice de ecuaciones

Ecuación 2.1: Ecuación para calcular la magnitud a partir de un sismograma.	20
Ecuación 2.2: Relación entre el semieje mayor y semieje menor.	29
Ecuación 2.3: Proyección de coordenadas esféricas llevadas al plano.	32
Ecuación 2.4: Proyección de coordenadas planas llevadas a una esfera.	33
Ecuación 4.1: Promedio de todas las magnitudes.	55
Ecuación 4.2: Magnitud normalizada.	55

Capítulo 1.

Introducción

La Argentina es un país que posee un elevado grado de actividad sísmica concentrado principalmente en el Centro-Oeste y Noroeste del país, a lo largo de la cordillera de los Andes. Este fenómeno natural constituye un elevado riesgo para las personas, sus bienes y las construcciones realizadas; el daño que puede llegar a provocar, dependerá de la intensidad y la localización del evento sísmico.

De esta manera, el monitoreo, análisis y determinación de la actividad sísmica en todo el territorio nacional resulta una tarea fundamental para el Estado. Esta tarea es desarrollada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica -INPRES-, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, con sede en la provincia de San Juan.

Para llevar a cabo esta importante labor, los científicos del INPRES efectúan el estudio, identificación y localización de los eventos sísmicos, a partir de los datos enviados por el medio centenar de estaciones sismológicas distribuidas en el territorio nacional que conforman la Red Nacional de Estaciones Sismológicas (RNES). Los datos enviados desde las estaciones son almacenados inicialmente tal cual son recibidos, para posteriormente ser procesados manualmente por un software especializado que correlaciona la información recibida desde diferentes estaciones correspondientes a un mismo evento sísmico. Posteriormente estos eventos generados son almacenados, para finalmente poder ser utilizados como entrada y así generar de manera estática una representación gráfica de los mismos. Es por esto que, la representación de la actividad sísmica en mapas es la tarea sobresaliente dentro de las actividades del INPRES ya que deben lograr una precisa y clara ilustración de los datos medidos con el fin de obtener las conclusiones asociadas a la actividad sísmica del país, tarea que hasta el momento, viene desarrollándose de manera artesanal y sin soporte informático integral.

En este marco, los Sistemas de Información Geográfica -SIG- permiten la adquisición, gestión y análisis de un gran volumen de información, así como, la relación entre los datos descriptivos, que conforman una base de datos relacional y los datos posicionales, georeferenciando toda la información. Además facilitan la rápida actualización de los datos, la realización de consultas, ya sean gráficas o analíticas, así como, la obtención y análisis de datos derivados que se integran de forma automática en el propio SIG. Es por esto que los SIG constituyen una herramienta de gran utilidad en la manipulación de datos sísmicos y en la correspondiente evaluación de la peligrosidad sísmica del territorio nacional. Esta tarea requiere manipular y controlar distintos tipos de información sísmica, que debe ser relacionada para cuantificar el movimiento sísmico en una región para finalmente obtener una representación grafica de manera directa.

En este contexto, se desarrolla el presente trabajo cuya motivación y objetivos se describen a continuación.

1.1. Motivación

Ante todo lo expuesto surge la necesidad de contribuir a la labor de los especialistas del INPRES. Dentro de este campo existen varias actividades cotidianas para las que, el soporte informático actual no existe o es poco práctico, o bien los sistemas existentes no se encuentran debidamente integrados.

Un área en la que el soporte informático no se encuentra completamente implementado es la manipulación y visualización de la información georeferenciada de las actividades sísmicas y la generación de mapas de manera sistemática, integrada e instantánea, así como la visualización de mapas históricos.

1.2. Objetivos

La herramienta desarrollada en este trabajo, sistematiza las tareas de administración y visualización de datos previamente procesados, la generación de capas de información y la presentación en mapas de las diferentes capas.

La solución propuesta debe permitir al usuario configurar mapas con diferentes parámetros, como por ejemplo el área deseada, el rango de fechas, el rango de intensidad sísmica, entre otros. También debe permitir visualizar los mapas en diversos modos para facilitar el estudio y comparación de los mismos. Es importante destacar, que estos deben ser generados automáticamente a medida que los datos estén disponibles y sin la intervención de los administradores.

Adicionalmente se debe incluir la posibilidad de generación de mapas tanto tradicionales como de mapas animados que permiten la visualización de los sismos en el transcurso del tiempo y también mapas de profundidad. Por último, la información mostrada se debe ajustar al usuario que la visualiza; por ejemplo, existen detalles que son de interés para los especialistas, pero no lo son para el público general, para el cual la herramienta es accesible.

1.3. Organización

Este trabajo está organizado de la siguiente manera:

En el capítulo 2 se realiza una descripción teórica general de la problemática desarrollada en este trabajo. Comenzando con una breve descripción de los conceptos básicos relacionados con los sismos para luego dar lugar a los principios relacionados con la actividad sísmica en la

Argentina. Luego continúa con los conocimientos básicos necesarios para comprender los sistemas SIG que permiten la integración de mapas con información georeferenciada. Finalmente se describen los conceptos cartográficos en los que se basan los SIG.

En el Capítulo 3 se describen y evalúan las herramientas y los mecanismos que utiliza actualmente el INPRES para el análisis y presentación de sus mapas. Finalmente en este capítulo se presenta una comparación de aplicaciones utilizadas por institutos internacionales más importantes del mundo, uno es el *National Earthquake Information Center* -NEIC- de Estados Unidos y el otro es el instituto *Geoscience* de Australia.

En el capítulo 4, se presenta la alternativa propuesta -SEISMAP-. Comenzando con un análisis formal y descriptivo de la problemática actual que posee el INPRES respecto a la generación de mapas. Luego se continúa con el detalle de las diferentes etapas que componen la generación y manipulación de mapas propuesta.

Dado que el enfoque requirió la construcción de la herramienta, en el capítulo 5 se presentan los aspectos más importantes de su implementación y se presentan algunos ejemplos que permiten demostrar cómo se generan los mapas, que tipo de consultas pueden realizarse y qué tipo de resultados pueden obtenerse.

Por último, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones del trabajo junto con algunas propuestas que permitirían extender el presente trabajo.

Capítulo 2.

Conceptos Básicos

En este capítulo se ofrece una introducción de los conceptos teóricos centrales sobre los que se fundamenta este trabajo. Esta sección combina técnicas de diferentes aéreas para lograr el objetivo planteado, que se irán integrando para lograr la solución presentada. En la sección 2.4, se realiza una introducción de la actividad sísmica que existe en la Argentina junto con una descripción de las actividades y responsabilidades del INPRES. Luego en la sección 2.5 se detallan los conceptos más importantes relacionados a la medición de los sismos y al daño que ocasionan, estos conceptos son utilizados a lo largo del desarrollo de este informe y en los que se basa la información que utiliza la aplicación desarrollada. Continuando con el marco teórico, en la sección 2.6 se realiza una descripción de los sistemas de información geográfica (SIG), que permiten la manipulación de la información georeferenciada continuando en la sección 2.7 con una descripción de la importancia de los SIG Open Source. Finalmente en la sección 2.8 se realiza una introducción de los fundamentos cartográficos que son la base teórica de los SIG.

2.1. Sismos

El planeta tierra está compuesto por placas tectónicas, estas a su vez, se encuentran en constante movimiento produciendo rozamientos y deformaciones que acumulan grandes cantidades de energía con el transcurso del tiempo. Cuando la energía acumulada supera el límite elástico de las rocas, esta es liberada, produciendo la rotura de las rocas en forma súbita y violenta. La liberación brusca de energía se transforma en energía calórica y en energía de deformación elástica de las rocas, esta última es la que genera las ondas sísmicas que se propagan por el interior de la Tierra que se perciben como una vibración, el cual se denomina terremoto ó sismo [11] [2].

El término temblor es utilizado generalmente para calificar los sismos de regular intensidad que no causan grandes daños y la palabra terremoto para los sismos de gran intensidad que conllevan destrucción en las construcciones realizadas por el hombre y/o pérdidas de vidas humanas. Sin embargo el término terremoto puede ser empleado para calificar cualquier sismo, ya que etimológicamente significa movimiento de tierra.

El punto, en el interior de la tierra, donde comienza la fracturación, y del cual se irradian las ondas sísmicas, se denomina hipocentro o foco. Por otra parte, al lugar de la superficie terrestre ubicado justo sobre el foco del sismo, se denomina epicentro [11].

La distancia epicentral se define como la longitud que existe entre el epicentro y la estación sismológica, donde se efectuó el registro del sismo (ver Figura 2.1).

Considerando la profundidad donde se generan las ondas sísmicas, los terremotos pueden clasificarse en tres tipos:

Superficiales: Corresponden a los temblores que ocurren en la corteza terrestre, hasta los 70 kilómetros de profundidad.

Intermedios: Son aquellos movimientos que tienen lugar entre los 70 y 450 kilómetros de profundidad.

Profundos: Sismos cuyo origen se encuentra más allá de los 450 kilómetros de profundidad.

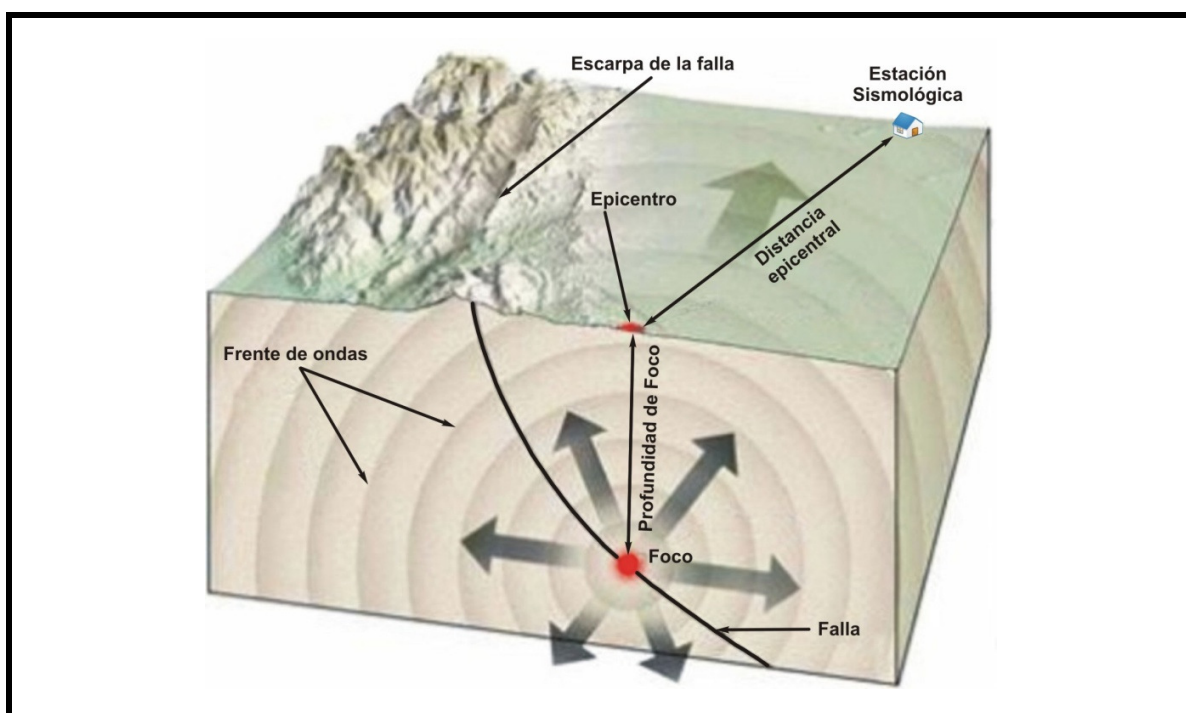


Figura 2.1: Corte de la tierra ilustrando el esquema de un sismo.

2.2. Localización del epicentro

Una manera simple de efectuar la localización del epicentro de un sismo es a partir de realizar una triangulación, para lo cual es necesario disponer, como mínimo, el dato de tres estaciones sismológicas.

Cuando se produce un terremoto las ondas sísmicas P (primarias) y S (secundarias) generadas, se irradian en todas las direcciones. Por sus características de propagación, estas ondas viajan a diferentes velocidades, al ser la onda P más veloz que la S, la onda P se va alejando paulatinamente de la S a medida que nos apartamos del epicentro [22].

Por lo tanto, mientras más lejos se encuentre una estación del epicentro del terremoto, mayor será la diferencia de tiempo de llegada entre la onda P y la onda S; por lo tanto esta diferencia de tiempo (T_{S-P}) nos proporciona una medida de cuán distante está el epicentro del lugar de medición.

Considerando a la Tierra compuesta por una sola capa, isotrópica y completamente homogénea, podríamos adoptar la velocidad de la onda P como constante, y a partir de ella saber el recorrido en km que le demandó emplear el tiempo T_{S-P} .

En el ejemplo de la Figura 2.2, se ilustran los sismogramas de un mismo sismo obtenidos en tres estaciones diferentes: THA (Tucumán), TCA (Córdoba) y VCA (La Rioja). Los símbolos T_{S-P} , corresponden a las diferencias de tiempos entre el arribo de las ondas P y el de las ondas S, para cada estación. Resulta evidente que la mayor distancia del epicentro a la estación se da para VCA, ya que es la que posee mayor diferencia de tiempo T_{S-P} .

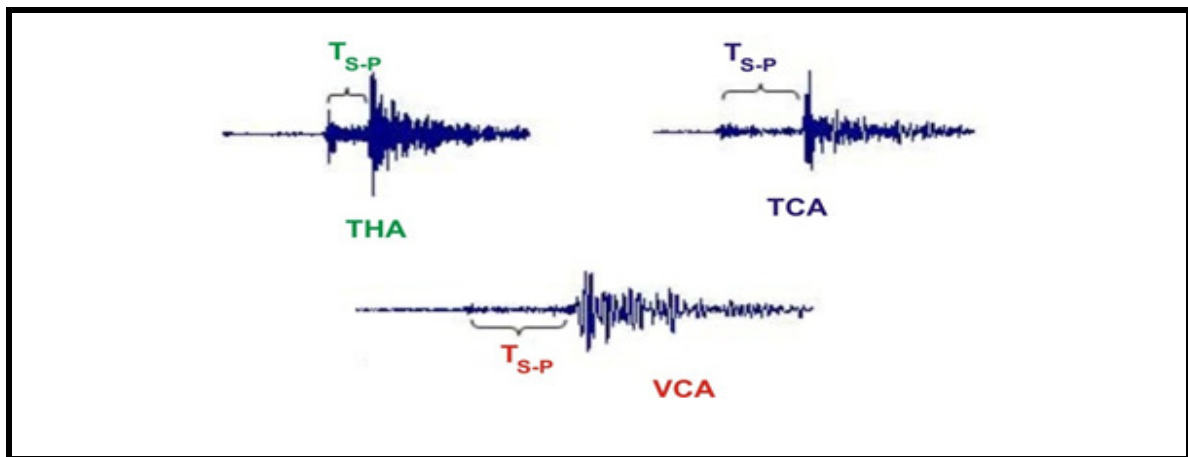


Figura 2.2: de un mismo sismo, obtenidos en las estaciones THA, TCA y VCA.

Adoptando los valores de T_{S-P} de: 60 seg, 80 seg y 110 seg, para las estaciones THA, TCA y VCA respectivamente, y considerando la velocidad de la onda P constante $V_P = 6\text{km/seg}$, las distancias al epicentro de cada una de las estaciones serán: 360 km, 480 km y 660 km. Lo cual se interpreta que el epicentro del sismo estará a 360 km a la redonda de la estación THA, a 480 km de TCA y a 660 km VCA.

La manera de determinar el epicentro es trazando círculos con centro en cada estación, cuyos radios representan, a escala, las distancias calculadas (ver Figura 2.3). El punto donde los tres círculos se interceptan será el punto origen del sismo o epicentro.



Figura 2.3: Determinación del epicentro con tres estaciones.

El método antes descrito, tan simple y bastante ilustrativo, era utilizado antes del empleo de los programas de análisis existentes. En la actualidad el cálculo es más complejo, se hacen intervenir todas las estaciones disponibles (no solo tres), para considerar todas las direcciones posibles. En el proceso de cálculo intervienen modelos de cortezas específicos para cada región y se tiene en cuenta las variaciones de velocidad sufridas por las ondas en toda su trayectoria.

Las señales sísmicas digitales ingresan automáticamente en las computadoras para su procesamiento, y éstas efectúan cálculos en base a modelos matemáticos, realizando iteraciones de prueba y error, entregando valores con probabilidades máximas de localización.

2.3. Ondas Sísmicas

Las ondas sísmicas son ondas de choque radiadas hacia el exterior desde el punto, en el interior de la tierra, donde se ha producido el terremoto. Hay dos tipos principales de ondas: las *Ondas de Cuerpo* u *Ondas Internas* que son las que viajan por el interior de la tierra y las *Ondas Superficiales* que viajan solamente por la superficie terrestre.

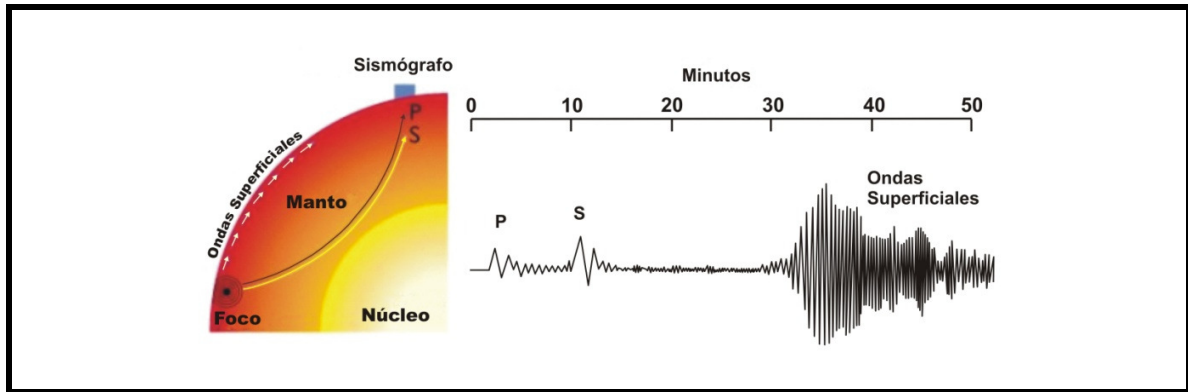


Figura 2.4: Generación de las Ondas Internas y Superficiales, ilustrando los diferentes trayectos y tiempos de arribo al sismógrafo.

2.3.1. Ondas de Cuerpo

Las ondas de cuerpo viajan a través del interior de la tierra, siguen caminos curvos debido a la variada densidad y composición del interior de la Tierra. Este efecto es similar al de refracción de las ondas de luz. A su vez las ondas de cuerpo se dividen en dos grupos: ondas primarias (P) y secundarias (S) [9].

Ondas Primarias u Ondas P: son ondas longitudinales o compresionales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de propagación. Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1,73 veces mayor que la de las ondas S, y pueden viajar a través de cualquier tipo de material líquido o sólido. Velocidades típicas son 1,450Km/s en el agua y cerca de 5Km/s en el granito.

Ondas Secundarias u Ondas S: este tipo de ondas posee un desplazamiento transversal a la dirección de propagación. Su velocidad es menor que la de las ondas primarias. Debido a ello, éstas aparecen en el terreno un tiempo después que las primeras. Estas ondas son las que generan las oscilaciones durante el movimiento sísmico y las que producen la mayor parte de los daños. Sólo se propagan a través de elementos sólidos y no líquidos, esta es la razón por la que no atraviesan el núcleo terrestre.

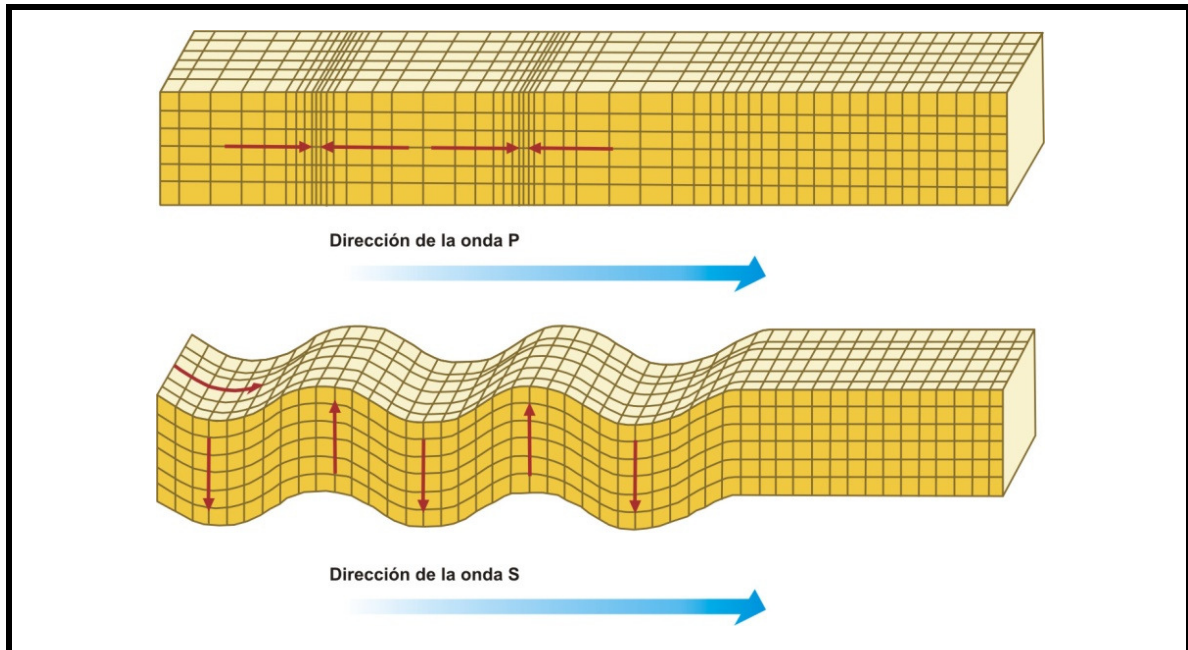


Figura 2.5: Ilustración de las deformaciones que provocan las Ondas Internas.

2.3.2. Ondas Superficiales

Cuando las ondas de cuerpo llegan a la superficie de la tierra, se generan las ondas superficiales, que se propagan por la superficie terrestre, son más lentas que las ondas P, la velocidad depende fuertemente de la frecuencia y son las causantes de los mayores daños producidos por los sismos en las construcciones. Las ondas Superficiales se dividen en dos grupos:

Las ondas de *Love* son ondas superficiales que producen un movimiento horizontal de corte en superficie. La velocidad de las ondas *Love* es un 90% de la velocidad de las ondas S y es ligeramente superior a la velocidad de las ondas *Rayleigh*.

Ondas *Rayleigh* también denominadas *ground roll*, son ondas que tienen un movimiento rodante parecido a las ondas del mar; sus partículas se mueven en forma elipsoidal en el plano vertical, que pasa por la dirección de propagación. En la superficie el movimiento de las partículas es retrógrado con respecto al avance de las ondas. Son ondas más lentas que las ondas de cuerpo y su velocidad de propagación es casi un 70% de la velocidad de las ondas S (ver Figura 2.6).

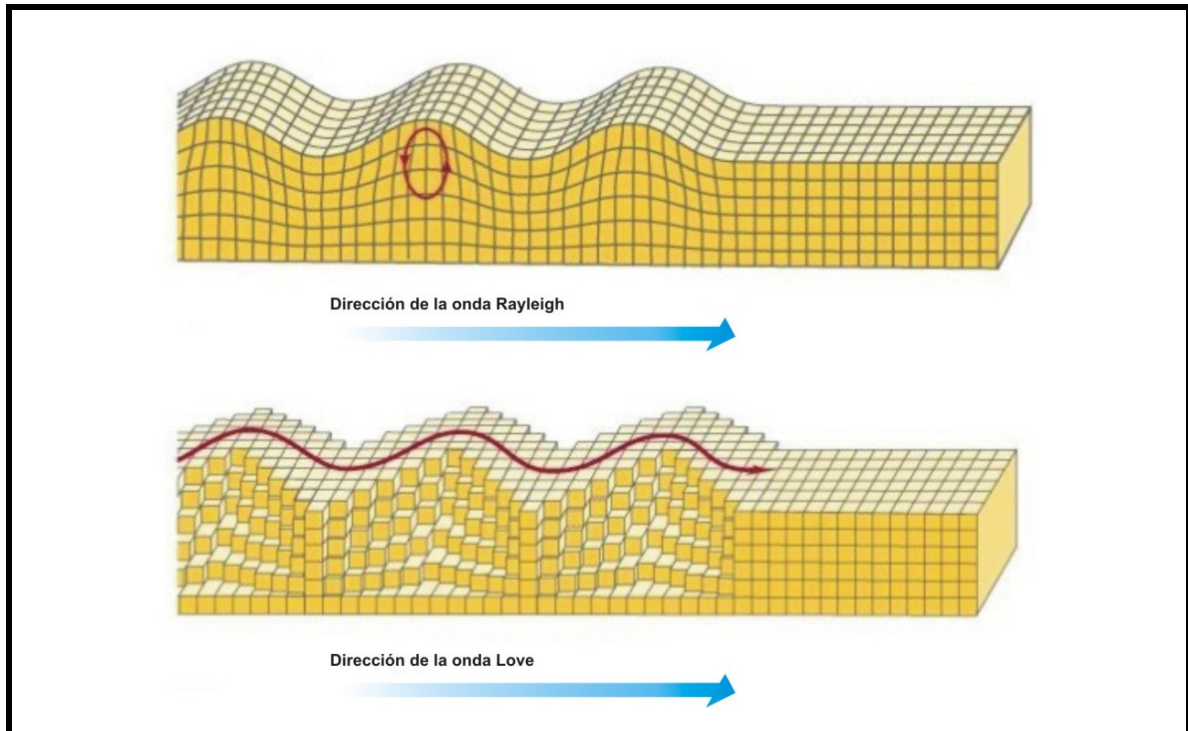


Figura 2.6: Ilustración de las deformaciones que provocan las ondas superficiales.

2.4. Sismicidad en Argentina

La actividad sísmica de Argentina está concentrada principalmente en el Oeste, a lo largo de la cordillera de los Andes como se aprecia en la Figura 2.7. Esta región se encuentra en un ambiente tectónico producto del choque entre la Placa de Nazca que se desplaza hacia el Este y la placa Sudamericana que se desplaza hacia el oeste, ese choque produce el hundimiento, en forma de cuña, de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana, proceso que se denomina subducción, ver Figura 2.8 y Figura 2.9. Estos esfuerzos tectónicos provenientes del oeste producto de la interacción de estas dos placas tectónicas, son generadores de sismos, deformaciones en superficie, fallas, y otras actividades geológicas [13].

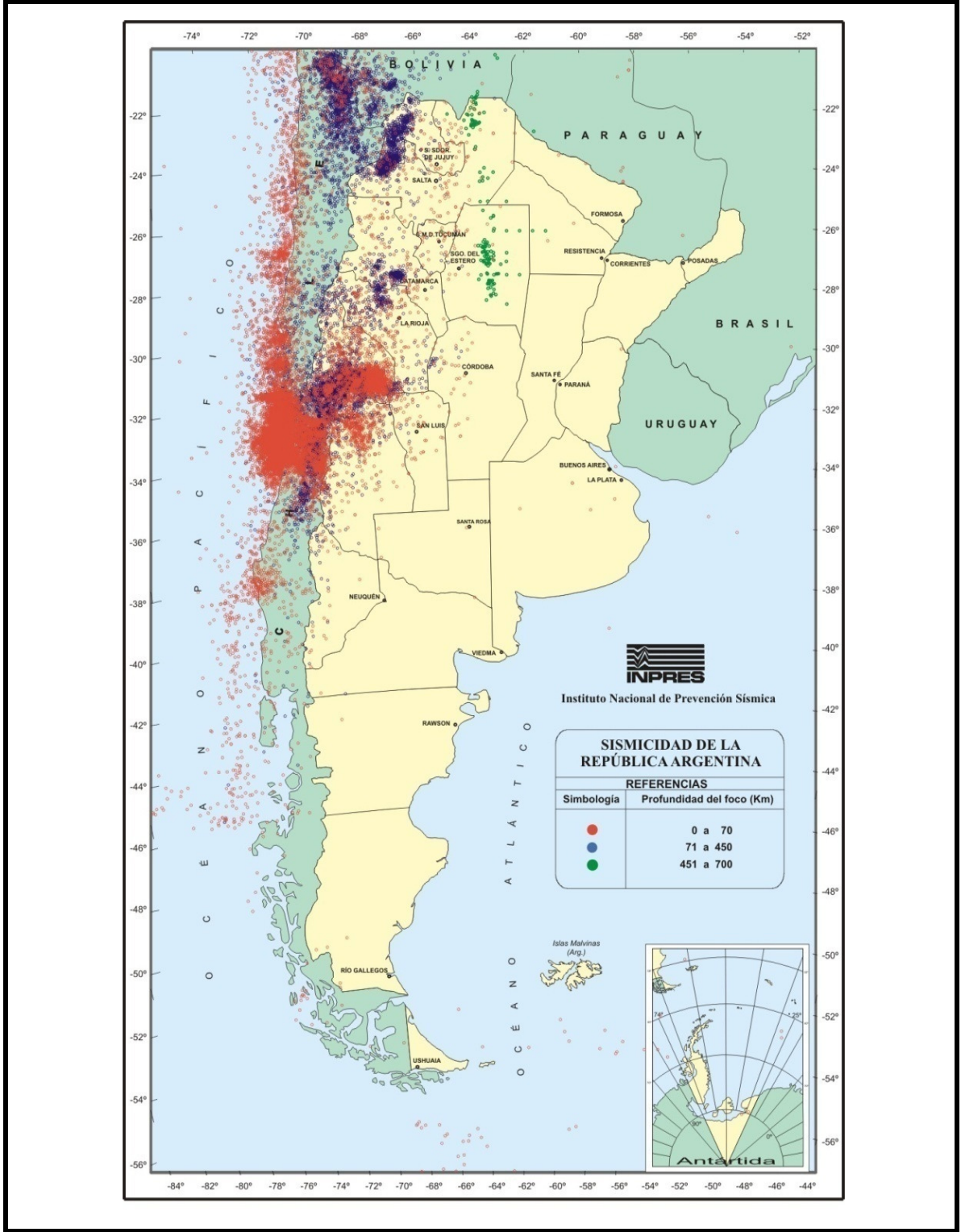


Figura 2.7: Sismicidad de la República Argentina. Fuente: INPRES.

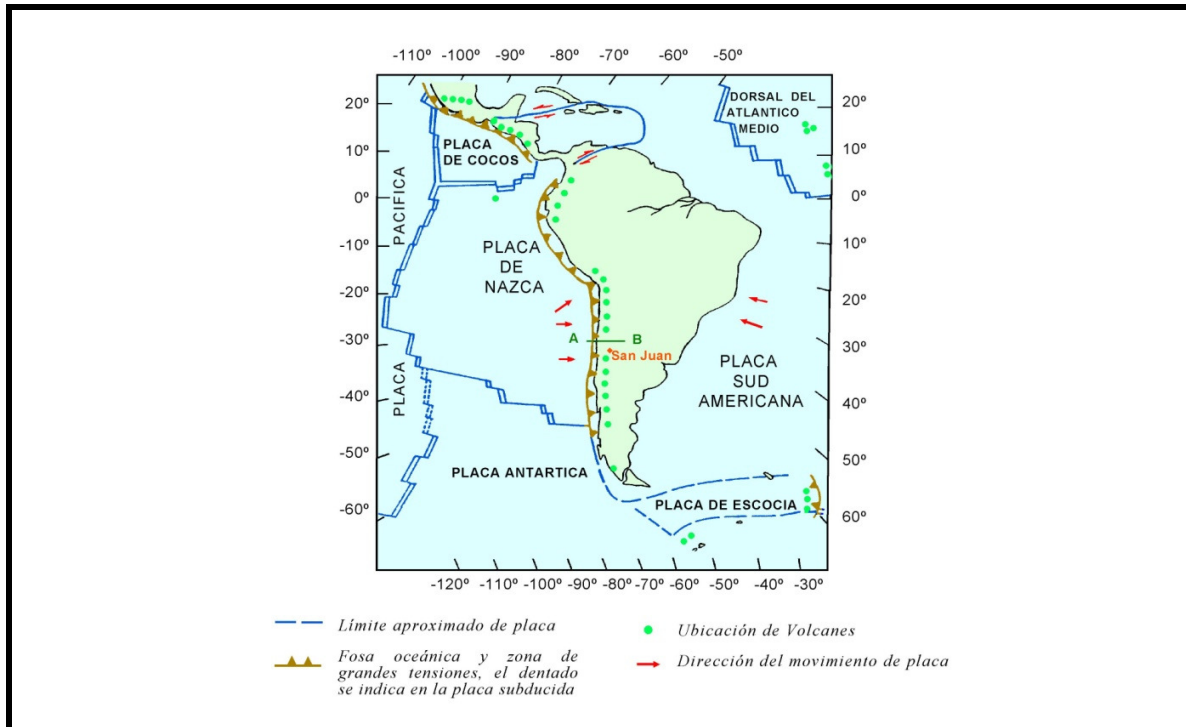


Figura 2.8: Sección transversal A-B (Este-Oeste), a los 30° de latitud Sur.

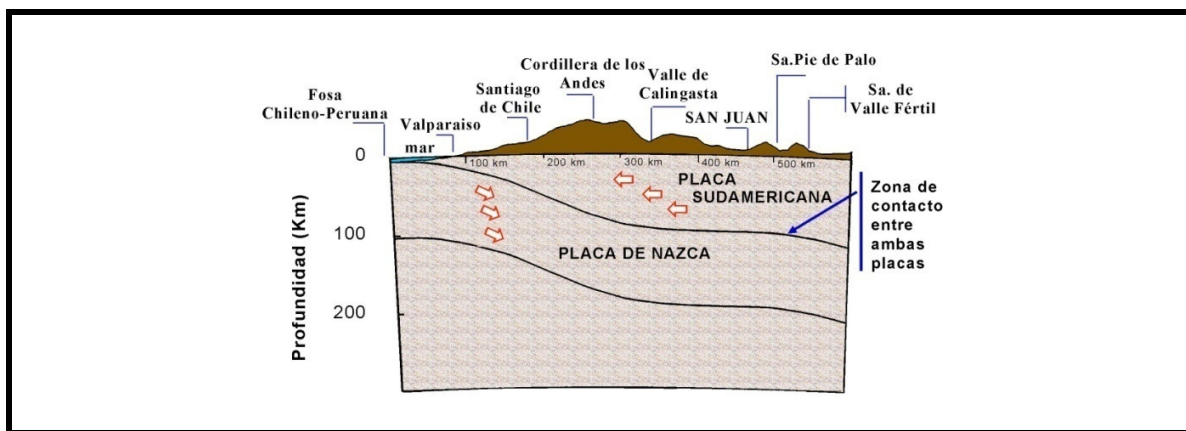


Figura 2.9: Subducción de la placa de Nazca por debajo de la Sudamericana.

2.4.1. Estudio de la sismología en la República Argentina

La sismicidad histórica de nuestro país es muy reciente ya que se remonta al terremoto del 13 de setiembre de 1692 en Talavera del Esteco (Salta), que ocasionó numerosas víctimas, y produjo daños incluso en la ciudad de Salta, distante aproximadamente 120 kilómetros del epicentro.

La falta de datos sísmicos históricos y la escasa recopilación de los mismos se han debido básicamente a la gran extensión que presenta nuestro país y a la baja densidad poblacional, con lo cual los datos existentes se encuentran muy dispersos.

Por su parte, el estudio de la sismología en la República Argentina es aún más reciente, y comienza a fines del siglo XIX. La primera institución del país que comenzó a estudiar, a principios de este siglo, los aspectos geofísicos en general y, dentro de ellos los problemas de la sismología, fue el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata.

Si bien la creación de este Observatorio se remonta al año 1882, recién en 1906 queda plasmado orgánicamente el estudio de la sismología observacional, como parte de las tareas científicas que en él se desarrollaban [20].

2.4.2. Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)

Debido al terremoto de San Juan del 15 de enero de 1944, que dejó un saldo de aproximadamente 10.000 muertos, el Gobierno Nacional crea el Consejo de Reconstrucción de San Juan, que posteriormente, tomó el nombre de Consejo Nacional de Construcciones Antisísmicas y de Reconstrucción de San Juan (CONCAR).

En 1972, la Dirección General de Construcciones Antisísmicas del CONCAR se transforma en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El INPRES, es un organismo nacional creado el 8 de mayo de 1972 por Ley 19616, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Obras Públicas. Los objetivos principales y atribuciones conferidas a este organismo se enmarcan dentro de la política nacional de prevención sísmica que establece el Poder Ejecutivo Nacional.

El INPRES tiene como primordial función el monitoreo, análisis y determinación de la actividad sísmica en todo el territorio nacional; para ello cuenta con un total de 50 estaciones sismológicas distribuidas en todo el país que conforman la Red Nacional de Estaciones Sismológicas (RNES); tres de éstas forman parte del Sistema Internacional de Vigilancia (SIV), para el cumplimiento del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO).

El INPRES, es además, el organismo facultado para la elaboración del “*Código de Construcciones Sismorresistentes*” (INPRES-CRISOC-103), de carácter obligatorio para todas las obras nacionales que se realicen dentro del territorio argentino. La difusión de sus estudios, investigaciones y conclusiones, se realiza a través de publicaciones técnicas, cursos, conferencias, etc., y está destinada a capacitar a los profesionales de la construcción, y a crear conciencia sísmica en la población.

Por otra parte, y con el objetivo de proveer información precisa y confiable sobre los eventos sísmicos de cierta magnitud (Movimientos Sísmicos Fuertes) y con el fin de determinar las regiones con alto riesgo sísmico, el Instituto cuenta con 168 acelerómetros, que conforman la Red

Nacional de Acelerómetros (RNA). El acelerómetro, como su nombre lo indica, mide la aceleración del terreno que a diferencia de los sismógrafos, estos instrumentos no registran de manera continua, sino que están calibrados con un umbral de disparo que da comienzo a la grabación del evento durante un tiempo previamente ajustado, haciéndolo en memorias de estado sólido. Para la selección de los lugares de colocación se tiene en consideración la sismicidad y la densidad poblacional del lugar, instalándose generalmente en edificios públicos y en altura. La información obtenida de ellos es utilizada por los ingenieros estructurales para la elaboración de los códigos de construcciones sismorresistentes respectivos; sirve, además, como complemento de la recibida de las estaciones sismográficas, para el cálculo de la localización y de la magnitud de los eventos sísmicos.

2.4.3. Funciones del INPRES

- Elaboración del Código de Construcciones Sismorresistentes, de carácter obligatorio dentro del territorio nacional.
- Evaluación de la sismicidad y riesgo sísmico dentro del territorio nacional.
- Planificación, construcción y operación de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas y de la Red de Acelerógrafos.
- Brindar la información básica en materia de Sismología e Ingeniería Sismorresistente.
- Operación del Laboratorio Central de Estudio de Materiales Estructuras y Suelos.
- Representante oficial ante organismos nacionales e internacionales en temas de ingeniería Sismorresistente y sismología.
- Integrante del Centro Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS).
- Desde 1994, el INPRES asiste a Naciones Unidas en la verificación del cumplimiento del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO).
- Difusión de los estudios y resultados a través de publicaciones técnicas, cursos, conferencias, etc., destinados a capacitar los profesionales de la construcción y a crear conciencia sísmica en la población.

2.4.4. Red nacional de estaciones sismológicas (RNES)

En la actualidad, y con el objetivo de realizar el estudio de la sismicidad local y regional, el INPRES posee 50 estaciones sismológicas (ver Figura 2.10) distribuidas en todo el territorio nacional, con una densidad mayor de estaciones en las zonas que poseen mayor riesgo sísmico. Tal como se expresó anteriormente, tres de estas estaciones: PS01, AS01 y AS02, integran el Sistema Internacional de Vigilancia (IMS) para la verificación del Tratado de No Proliferación Nuclear (CTBTO).

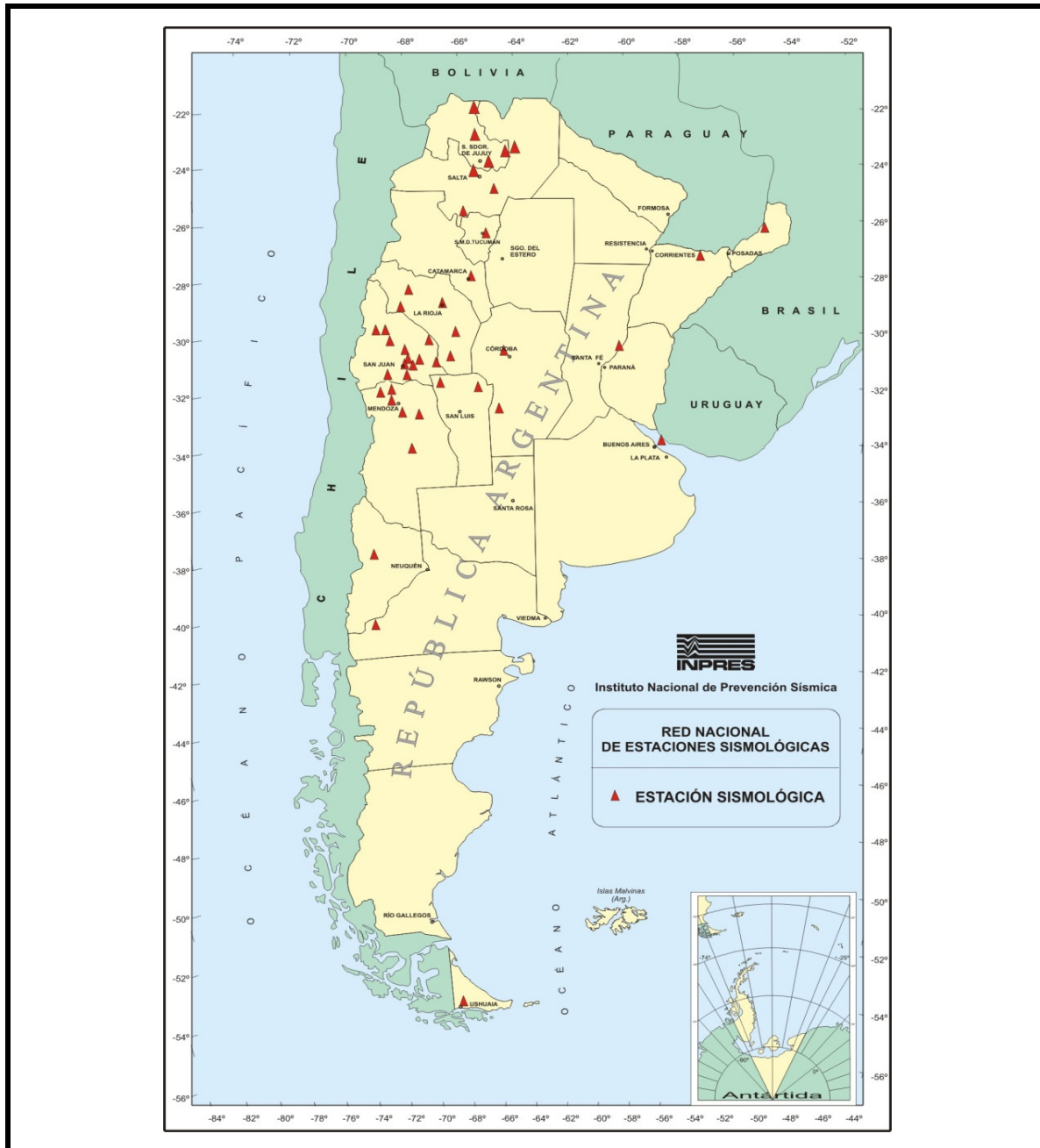


Figura 2.10: Red Nacional de Estaciones Sismológicas. Fuente: INPRES.

Cada estación sismológica (ver Figura 2.11) está conformada, básicamente, por un sensor (sismómetro), un amplificador, un sistema de registro, un sistema de tiempo y una fuente de alimentación.

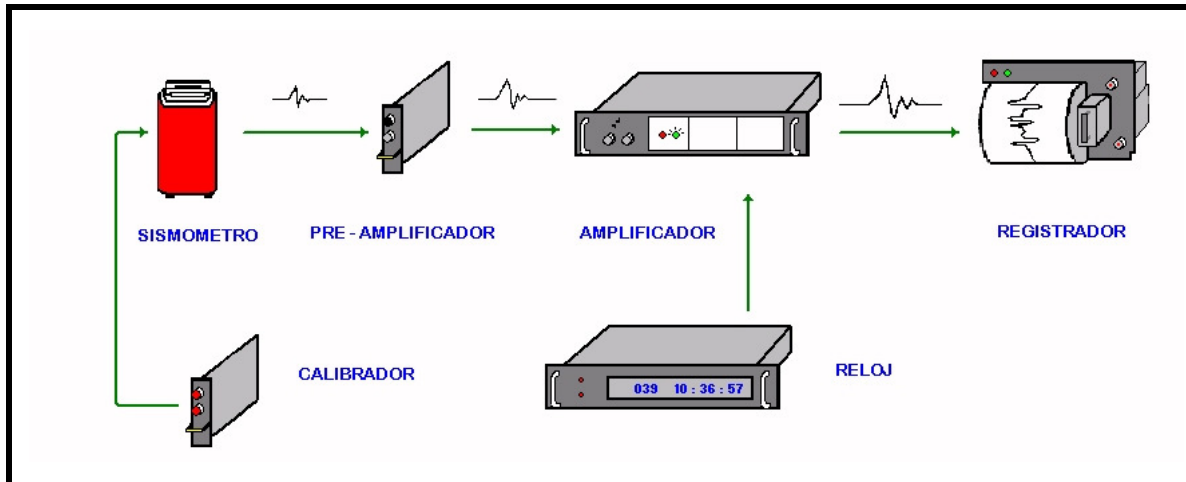


Figura 2.11: Estación sismológica tipo.

Actualmente el 90% de las estaciones de la RNES posee, como sistema de registro, un sistema digital de adquisición de datos (DAS) de 16 ó 24 bits, que incluye un GPS que incorpora la señal horaria y las coordenadas del lugar. Además cada estación posee un sistema de comunicación para enviar los datos al INPRES que varía según la infraestructura que posee la zona donde esta se ubica. Los distintos canales de comunicación pueden ser satelital, internet, dial-up o radial.

2.5. Medición de los sismos

En esta sección se describen los parámetros que permiten cuantificar un sismo: la intensidad y la magnitud.

2.5.1. Intensidad

La intensidad es una medida subjetiva de evaluar un sismo ya que no depende de medidas instrumentales, sino de la información que un observador obtiene de los efectos y daños producido por un terremoto en las construcciones hechas por el hombre, los objetos, el terreno y el impacto que provoca en las personas Su valor depende de la distancia al epicentro, tipo de construcciones, calidad del suelo o roca del lugar, etc.

Sin embargo, la naturaleza subjetiva de la intensidad sísmica genera problemas al comparar los efectos de los terremotos analizados en diferentes épocas de estudio, ya que se basa solamente en las evaluaciones, observaciones y percepciones que las personas realizan sobre los efectos ocasionados por el sismo. Los primeros intentos que se hicieron para catalogar y cuantificar los temblores se basaron en su poder destructivo, haciendo estudios descriptivos de los daños ocasionados por ellos.

A nivel mundial, existen diferentes escalas para medir la intensidad. Una de ellas es la MSK-64 utilizada actualmente en la India, Israel y Rusia. Por su parte, Europa desarrolló la escala EMS-92 y es utilizada actualmente como estándar para la medición de la intensidad en los países miembros [6]. Tanto la intensidad MSK-64 y la EMS-92 se basan en la escala de Mercalli Modificada. Otra escala de intensidad sísmica poco conocida en América y Europa, pero no por eso menos importante, es la escala de intensidad JMA (*Japan Meteorological Agency*) utilizada en Japón y Taiwán [26].

Se puede observar que la mayoría de las escalas sísmicas poseen doce grados de intensidad, son aproximadamente equivalentes entre sí en los valores, y tienen pequeñas variaciones en el grado de sofisticación empleado en su formulación. Ninguna de ellas posee una base matemática, sino que emplean una clasificación arbitraria basada en los efectos observados.

Como se mencionó existen diferentes escalas de intensidad, la más utilizada en el hemisferio occidental es la Mercalli Modificada (MM), que es cerrada y contiene doce grados expresados en números romanos que van del I al XII. Una breve reseña de los daños según el grado se puede observar en la Tabla 2.1.

2.5.2. Magnitud

La magnitud es una medida instrumental relacionada con la energía elástica liberada por un sismo y propagada como ondas sísmicas en el interior y en la superficie de la tierra. Es un valor único, que se obtiene matemáticamente del análisis de los sismogramas. Existen diferentes escalas para medir la magnitud, aunque la más difundida es la de Richter. Ésta es una escala abierta, por lo cual no tiene límite superior ni inferior; su valor es logarítmico y se expresa en números arábigos [1]

El último gran terremoto ocurrido en Argentina el 23 de noviembre de 1977, con epicentro en la provincia de San Juan, alcanzó 7,4 grados de magnitud. Si bien la escala de Magnitud compara cuantitativamente grandes y pequeños terremotos, dice muy poco acerca de las características físicas de sus fuentes. Por lo tanto, para tener una mayor precisión de las características sísmicas, es necesario relacionar la escala de magnitud a un parámetro físico básico como lo es la energía. Esta comparación se puede apreciar en la Figura 2.12.

Resulta evidente que para un mismo terremoto la intensidad tendrá distintos valores, dependiendo del lugar en dónde se realice el análisis de los daños causados en los edificios, efectos en el terreno y en las personas; mientras que la magnitud tendrá un solo valor ya que está relacionada con la energía que liberó el terremoto.

El cálculo de la magnitud se efectúa automáticamente por software, y se obtiene exclusivamente a partir del dato instrumental suministrado por cada estación sismológica, esto exige que, previamente, cada estación deba estar debidamente calibrada. El proceso se basa en el análisis del máximo desplazamiento sufrido por la onda en cada estación. El valor definitivo de magnitud, para cada sismo, se obtiene a partir del promedio matemático del total de los valores de

magnitudes surgidas de todos los registros sísmicos analizados. Previamente al cálculo del valor final, se debe establecer el margen de dispersión permitido, con lo cual el programa rechaza las magnitudes que se encuentran fuera de él.

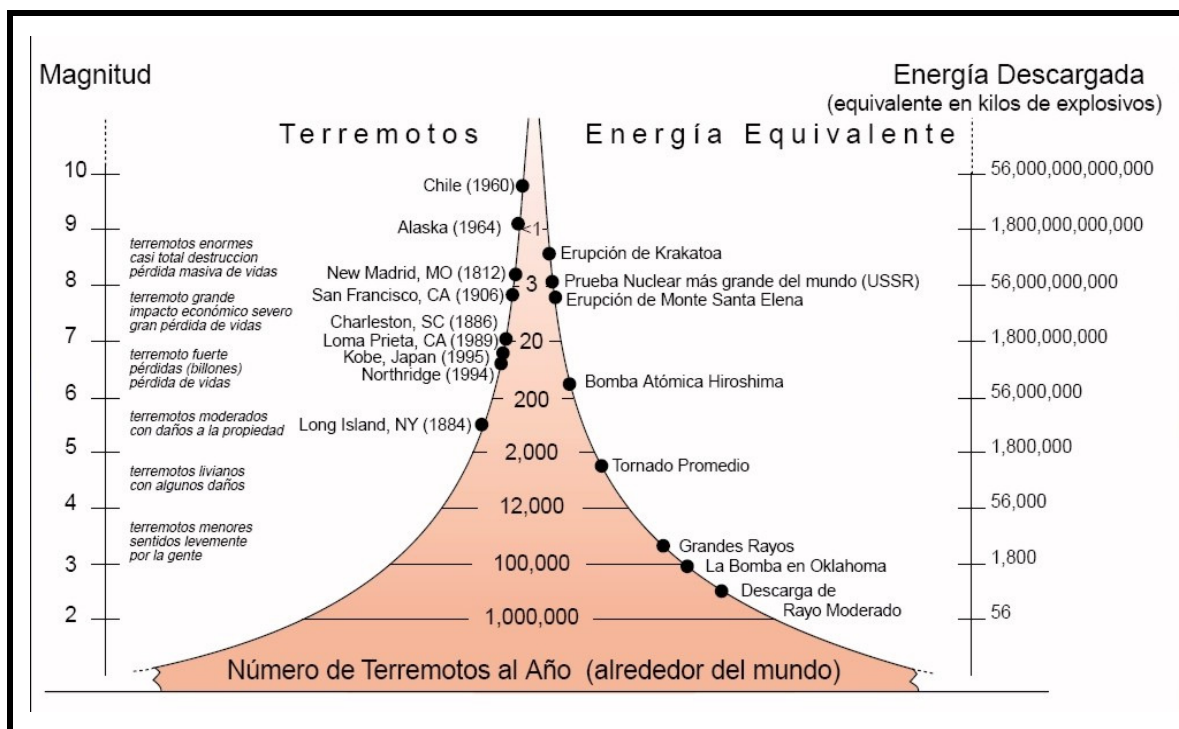


Figura 2.12: Energía liberada según la magnitud del sismo.

Grado	Efectos
I	Imperceptible. Lo registran los sismógrafos
II	Lo perciben personas en reposo, en los pisos superiores
III	Se percibe en el interior de los edificios. Puede no reconocerse como un sismo. Los objetos colgados oscilan levemente. Vibraciones como las que producen los camiones ligeros al pasar
IV	Se percibe en el interior de los edificios, reconociéndose que se trata de un sismo. Los objetos colgantes oscilan y las puertas y ventanas crujen. Se perciben vibraciones como las ocasionadas por el paso de un camión pesado. En la parte superior de este grado crujen las cabreadas y paredes de madera y tintinean los vasos y la loza.
V	Se percibe a la intemperie; se puede estimar su duración. Quienes duermen, se despiertan. Los líquidos se mueven; algunos se vuelcan. Los objetos pequeños inestables se desplazan o se caen. Las puertas oscilan, se cierran y se abren. Los relojes de péndulo pueden pararse, alterar su funcionamiento o arrancar si estaban detenidos.

VI	Lo perciben todos. Muchos se asustan y salen al descubierto. Las personas caminan inseguras. Las ventanas, platos y artículos de vidrio se rompen. Los adornos, libros y objetos similares se caen de los estantes. Algunos cuadros se caen de las paredes. Los muebles se mueven o se vuelcan. Los revoques débiles y la mampostería, se agrietan. Las campanas pequeñas repican (la de la iglesia, escuela). Los árboles y arbustos se sacuden visiblemente, o se los oye crujir.
VII	Es difícil permanecer de pie. Lo notan los conductores de automóviles. Los objetos colgados trepidan. Los muebles se rompen. Daños en la mampostería. Las chimeneas débiles se rompen al nivel de techo. Caen los revoques, los ladrillos se aflojan; las piedras, revestimientos, cornisas, los parapetos sin contrafuertes y los ornamentos arquitectónicos también caen. Algunas grietas en la mampostería. Olas en los estanques. Pequeños deslizamientos y derrumbes en los bancos de arena o de grava. Las campanas grandes repican.
VIII	Se hace difícil conducir un automóvil. Algún daño en la mampostería. Caen los revoques y algunos muros de mampostería. Caída y torsión de chimeneas de las casas y de las fábricas, monumentos, torres, tanques elevados. Las casas con estructura de madera salen de sus cimientos si no están ancladas; los muros de relleno son arrojados hacia afuera. Los pilotes podridos se quiebran. Las ramas se desprenden de los árboles. Cambios en el caudal y temperatura de manantiales y pozos. Grietas en terreno mojado y en taludes inclinados.
IX	Pánico general. Se daña fuertemente la mampostería, algunas veces con colapso completo. Se daña la mampostería B. Las estructuras no ancladas se desplazan de los cimientos. Los marcos crujen. Serios daños en depósitos para líquidos. Se rompen las tuberías enterradas. Grietas importantes en el terreno. Expulsión de arena y lodo en terrenos aluvionales, conformación de cráteres de arena.
X	Se destruye la mayoría de las estructuras de mampostería incluso sus cimientos y también algunas estructuras de madera bien construidas y algunos puentes. Serios daños en presas, diques, terraplenes. Grandes derrumbes. Agua arrojada sobre las márgenes de los canales, ríos, lagos, etc. Arena y lodo desplazados horizontalmente en las playas y en terreno plano. Rieles torcidos ligeramente.
XI	Rieles muy doblados. Tuberías enterradas completamente destruidas. Grandes grietas en la tierra.
XII	Catástrofe. Destrucción total. Grandes masas de rocas desplazadas. Cambios de niveles del terreno. Objetos arrojados al aire.

Tabla 2.1: Escala de intensidad Mercalli Modificada.

Estudios realizados por el Dr. Charles F. Richter [4] demostraron que a mayor energía intrínseca de un terremoto, mayor era la amplitud del desplazamiento del terreno sufrido por el terreno para una distancia dada. Si bien, inicialmente su trabajo fue calculado únicamente para ciertos sismómetros específicos, y sólo para terremotos en el sur de California, los sismólogos han

desarrollado factores de escala para ampliar la escala de magnitud Richter a muchos otros tipos de medición en todo tipo de sismómetros, y alrededor del mundo.

La Figura 2.13 muestra cómo usar el método original de Richter para calcular la magnitud (3) a partir de un sismograma utilizando la Ecuación 2.1. Se parte de la medición de la amplitud A (1) de la onda sísmica del terremoto y la diferencia de tiempo Δt_{S-P} (2), entre el arribo de la onda P y la onda S, relacionados por la ecuación dada por Richter:

$$M = \log_{10} A + 3 \log_{10}(8 * \Delta t_{(S)}) - 2.92$$

Ecuación 2.1: Ecuación para calcular la magnitud a partir de un sismograma.

Las escalas ilustradas en el diagrama inferior forman un nomograma que permite realizar el cálculo matemático de la magnitud rápidamente. Donde A es la amplitud en milímetros, medida directamente del registro en papel del sismógrafo, y el tiempo Δt_{S-P} en segundos.

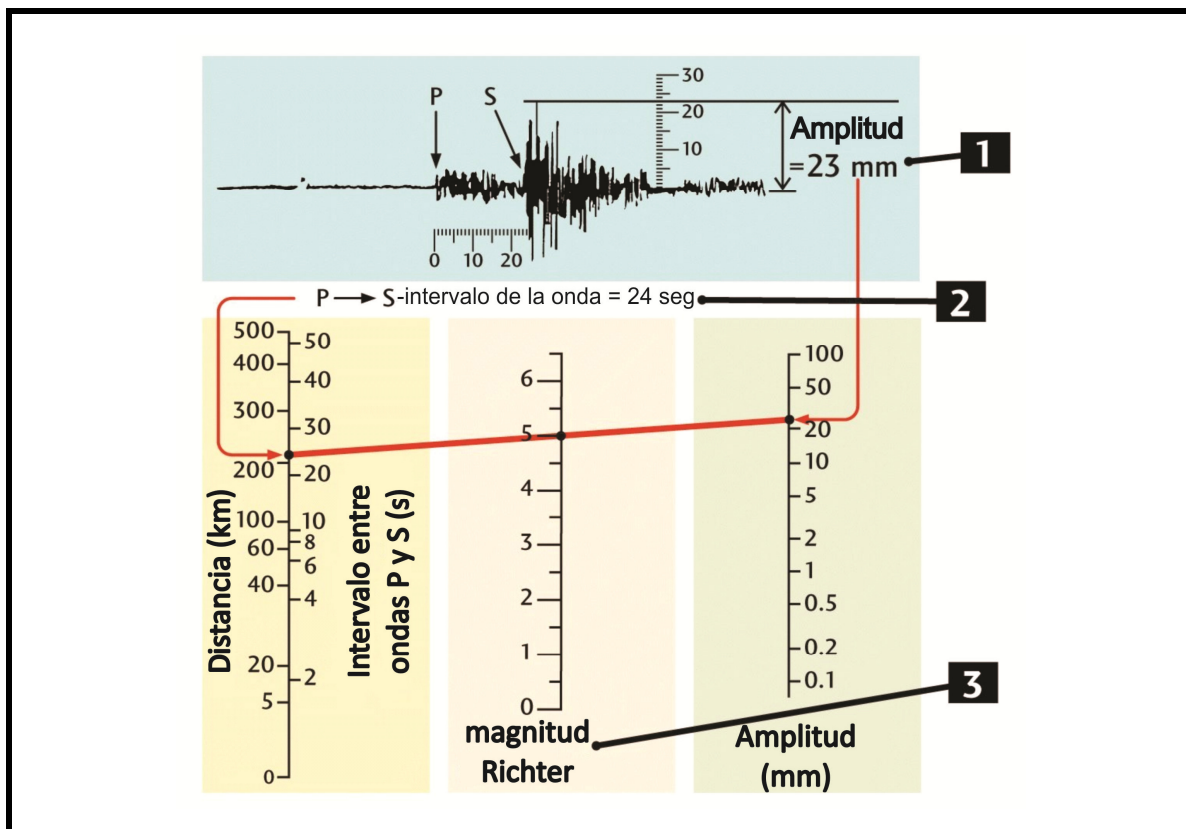


Figura 2.13: Método para calcular la magnitud

2.6. Sistema de información geográfica (SIG)

Un SIG es un sistema que está compuesto por hardware, software y un conjunto de procedimientos que son herramientas que el usuario utiliza para capturar, administrar, analizar y visualizar datos referenciados espacialmente de diferentes maneras [5]. Esto resulta de gran utilidad para el desarrollo de políticas públicas, la investigación científica, la toma de decisiones del sector privado, arqueología, evaluaciones de impacto ambiental, etc.

Básicamente un SIG conjuga la ubicación de objetos (información geográfica) con su descripción (información descriptiva); que es almacenada en una base de datos y puede incluir direcciones, fotos aéreas, imágenes satelitales, fechas y otros valores; permitiendo combinar capas de información, ubicarlas geográficamente en la Tierra y mostrarlas en mapas, tablas o gráficas [3].

Las capas representan un tema o característica del mapa. Una capa podría mostrar los ríos en un área, otra capa las carreteras, y otra los habitantes de alguna ciudad, de esta forma se obtiene un conjunto de capas que se superponen y dependiendo de la información que se desea mostrar se pueden activar o desactivar [18].

Las características principales de los SIG son:

- La capacidad de visualización de la información geográfica compleja a través de diferentes tipos de mapas.
- La funcionalidad de los SIG como una base de datos compleja, en la que la información es persistida y relacionada de manera especial y temática.
- La diferencia con las bases de datos convencionales radica en que toda la información contenida en un SIG está unida a entidades geográficamente localizadas. En un SIG la posición de las entidades constituye el eje del almacenamiento, recuperación y análisis de los datos.
- Constituyen una tecnología de integración de información.
- Están desarrollados a partir de innovaciones tecnológicas pertenecientes a campos especializados, de la geografía y otras ciencias (tratamiento de imágenes, cartografía automática, etc.), para constituir un sistema único, más potente que la suma de las partes.
- Permiten unificar la información en estructuras coherentes y aplicar a la misma gran variedad de funciones: análisis, visualización, edición, etc.
- Este carácter integrador y abierto, hace de los SIG un área de contacto entre diferentes tipos de aplicaciones informáticas, destinadas al manejo de información con propósitos y formas diversas; por ejemplo: programas estadísticos, gestores de bases de datos, programas gráficos, hojas de cálculo, procesadores de texto, etc.
- Los límites y diferencias entre los SIG, los programas de diseño asistido (CAD), los de cartografía temática y los de tratamiento de imágenes son especialmente difusos. Aunque sus diferencias se basan sobre todo en el modelo de datos y en las capacidades de análisis de la información espacial.

2.6.1. Componentes de un SIG

Básicamente un SIG está estructurado por cinco elementos fundamentales que son: hardware, software, información (datos), personal y métodos. El vocablo *sistema* aplicado a este conjunto de elementos informáticos, denota un rasgo estructural en la relación existente entre las partes como puede observarse en la Figura 2.14.

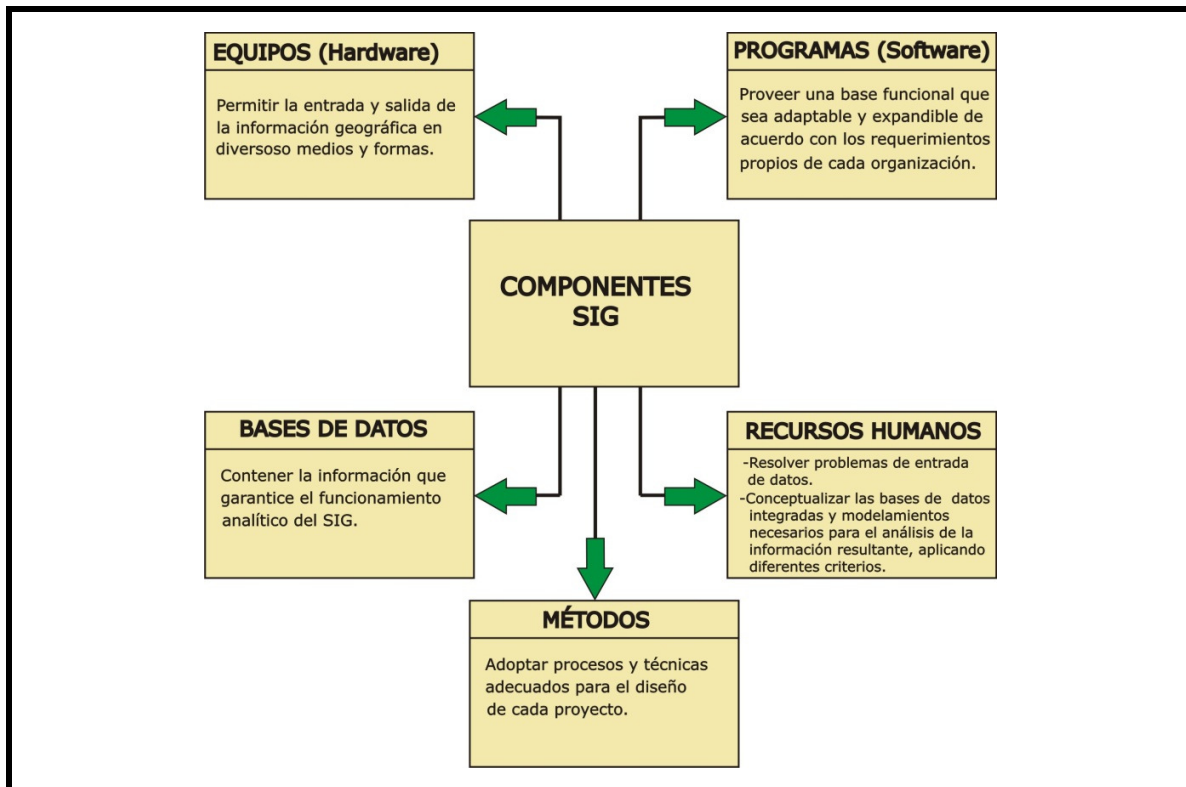


Figura 2.14: Elementos que componen un SIG.

- **Hardware:** Consiste en una computadora y una serie de periféricos englobados en dos grupos: entrada y salida. En los primeros se pueden incluir las mesas digitalizadoras, los scanner (lectores raster), etc.; en los segundos, plotter o trazador, impresoras, etc. Los SIG corren en un amplio rango de tipos de computadoras desde equipos centralizados hasta configuraciones individuales o de red, una organización requiere de hardware suficientemente específico para cumplir con las necesidades de aplicación.
- **Software:** Los programas SIG proveen las herramientas y funcionalidades necesarias para almacenar, analizar y mostrar información geográfica; los componentes principales del software SIG son:

- Sistema de manejo de base de datos.
- Una interface grafica de usuarios (GUI) para el fácil acceso a las herramientas.
- Herramientas para captura y manejo de información geográfica.
- Herramientas para soporte de consultas, análisis y visualización de datos geográficos.

Actualmente la mayoría de los proveedores de software SIG distribuyen productos fáciles de usar y pueden reconocer información geográfica estructurada en formatos diferentes.

- Información: El componente más importante para un SIG es la información (base de datos). Se requiere de adecuados datos de soporte para que el SIG pueda resolver los problemas y contestar a preguntas de la forma más acertada posible. La consecución de datos correctos generalmente absorbe entre un 60% y 80% del presupuesto de implementación del SIG, y la recolección de los datos es un proceso largo que frecuentemente demora el desarrollo de productos que son de utilidad. Los datos geográficos y alfanuméricos pueden obtenerse por recursos propios u obtenerse a través de proveedores de datos. Mantener, organizar y manejar los datos debe ser política de la organización.
- Personal: Las tecnologías SIG son de valor limitado si no se cuenta con especialistas que manejen correctamente el sistema. También se deben desarrollar planes de implementación del mismo. Si no se cuenta con personal experto en su desarrollo, la información se desactualiza y se maneja erróneamente, el hardware y el software no se aprovecha en todo su potencial.
- Métodos: Para que un SIG tenga una implementación exitosa debe basarse en un adecuado y eficiente diseño, con reglas de actividad bien definidas; que son los modelos y prácticas operativas exclusivas en cada organización.

2.6.2. Funciones de un SIG

Básicamente los Sistemas de Información Geográfica (SIG), incluyen cuatro funciones, como se observa en la Figura 2.14, para el tratamiento de datos georeferenciados: entrada, almacenaje, tratamiento y salida.

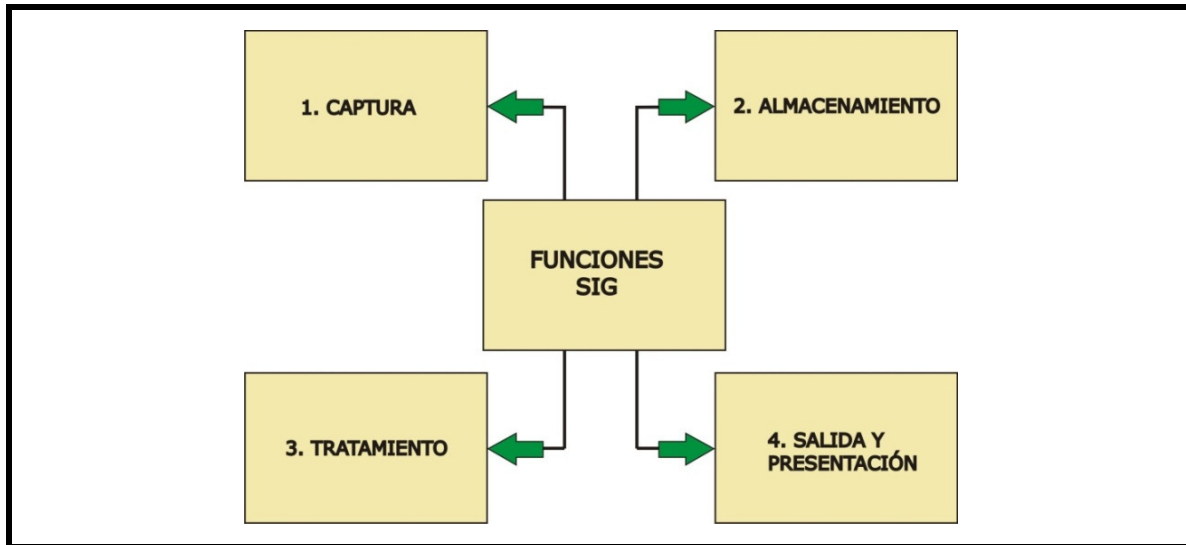


Figura 2.15: Funciones principales de un SIG.

1.- Captura de los datos, obtenida por digitalización vectorial con una tableta digitalizadora o por digitalización raster, scanner, procesamiento de imágenes de satelitales, fotografías, videos, procesos aerofotogramétricos, entre otros.

2.- Almacenamiento y organización de los datos espaciales alfanuméricos, en archivos computacionales que pueden ser eficientemente recuperados para su ampliación, modificación, tratamientos estadísticos, o asociación a las correspondientes entidades gráficas georeferenciadas.

3.- Tratamiento de los datos, o rutinas de análisis espacial, realizadas con el contenido de los subsistemas anteriores, que permiten asociar variables, describir la estructura espacial de los elementos cartografiados, y encontrar relaciones entre diferentes elementos.

4.- Salida, presentación de los resultados en mapas, tablas y gráficos a través de los periféricos de salida (pantalla, impresora, plotter, etc.)

2.6.3. Creación de datos en sistemas SIG

Se utilizan diversos mecanismos para la creación de datos digitales. El más utilizado es la digitalización, por medio del cual a partir de información recolectada de estudios de campo o un mapa impreso se transfiere a un medio digital con capacidades de georeferenciación. Dado que existe una amplia disponibilidad de imágenes, la digitalización se está convirtiendo en la principal fuente de extracción de datos geográficos, la cual implica una búsqueda de datos geográficos directamente en las imágenes en lugar del método tradicional de ubicar formas geográficas sobre un tablero de digitalización.

Existen dos formas de almacenar los datos obtenidos en los sistemas GIS, raster o vectorial, siendo este último el más utilizado en la actualidad. A continuación se describen los formatos mencionados:

2.6.3.1. Raster

Los datos del tipo raster se obtienen a partir de cualquier imagen digitalizada que es representada por medio de una matriz [19]. Este modelo está centrado en las propiedades inherentes del espacio más que en obtener precisión de la localización, ya que el espacio es dividido en celdas de igual tamaño y cada una de estas representa un valor único.

La característica más importante de este modelo es su sistematicidad, ya que la división del espacio en unidades pequeñas se realiza en forma sistemática según algún patrón. De este modo existe una relación implícita entre las celdas debido a que son contiguas entre si y no se superponen unas con otras. La matriz debe ubicarse espacialmente para poder calcular las coordenadas geográficas. Aplicando una serie de cálculos simples se pueden obtener las coordenadas de todas las celdas sin almacenarlas. En la Figura 2.16 se puede apreciar cómo se utiliza la matriz para calcular las coordenadas.

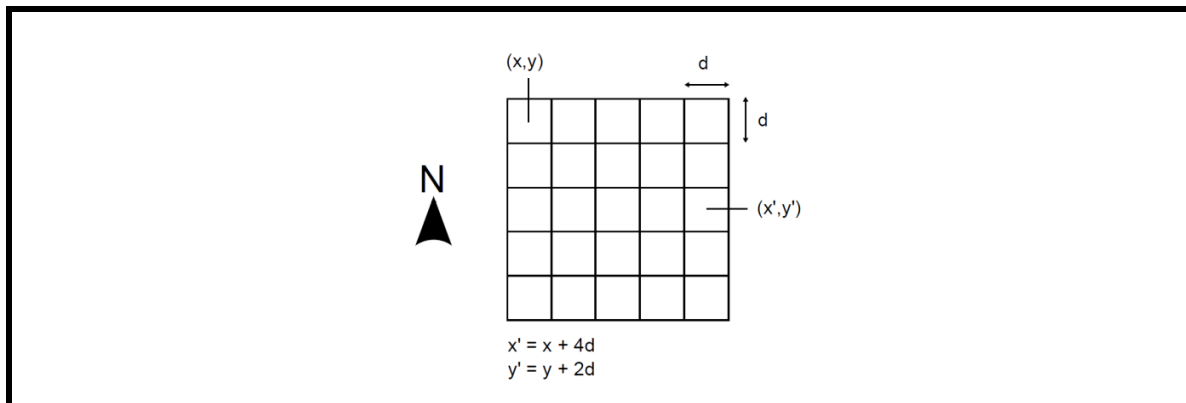


Figura 2.16: Matriz utilizada para calcular coordenadas geográficas.

El pixel es la menor unidad de información de las imágenes. La combinación de pixeles crea una imagen, a diferencia de los gráficos vectoriales, los cuales son la base de los modelos vectoriales. Dado que una imagen digital hace referencia a la salida como una representación de la realidad, los tipos de datos raster reflejarán una abstracción de la realidad. La fotografía aérea es la forma más utilizada para la obtención de datos raster con el propósito de mostrar una imagen detalla del mapa sobre el que se le realizan posteriormente trabajos de digitalización.

La matriz que contiene los datos raster está compuesta por celdas. Cada una de ellas se obtiene a partir de una fila y una columna dada. Esta celda almacena un valor que representa el color y además puede almacenar otros valores registrados del tipo discreto o continuo, como por ejemplo temperaturas, altitudes, magnitudes sísmicas, etc. En el caso de no disponer de datos para una celda pueden almacenar valores nulos. En un modelo raster mientras las celdas sean de menor dimensión la precisión o el detalle de la representación del área geográfica es mayor.

Los datos raster se almacenan en formatos diferentes como pueden ser archivos del tipo JPEG, TIFF y otros archivos de imágenes conocidos. También se pueden almacenar en objetos binarios BLOB directamente en sistemas de gestión de base de datos. Este tipo de almacenamiento

permite una rápida recuperación cuando son indexados pero incurre en el costo de almacenar millones de registros de gran tamaño de memoria.

2.6.3.2. Vectorial

En un SIG, las características geográficas se expresan como vectores, de esta manera se mantienen las características geométricas de las figuras. Cuando se utilizan datos vectoriales el interés en la representación está centrado en la precisión para la localización de los diferentes elementos geográficos sobre el espacio, además los fenómenos a representar utilizan valores discretos. Cada una de estas geometrías está vinculada a una fila en una base de datos que describe los atributos [7]. Por ejemplo, una base de datos que describe las regiones sísmicas puede contener datos sobre la magnitud de estos, la profundidad, etc. Esta información se puede utilizar para crear un mapa que describa algún atributo en particular. Los sismos pueden tener un rango de colores en función de la intensidad. Así por ejemplo, el SIG puede utilizarse para identificar los sismos que poseen una cierta magnitud y que se encuentran dentro de un rango de profundidad.

2.7. Sistema de Información Geográfica Open Source

Los Sistemas de Información Geográfica son utilizados a muchas áreas de investigación científica, entre las que se encuentran: gestión de recursos naturales, evaluación de impacto ambiental, planificación urbana, entre otros. Al evolucionar la tecnología surgió la necesidad de contar con un conjunto de herramientas de hardware y software que permitieran la implementación y desarrollo de estos sistemas. En la década del 80 la empresa *Environmental Systems Research Institute* desarrolla el primer software comercial para implementar SIG el cual rápidamente, a pesar de su costo, se consolidó en el mercado hasta un punto en el cual parecía no tener alternativas confiables, logrando que se confunda el concepto de SIG con el de la herramienta que permitía construirlos.

Por otro lado se comienza a valorar el desarrollo de software *Open Source* cuya principal característica es el trabajo en equipo y la colaboración entre proyectos logrando importantes beneficios respecto a reducción de costos, soporte de la comunidad, acceso al código fuente sin restricciones, entre otros. En consecuencia surgieron importantes herramientas como PostGIS que combina la potencia de una base de datos relacional denominada PostgreSQL, con las consultas georeferenciadas; y otro conjunto de herramientas como MapServer, MapWindows o GeoServer, que permiten presentar al usuario mapas interactivos brindando así la posibilidad de visualizar y analizar información.

Desde sus inicios, las herramientas Open Source para Sistemas de Información Geográfica han evolucionado rápidamente. Actualmente proveen soporte para diferentes formatos, y mecanismos que facilitan la combinación y traducción de los mismos, así como la configuración de mapas interactivos. La utilización de estas herramientas permite atacar los diferentes aspectos de la problemática de SIG's logrando resultados óptimos sin depender de software propietario. Mediante

el acceso sin restricciones a librerías que incluyen facilidades para realizar proyecciones, georeferenciar, visualizar capas y filtrar información, entre otras, es posible resolver los problemas conociendo exactamente como se realizan, permitiendo modificar y hasta implementar nuevos algoritmos o metodologías que surjan de la problemática de investigación.

2.8. Fundamentos cartográficos y geodésicos

2.8.1. Introducción

Este apartado trata el problema de localizar los rasgos característicos de la superficie terrestre con el fin de representarlos correctamente en los mapas. De igual importancia es el problema inverso, es decir, el de leer en un mapa la situación, el tamaño o la orientación de las características que en él aparecen y representar esta información en términos de algún sistema establecido [17].

El sistema mundialmente conocido que se utiliza para referir cualquier sitio sobre la superficie terrestre se conoce como sistema de coordenadas geográficas en el cual un punto cualquiera queda determinado por su longitud y latitud. Este sistema utiliza una superficie de tres dimensiones, que se asemeja a una esfera, sobre el cual se trazan una serie de anillos imaginarios paralelos al ecuador llamados paralelos y una serie de círculos perpendiculares a los mismos que convergen en los polos llamados meridianos. La localización de puntos en este sistema consiste en medir longitudes de arco a lo largo de estos paralelos y meridianos. Tomando al ecuador como línea de partida, los arcos se miden hacia el norte o hacia el sur hasta los puntos deseados. Por otro lado, tomando el meridiano de Greenwich o meridiano 0° como línea de referencia, los arcos se miden hacia el Este o hacia el Oeste hasta los puntos deseados. Se define entonces la longitud de un lugar como el arco de paralelo, medido en grados, entre dicho lugar y el meridiano 0. La longitud oscila entre 0° y 180° , tanto al Este como al Oeste. La latitud de un lugar puede definirse como el arco meridiano, medido en grados, entre el lugar considerado y el ecuador. La latitud oscila entre 0° en el ecuador y 90° Norte o Sur en los polos [23].

Es sencillo trazar sobre una esfera un sistema de paralelos y meridianos, pero su representación en un plano requiere un estudio especial, ya que la superficie esférica no puede desarrollarse sobre un plano sin que se deforme o se rompa. El proceso de trasladar las posiciones tridimensionales de la Tierra a un plano se conoce con el nombre de proyección cartográfica. Por otro lado, el proceso mediante el cual se dota de validez cartográfica a un mapa en dos dimensiones en un sistema de referencia dado, se conoce con el nombre de georeferenciación.

A continuación se definen los conceptos básicos para comprender la problemática que surge cuando se pretende llevar la superficie terrestre a un plano. Para esto es necesario conocer la verdadera forma de la tierra y también las distintas alternativas para trasladarla al plano. Por último se definen el Sistema Universal Transversal de Mercator (UTM), utilizado mundialmente.

2.8.2. Conceptos geodésicos

La geodesia es la ciencia que se encarga de la representación de la forma terrestre, la superficie y la medición de la misma. Esta ciencia surge debido a que la tierra no es plana y cuando el territorio que se desea analizar es extenso la curvatura de la tierra afecta de manera directa las mediciones.

La geodesia plantea modelos que recogen la complejidad de la superficie terrestre y la expresan de una forma más simple de manejar. El objetivo de estos modelos es establecer un sistema de referencia y definir un conjunto de puntos cuyas coordenadas en dicho sistema sean conocidas con alta precisión. Actualmente se utilizan dos modelos para representar la forma de la tierra: el elipsoide y el geoide.

2.8.2.1. Elipsoide

Un método sencillo de establecer un modelo para la forma de la tierra es utilizando una figura geométrica simple la cual puede ser expresada mediante una ecuación matemática. Dado que la tierra no es una esfera perfecta debido a que la rotación provoca un achatamiento de los polos, se utiliza un elipsoide para representarla como se observa en la Figura 2.17. Esta figura geométrica es la que mejor se adapta a la forma de la tierra.

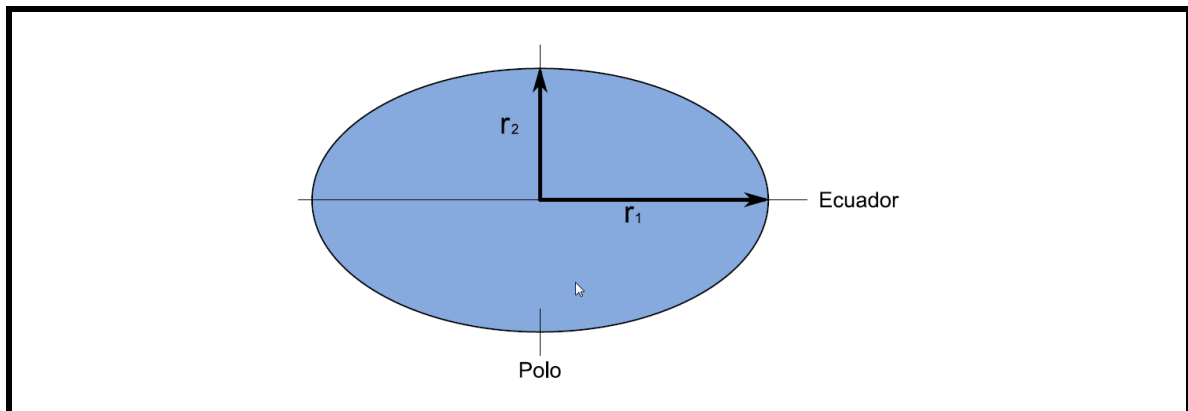


Figura 2.17: Elipsoide utilizado para representar la tierra

El elipsoide está definido por dos parámetros, el semieje mayor “r1” y el semieje menor “r2”. Estos se corresponden con el radio ecuatorial y el radio polar de la tierra. De ambas medidas se obtiene la relación que existe entre ellas y se define el grado de achatamiento de la tierra según la siguiente Ecuación 2.2:

$$F = \frac{(r1 - r2)}{r1}$$

Ecuación 2.2: Relación entre el semieje mayor y semieje menor.

Dado que un determinado elipsoide no se adapta de manera precisa a todas las regiones de la tierra, se utilizan diferentes valores para r_1 y r_2 según la ubicación terrestre, proporcionando un mejor ajuste para un área dada.

Como consecuencia de esto surgen intentos por utilizar elipsoides generales a nivel mundial, los cuales además de buscar un ajuste óptimo, deben cumplir las siguientes características:

- El centro de gravedad terrestre y el del elipsoide deben coincidir
- El plano ecuatorial terrestre y el del elipsoide deben coincidir

En la actualidad el elipsoide más utilizado es el WGS84, que además es el empleado por el sistema GPS.

2.8.2.2. Geoide

El geoide es otro modelo y se define como la superficie terrestre en cuyos puntos la atracción gravitatoria es constante. Es una superficie equipotencial que resulta de suponer los océanos en estado de reposo y a un nivel medio, prolongándolos por debajo de la superficie terrestre. La característica principal del geoide es que en todos sus puntos la dirección de la gravedad es perpendicular a su superficie [8].

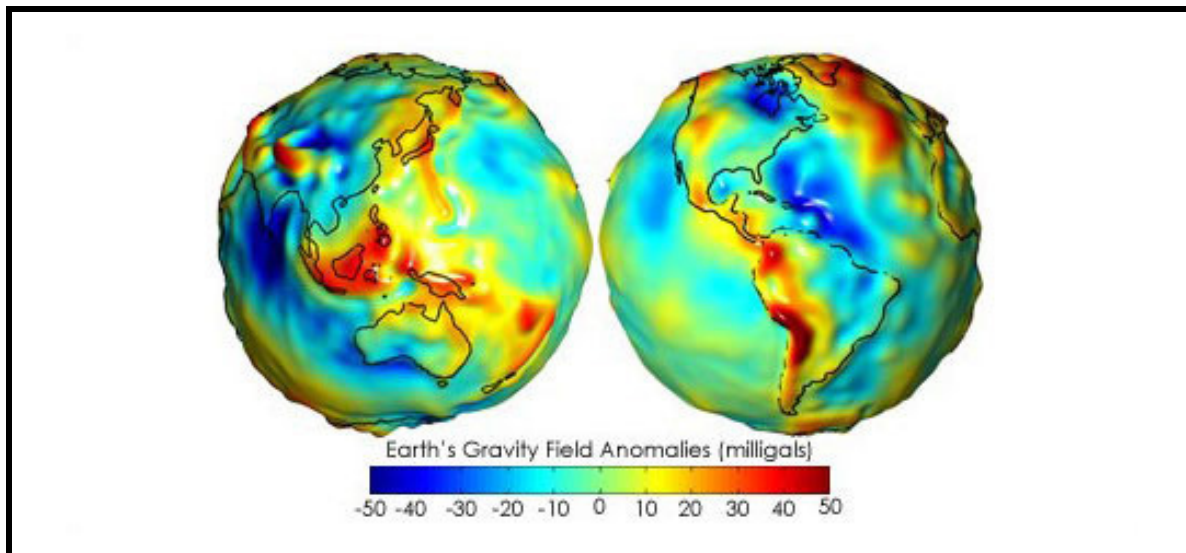


Figura 2.18: Geoide de la tierra. Fuente: Misión GRACE (NASA).

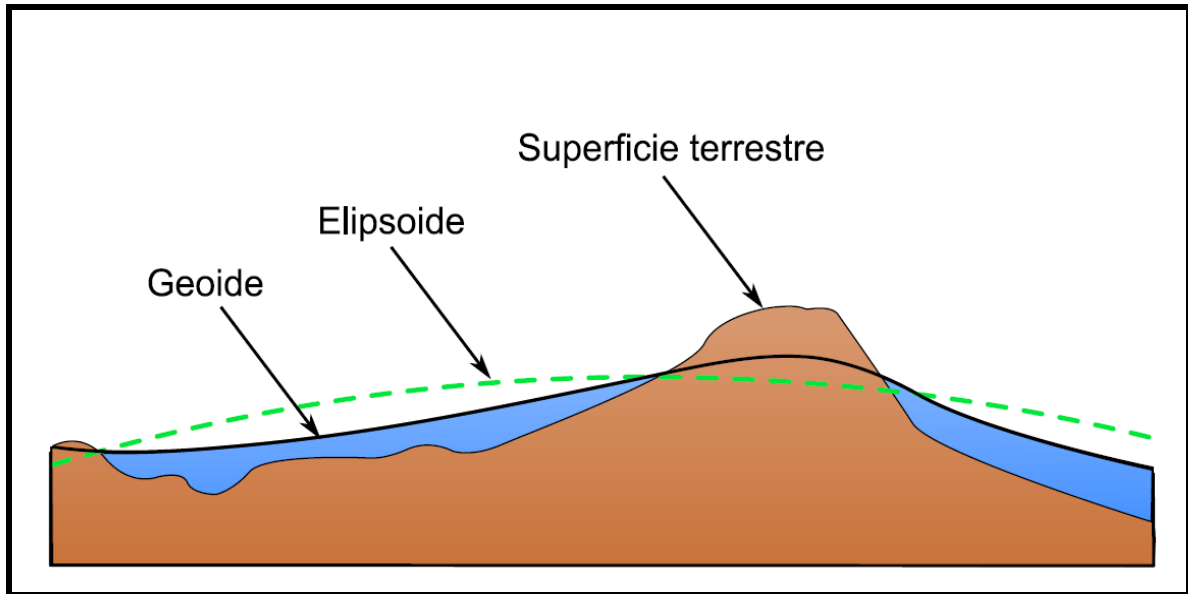


Figura 2.19: Diferencia entre la superficie de la tierra, el elipsoide y el geoide.

El geoide no posee una superficie regular como la superficie del elipsoide, dado que presenta protuberancias y depresiones. Además la densidad de la tierra no es constante en todos sus puntos, ocasionando que el geoide sea una superficie irregular como consecuencia de las anomalías gravitacionales que dichas variaciones de densidad ocasionan. Existen diversos geoides de referencias los cuales varían con el transcurso del tiempo para adaptarse a las modificaciones que surgen sobre la superficie terrestre. En la Figura 2.19 se puede apreciar la diferencia que existe entre la superficie de la tierra, la del elipsoide y la superficie del geoide.

2.8.3. Sistemas de referenciación geodésicos

Los sistemas de referenciación geodésicos definen la forma y dimensión de la Tierra así como el origen y orientación de los sistemas de coordenadas. Debido a las irregularidades de la Tierra los sistemas de referencia se pueden describir sobre la base de los dos modelos descriptos anteriormente. Ambos son obtenidos en base a parámetros físicos medidos sobre la superficie terrestre.

La elección del elipsoide correcto para representar la Tierra es un problema importante, ya que la precisión de los cálculos de las posiciones depende de esto. La elección se basa en cuál elipsoide representa mejor el área o zona a estudiar. Diferentes países han adoptado referencias a diversos elipsoides, dependiendo de cual se adapta mejor al área, un elipsoide que se adapta bien a una zona no es la mejor elección para otra zona.

Otra dificultad que se presenta es que cada región o país trata que la superficie del elipsoide coincida con la del geoide en la mayor extensión posible de su territorio. Para lograr esto se hace

coincidir ambas superficies. Este ajuste se realiza determinando un punto del territorio, llamado *punto fundamental*, donde se hace coincidir la vertical del geoide con la normal al elipsoide, también puede definirse como el punto en el que el elipsoide y el geoide son tangentes.

En este contexto se puede definir el término *Datum* como el conjunto de datos necesarios para poder realizar la referenciación. En general, el *Datum* contiene los datos geométricos del elipsoide de referencia, la posición del elipsoide en el espacio y los datos de posicionamiento del punto fundamental.

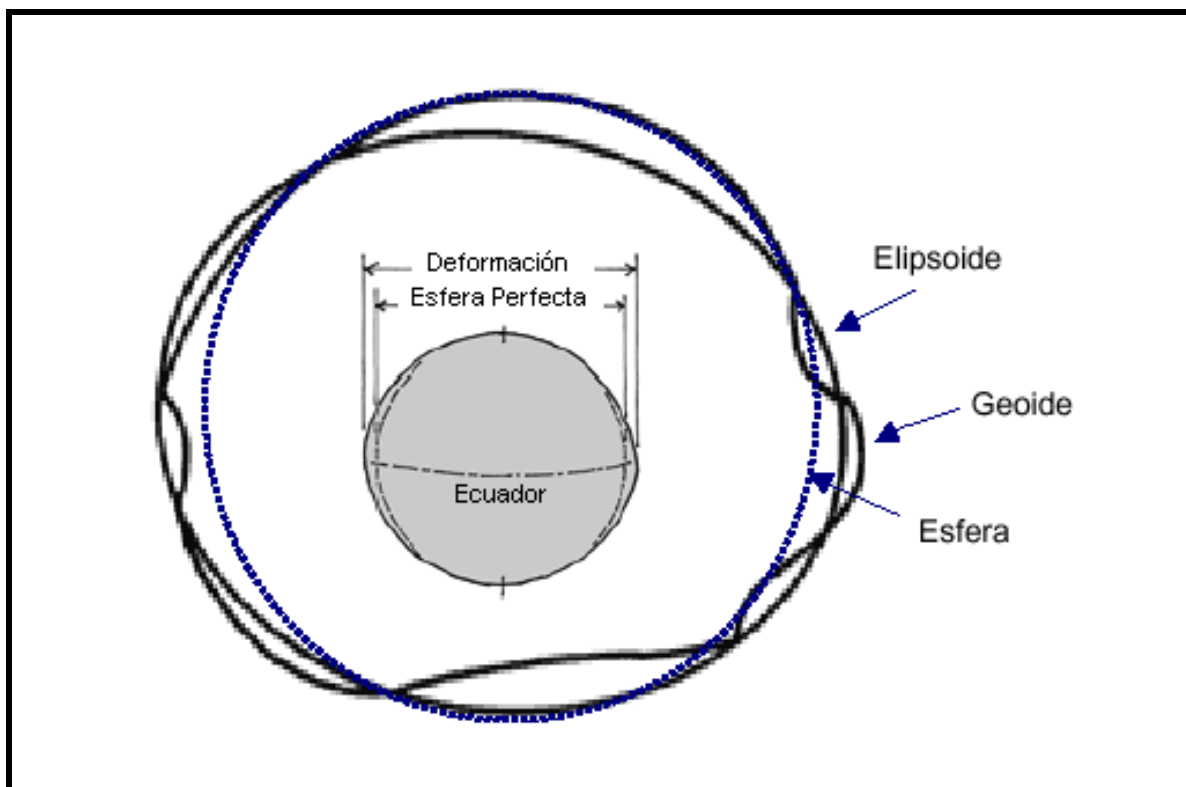


Figura 2.20: Representación esquemática de la diferencia entre geoide y elipsoide.

Específicamente cada *Datum* está compuesto por:

- Un elipsoide de referencia.
- Un punto fundamental.
- La latitud y longitud del punto fundamental.
- El azimut o dirección de referencia que define el Norte del punto fundamental.
- La distancia entre el centro del geoide y del elipsoide.

Se pueden diferenciar dos tipos de Datum: (ver Figura 2.21).

Centrados o Coincidentes con el centro de masa de la tierra: sirven para hacer cálculos en el ámbito mundial.

Locales: son los utilizados para hacer corresponder el geoide con el elipsoide en una zona determinada.

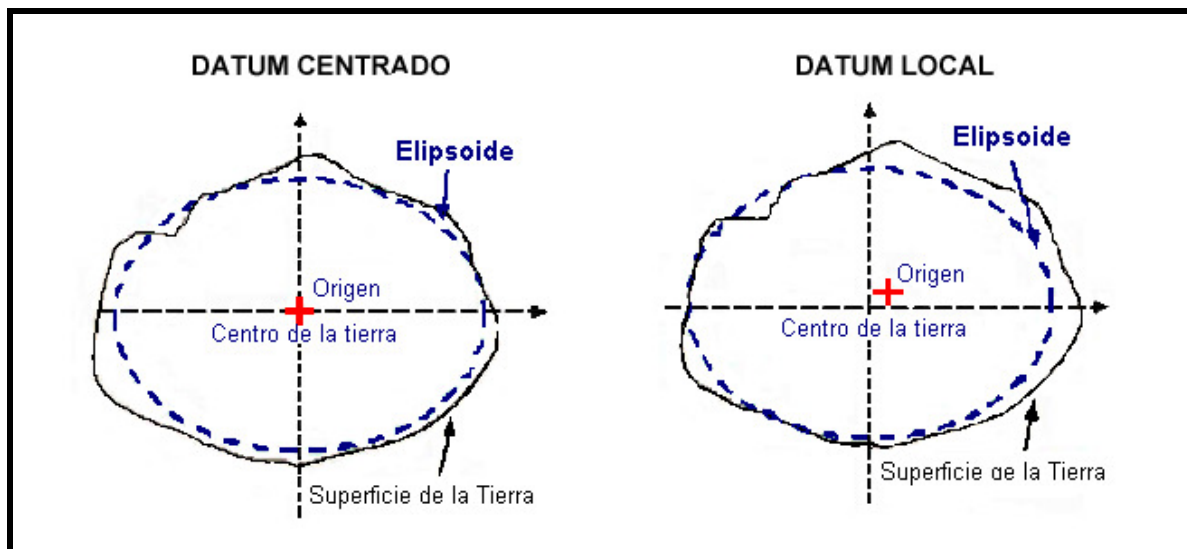


Figura 2.21: Vista transversal del datum centrado y el datum local.

2.8.4. Proyecciones Cartográficas

El proceso de asignar coordenadas geográficas a cada punto de la superficie de la Tierra y transformarlas en coordenadas planas se conoce como proyección y se define como la correspondencia matemática entre los puntos de una esfera o elipsoide y sus transformaciones sobre un plano. Es decir una función que dado un par de coordenadas geográficas (φ y λ) y una función **F**, den como resultado un par de coordenadas cartesianas (**X**, **Y**).

$$X = F1(\varphi, \lambda) \quad Y = F2(\varphi, \lambda)$$

Ecuación 2.3: Proyección de coordenadas esféricas llevadas al plano.

La función inversa que permite obtener las coordenadas geográficas dadas las coordenadas cartesianas está dada por:

$$\varphi = G1(X, Y) \quad \lambda = G2(X, Y)$$

Ecuación 2.4: Proyección de coordenadas planas llevadas a una esfera.

El problema fundamental de una proyección es que no existe una forma de representar toda la superficie del elipsoide sobre un plano sin producir deformaciones, por lo que el objetivo principal es obtener una representación lo más exacta posible según el uso que se le va a dar.

2.8.5. Propiedades fundamentales de las proyecciones

Sin importar el tipo de proyección que se use, es inevitable que algún tipo de error o distorsión pueda ocurrir al transformar la superficie esférica en plana. Idealmente, un mapa libre de distorsiones tiene 4 propiedades fundamentales

Equivalente: se dice que una proyección es equivalente cuando una zona o extensión cualquiera, grande o pequeña, tiene la misma superficie en el plano que en una esfera a igualdad de escala¹. No puede conseguirse esta igualdad de superficie sin que vaya acompañada de una deformación considerable que hace variar grandemente los ángulos reales, sobre todo en los bordes de la extensión representada. Una proyección con igual área crea un mapa donde el área en el mapa es proporcional al área en el terreno sin importar en que parte del mapa se está posicionado.

Conforme u Ortomorfa: se dice que una proyección es conforme u ortomórfica cuando conserva la forma de la figura proyectada. En una proyección conforme se reproduce fielmente la forma de las islas y países más pequeños. Una característica de la proyección conforme es que los paralelos y meridianos se cortan perpendicularmente en cualquier punto del mapa, es decir que las áreas del globo terrestre no sufren deformaciones al proyectarse. Las proyecciones conformes son especialmente convenientes en las aplicaciones en que la conservación de ángulos y direcciones es condición indispensable; su principal uso se tiene en la navegación.

Equidistante: una proyección equidistante es aquella que conserva las proporciones entre las distancias en la superficie representada.

Dirección verdadera: se refiere a la proyección que conserva las direcciones, es decir los azimut² son correctos en todas las direcciones. Esto es imposible de realizar sobre el mapa completo, típicamente se trata de optimizar la zona de interés.

Todas las proyecciones pueden preservar ciertas características de interés, pero siempre a expensas de otras características. Los factores de peso a considerar al seleccionar un tipo de proyección son:

¹ Es la relación de tamaño que existe con el objeto representado. Se define como el cociente entre el tamaño del mapa y el de la Tierra, tamaño que viene expresado en unidades de longitud.

² Angulo desde un punto sobre una línea a cualquier otro punto medido en el sentido de las agujas del reloj.

- Tipo de mapa
- Propiedades específicas que deben preservarse
- Tipos de datos a ser mapeados
- Exactitud del mapa
- Escala

2.8.6. Tipos de proyecciones cartográficas

Las tres figuras más conocidas en el uso de proyecciones son el cilindro, el cono y el plano. En función de ellas se definen las proyecciones de mapa dentro de tres grupos: cilíndricas, cónicas, y planas o acimutales (ver Figura 2.22).

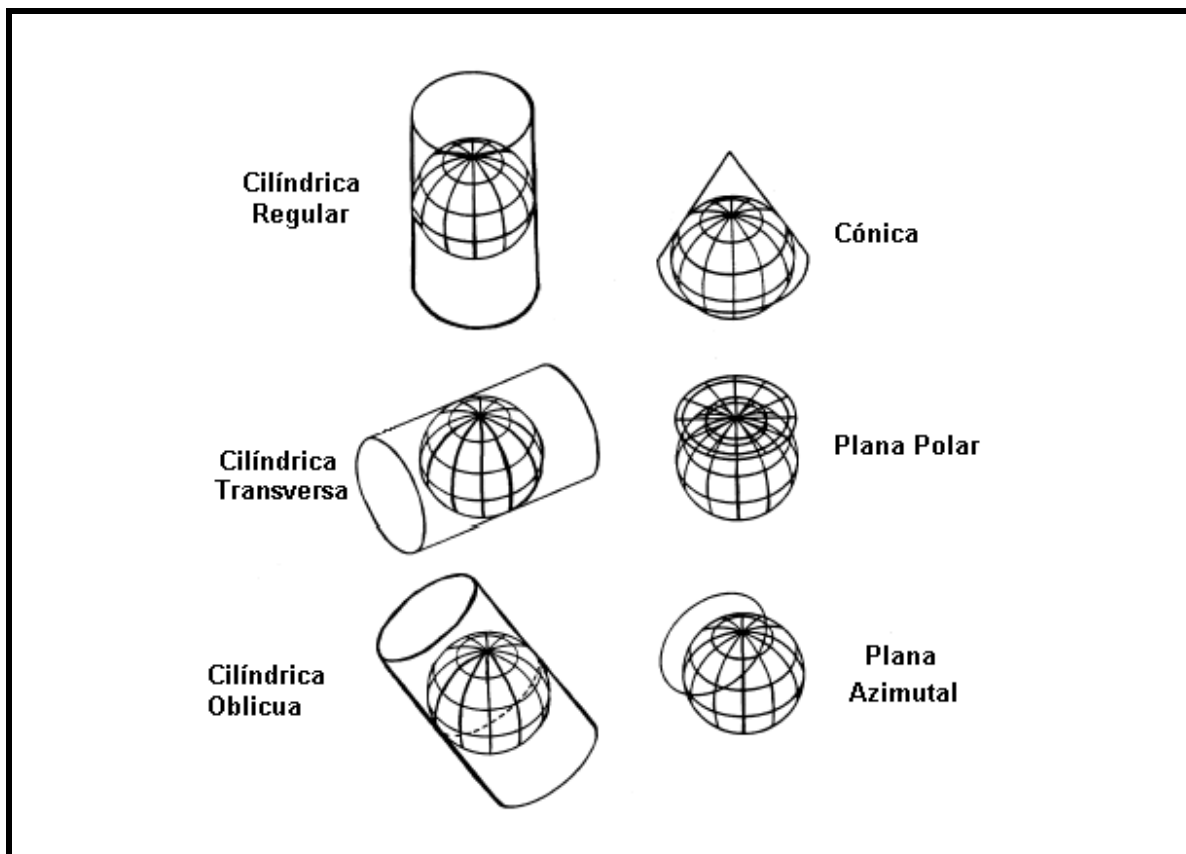


Figura 2.22: La mayoría de las proyecciones están referidas a un cilindro, un cono o a una esfera.

La idea consiste en rodear la esfera con un cilindro o con un cono o en colocar aquella tangencialmente a un plano y proyectar una parte de la red de meridianos y paralelos desde el centro de la esfera o desde otro punto convenientemente elegido sobre el cilindro, el cono o el plano tangente. Cortando después el cilindro o el cono a lo largo de una generatriz y extendiéndolo sobre un plano se tiene un sistema de meridianos y paralelos resultado de una verdadera proyección.

Tal vez la proyección más frecuentemente utilizada es la proyección Transversal de Mercator. Esta proyección utiliza un cilindro tangente al globo a lo largo de un par elegido de meridianos opuestos.

2.8.7. Sistema Universal Transversal de Mercator UTM

En la actualidad existen muchas proyecciones, algunas más utilizadas que otras, ya sea por su adopción como estándar internacional o por a las características de la misma. Una de las más difundidas es la proyección de Mercator la cual da lugar al sistema de coordenadas UTM.

La proyección de Mercator divide la superficie terrestre en 60 husos, numerados del 1 al 60, cada uno de los husos tiene una amplitud de 6 grados de longitud y la numeración avanza hacia el Este. También posee 20 husos de 8 grados de longitud, excepto el último que se encuentra en el Norte y posee 12 grados. Los husos longitudinales están codificados con las letras C a la X y no incluyen las letras I y O ya que pueden ser confundidas con los números 0 y 1. Para las zonas polares no resulta adecuado emplear el sistema UTM, ya que las distorsiones que produce son demasiado grandes.

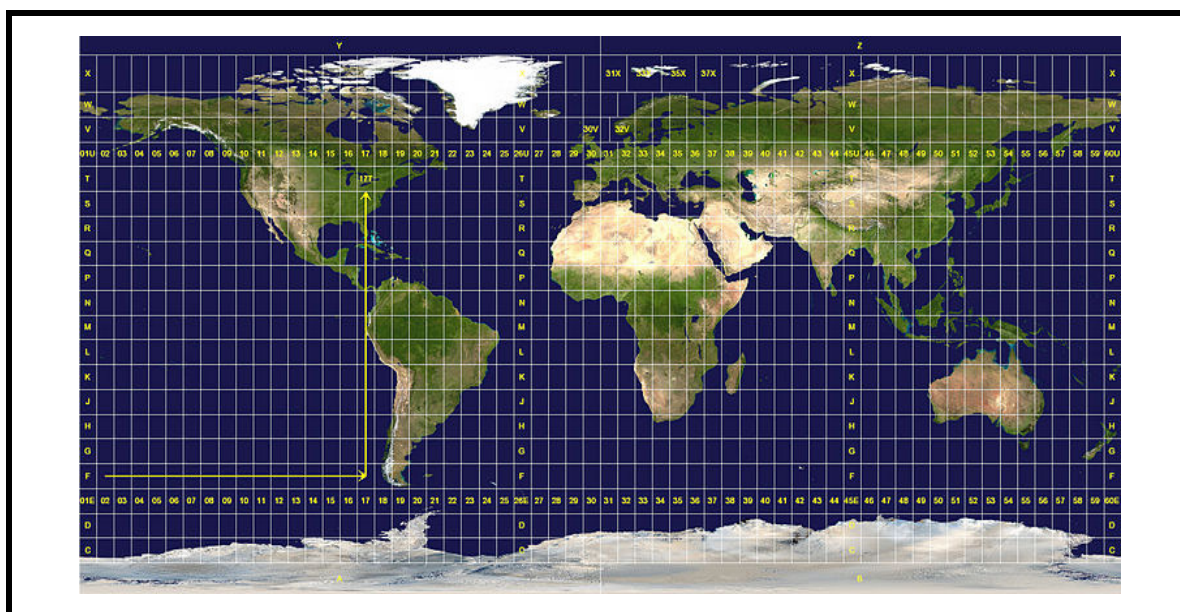


Figura 2.23: Proyección de Mercator aplicada sobre todo el planeta.

Capítulo 3.

Estado del arte

3.1. Introducción

El factor principal que motivó la realización de este trabajo fue la oportunidad de desarrollar una aplicación para una institución Nacional de manera conjunta con la UNICEN. Esto se llevó a cabo integrando la aplicación desarrollada con el sistema actual del INPRES, posicionándolo a la altura de institutos internacionales que ofrecen servicios similares con respecto a la presentación de la información sísmológica.

En este capítulo se brindan detalles de cómo evolucionaron las mediciones de sismos y el análisis de los datos, desde sus comienzos hasta la actualidad, describiendo la problemática que llevó a la realización de SEISMAP. Finalmente se presenta un análisis de las aplicaciones que poseen dos de las instituciones internacionales más importantes a nivel mundial, una es el National Earthquake Information Center (NEIC) de Estados Unidos y la otra institución es *Geoscience* Australia.

3.2. Contexto

El estudio de los sismos es tan antiguo como la humanidad misma. Existen registros escritos en China de hace 3.000 años, en los cuales se describe el impacto de los movimientos sísmicos, tal como se perciben hoy en día. La sismología como ciencia es muy nueva, se puede considerar que recién comienza su estudio con cierto rigor científico hace aproximadamente unos 160 años. Hasta el año 1750, cuando Inglaterra se vio afectada por una serie inusual de cinco fuertes terremotos, las observaciones empíricas realizadas sobre los efectos de los sismos fueron escasas. Es a partir del 1 de noviembre de 1755, luego de que una serie de terremotos en Lisboa (Portugal), que se pueden considerar como el comienzo de la era moderna de la sismología, ya que sus efectos físicos provocaron un generalizado interés científico que da comienzo al verdadero estudio del origen de los terremotos. Se comenzaron a elaborar catálogos de los sismos en función de las fechas y lugares de ocurrencia; y se da inicio al estudio de los efectos físicos de los terremotos.

A principio de 1800, Cauchy, Poisson, Stokes, Rayleigh, y otros, postulan la teoría de la propagación de ondas elásticas en materiales sólidos [15]. Ellos describen las ondas de cuerpo: Primarias y Secundarias (ondas P y S), y las ondas superficiales descriptas en el capítulo 2.

En 1935, el sismólogo Charles Richter, propone, junto con el estadounidense Beno Gutenberg una escala de magnitud para especificar el tamaño de los terremotos en el sur de California [10]. La escala logarítmica de Richter, permite medir una amplia gama de terremotos, desde sismos no sentidos de magnitud cercanas a 3, a terremotos mayores que pueden alcanzar magnitudes 8.

3.3. Instrumental de medición

Desde la antigüedad el hombre trató de detectar los terremotos y medir de alguna forma sus efectos. El primer instrumento específicamente construido para medir los sismos, que se tiene conocimiento, es el sismoscopio inventado, en el año 132 d.C. El mismo consistía en una jarra con ocho cabezas de dragón, frente a cada una de estas cabezas de dragón había un sapo, con su boca abierta hacia el dragón (ver Figura 3.1).



Figura 3.1: Primer sismógrafo inventado por el chino Hang Chen.

Un avance importante comienza a finales del siglo XIX, con la invención de instrumentos que registraban los movimientos telúricos en función continua del tiempo, dándole el nombre de sismógrafos. En 1897 se instala el primer sismógrafo en EEUU, en el Observatorio Lick (California), este instrumento logró registrar el terremoto de 1906 en San Francisco.

A comienzo del siglo XX el alemán Emil Wiechert desarrolla el primer sismógrafo con amortiguamiento viscoso, logrando con gran eficiencia el registro de los sismos en toda su duración.

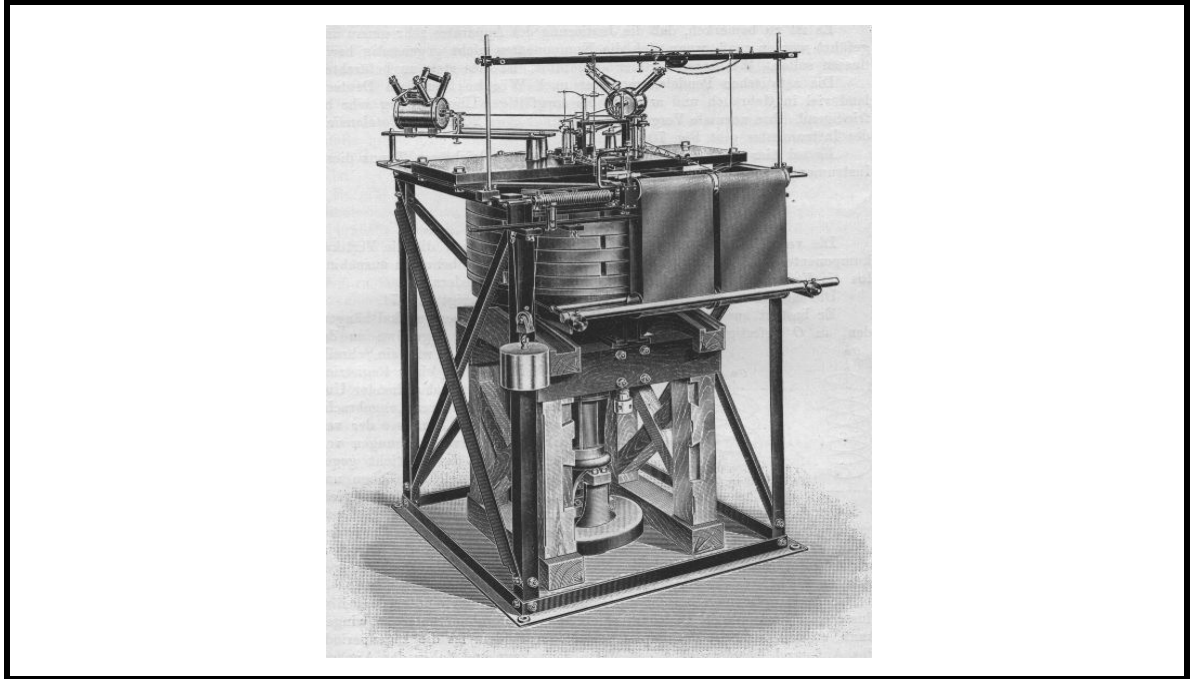


Figura 3.2: Sismógrafo Wiechert horizontal (Alemania 1904)

También en esa época se desarrolla el primer sismógrafo electromagnético, en el que un péndulo en movimiento genera corriente en una bobina, y esta es a su vez amplificada. Este nuevo diseño muestra ser mucho más preciso y fiable que los anteriores instrumentos mecánicos. En la actualidad todos sismógrafos modernos son electromagnéticos.



Figura 3.3: Sismómetro de Banda Ancha (BB) de tres componentes.

En 1961, se instala la Red Mundial de Sismógrafo Estandarizados (WWSSN), que consistía en sismógrafos. Este conjunto de datos de alta calidad contribuirá a muchos los avances en la sismología. A partir de 1970 se instalan los primeros sismógrafos digitales a nivel mundial, y comienzan a utilizarse los primeros sismógrafos portátiles para estudios específicos (características

del sitio, ruido sísmico, etc.). También en esa época se establecen los primeros archivos de datos sísmicos digitales.

Desde 1990 hasta la actualidad la tecnología electrónica ha permitido desarrollar instrumentos cada vez más reducidos, livianos y precisos, llegando a contener en un solo sismómetro todos los sensores necesarios para la correcta medición.

Con el transcurso del tiempo entonces, se han desarrollado instrumentos más sensibles, denominados en general sismógrafos, capaces de registrar en forma continua y en relación con el tiempo los movimientos del terreno cuando ocurre un sismo. Los instrumentos modernos, son compactos y muy precisos; se basan en componentes electrónicos y tecnología digital, por lo cual el tiempo de procesamiento de los datos es menor. Las estaciones sismológicas incluyen usualmente tres sismógrafos que permiten registrar las componentes del movimiento en dos direcciones horizontales perpendiculares y el otro en la dirección vertical. Además se dispone distintos tipos de instrumentos para registrar, por ejemplo, ondas de período largo para sismos lejanos y otro para ondas de período corto para sismos cercanos.

Los sismógrafos operan en forma continua durante las 24 horas del día, y los más modernos graban la información en formato digital para luego ser transmitida. Las señales sísmicas obtenidas por las distintas estaciones son enviadas, normalmente por radio o vía satélite, a una estación central donde son procesados y analizados.

3.3.1. Instrumental sismológico en Argentina

El estudio sistemático de la sismología en la República Argentina tuvo sus orígenes, tal como se detallo en el Capítulo 2.4.1, en el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata a principios de 1900. En el año 1962 se instaló una de las 125 estaciones sismológicas perteneciente a la Red Internacional (WWSSN), diseñada y financiada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, equipada con sismógrafos electromagnéticos y un reloj de cuarzo de alta precisión para el control horario.

En el año 1968 comienzan a funcionar las primeras estaciones de INPRES. El registro sísmico se realizaba sobre papel fotográfico enrollado en un tambor, en el que incidía un haz de luz proveniente de un galvanómetro conectado al sismómetro, y al que se le incorporaba la señal horaria de un reloj patrón, instalado en cada estación. Este registro tenía una duración de 24 horas y luego se procedía a su revelado. La corrección del reloj se efectuaba a partir de la señal patrón proporcionada radialmente por la emisora internacional WWV, de EEUU; o bien la señal TTL, transmitida por el Observatorio Naval Argentino.

Cada estación remota de INPRES tenía asignado un técnico operador que realizaba diariamente, los 365 días del año, el cambio de papel fotográfico, su revelado y la corrección horaria con INPRES Central. Los registros eran enviados a San Juan semanalmente por correo. La interpretación y la localización de los eventos sísmicos eran realizadas por técnicos expertos en forma manual, en INPRES Central.



Figura 3.4: Sismógrafos utilizados en el INPRES en la década del 80 y principio de los 90.

A fines de la década de los 70, se comenzó a realizar el reemplazo del papel fotográfico por papel termo sensible; esto redujo notablemente los costos, ya que no se utilizaban químicos para el revelado y su valor era muy inferior al fotográfico. La duración seguía siendo de 24 horas y el envío de los registros se seguía haciendo por correo postal. Entrada la década de los 80 se reemplazan los sistemas de tiempo de las estaciones sismológicas, por relojes cuya señal patrón es ajustada automáticamente por satélite; esto permitió prescindir de la corrección diaria realizada desde INPRES.

A mediados de la década de los 90 se incorporan equipos digitales inteligentes para el almacenamiento de los datos sísmicos, denominados “Sistemas de Adquisición de Datos” (DAS), con un GPS que proporciona la señal horaria y las coordenadas del lugar. Este equipamiento permite prescindir del papel, y por ende del operador, reemplazando el instrumental analógico por sistemas digitales. El INPRES incorpora el procesamiento de los sismos por computadora, los equipos de adquisición de datos instalados en las estaciones remotas almacenaban solamente los eventos sísmicos, identificando y separando la señal sísmica del ruido. Esta información digital se enviaba a INPRES Central, ya sea por enlace radial en la banda de UHF o bien por dial-up. Desde comienzos del año 2005 se da inicio al uso de los enlaces satelitales y al servicio de Internet para el envío en tiempo real de las señales sísmicas proveniente de las estaciones sismológicas; la señal sísmica es procesada automáticamente por un software específico en el INPRES Central.

A partir del año 2007 se incorporan una serie de paquetes de programas computacionales para adquirir y administrar los datos sísmicos. Uno de ellos es el EarthWorm, desarrollado inicialmente por el

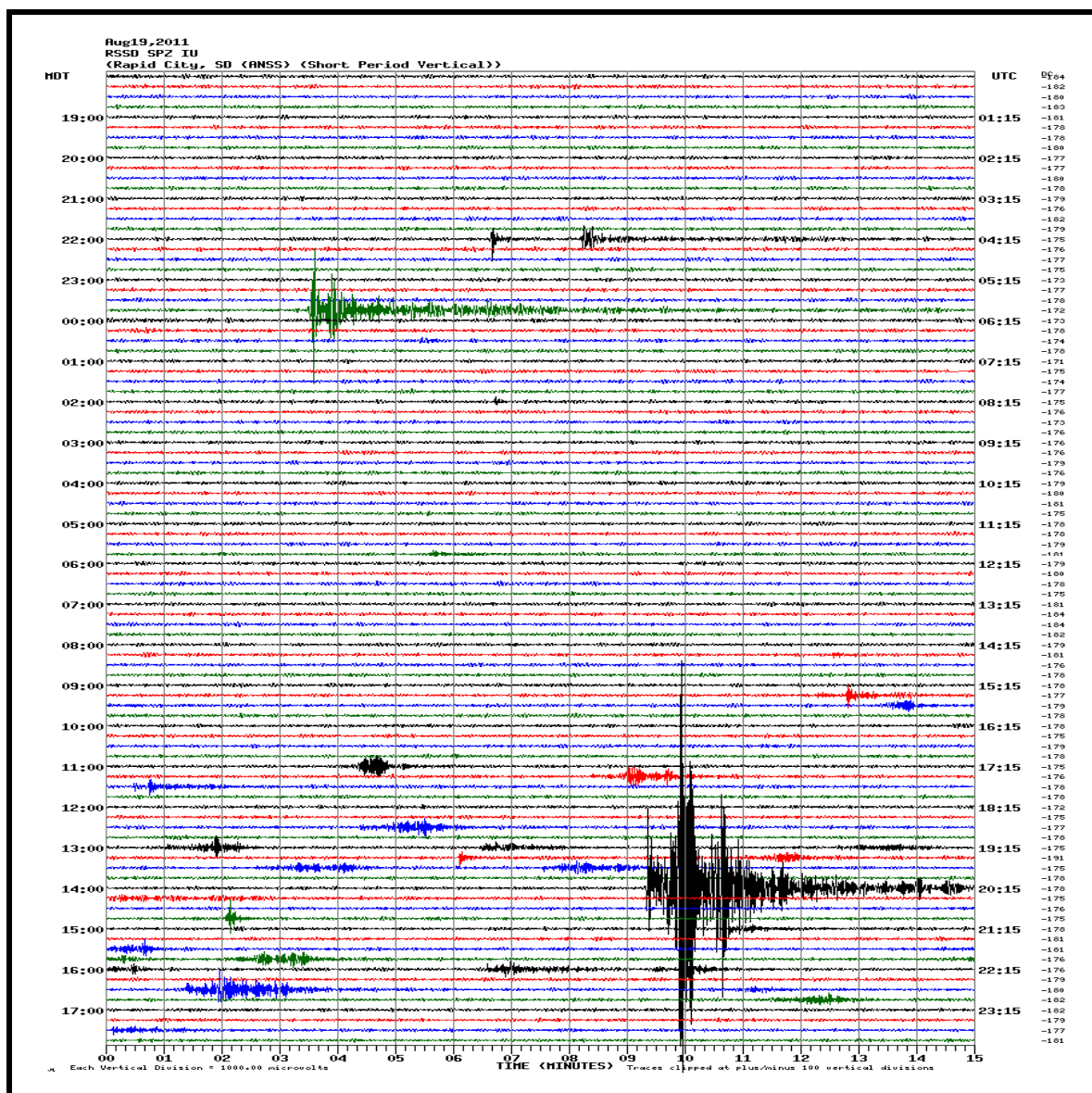


Figura 3.5: Imagen digital de actividad sísmica.

United States Geological Survey de Estados Unidos (USGS). Presenta una gran robustez y modularidad y es mantenido actualmente por varias instituciones internacionales. Básicamente, se utiliza para el procesamiento y adquisición de datos provenientes de una red sísmica, además permite crear sismogramas totalmente digitales, efectuar la notificación de los eventos sísmicos.

Ya en el año 2008 se incluye el programa de análisis de señales SEISAN [12] el cual es de código abierto y utilizado ampliamente por la comunidad internacional. Actualmente se ha convertido en un estándar de facto. El objetivo principal de SEISAN es proveer de un conjunto de

herramientas simples que permitan el procesamiento de las señales sismológicas provenientes de las estaciones. Además SEISAN permite, a partir de la lectura manual o digital de las fases de sismos locales, efectuar la localización del evento, editar los eventos, determinar parámetros espectrales, calcular el momento sísmico y graficar el epicentro. Otra característica importante es que es capaz de almacenar y recuperar todos los datos de un sismo en un único evento. Esto se logra mediante la utilización de una base de datos sencilla que almacena los datos de manera cronológica. Una vez que el usuario encuentra el evento relevante sobre el que desea trabajar, no es necesario acceder al resto de los datos.

La publicación del portal de INPRES en la web (www.inpres.gov.ar), se inicia en 2001. Dado el avance tecnológico digital producido en los últimos años, y considerando la necesidad de brindar a los medios de difusión y a la comunidad en general una mejor visualización, interpretación y comprensión de los fenómenos sísmicos, se ha decidido realizar cambios en el portal del instituto, como la generación de gráficos de los eventos sísmicos en diferentes mapas georeferenciados, de igual manera que los presentados en los sitios web, de los centros más importantes de investigación sismológica a nivel internacionales.

3.4. National Earthquake Information Center (NEIC)

El NEIC es uno de los institutos de sismología más importantes a nivel mundial y depende del *United States Geological Survey* (USGS). La principal misión del NEIC es determinar de manera rápida y precisa la localización y magnitud de los eventos sísmicos. Su página posee varias aplicaciones web que pueden ser accedidas por cualquier usuario de forma gratuita. Estas aplicaciones permiten consultar información sismológica y exportarla a distintos formatos ya que poseen una base de datos muy completa no solo a nivel nacional sino también a nivel mundial.

Actualmente no existe un plan a nivel internacional para desarrollar un estándar que defina como debe mostrarse la información sísmica en los sitios web, es por ello que cada instituto implementa sus propias aplicaciones en base a las necesidades que les surgen.

A continuación se describe el sitio que posee el NEIC. La página de inicio de este sitio, posee distintos links que permiten acceder a la información sismológica.



Figura 3.6: Página principal del NEIC.

Entre los servicios más relevantes se destacan:

Significant Earthquakes: Corresponde a sismos de magnitudes que pueden ser percibidos por las personas y que ocasionan daños estructurales que pueden van de leves a severos. Los sismos presentados en esta sección no son los últimos registrados.

Real-time: Este servicio es un monitor en tiempo real de los sismos más recientes. A nivel local dentro de USA se puede acceder a los sismos superiores a 2.5 en la escala de Richter. A nivel mundial el sitio ofrece los sismos que superan 4.5 en la escala de Richter.

Search for earthquakes: Este servicio permite realizar búsquedas de sismos en base a distintos parámetros tales como: fechas, magnitudes, etc. Otra característica importante es que se puede acceder a bases de datos que corresponden a mediciones de otros países (ver Figura 3.7). Cabe aclarar que la información que recolectan las distintas instituciones generalmente no es compartida entre ellas. Salvo algunas instituciones universitarias o entre institutos que poseen convenios debido a que comparten estaciones sísmicas.

Required Search Parameters

Select [Output File](#) Type:

☒ Screen File Format (80 columns)

☐ Expanded File Format with Headers and Spaces

☐ Compressed File Format

☐ Generate Map (This option takes time; please be patient.)

☐ Spreadsheet Format (comma delimited)

☐ KML Format 

Select the [Data Base](#):

☒ USGS/NEIC (PDE) 1973 - 2011 08 28

☐ USGS/NEIC (PDE-Q) Most Recent Events (2011 04 02 - 2011 08 28)

☐ Significant Worldwide Earthquakes (2150 B.C. - 1994 A.D.) ([NGDC Significant Earthquake Database](#))

☐ Significant U.S. Earthquakes (1568 - 1989)

☐ California, 1769 - 1974 ([California Historical Earthquake Online Database](#))

☐ Canada, 1568 - 1992 ([Canada's National Earthquake Database](#))

☐ India, 1063 - 1984

☐ Mexico, Central America, Caribbean, 1900 - 1979

Figura 3.7: Formulario para realizar búsquedas.

3.4.1. Presentación de mapas

Los sismos son presentados mediante la utilización de puntos sobre un mapa (ver Figura 3.8), a su vez, están diferenciados por diferentes colores para indicar si corresponde a eventos registrados en la ultima hora, eventos registrados durante el día actual o los que fueron registrados en la última semana. Los puntos también se diferencian por el tamaño, indicando si son eventos de magnitud 2.5, 4, 5, 6 o mayores a 7 en la escala de Richter, todas estas referencias se encuentran debajo del mapa que se obtuvo luego de realizar la consulta correspondiente. Otra característica que posee el mapa es que al hacer zoom sobre alguna región, aumentando la resolución del mapa en caso de que existan muchos sismos alrededor de una zona (ver Figura 3.9).

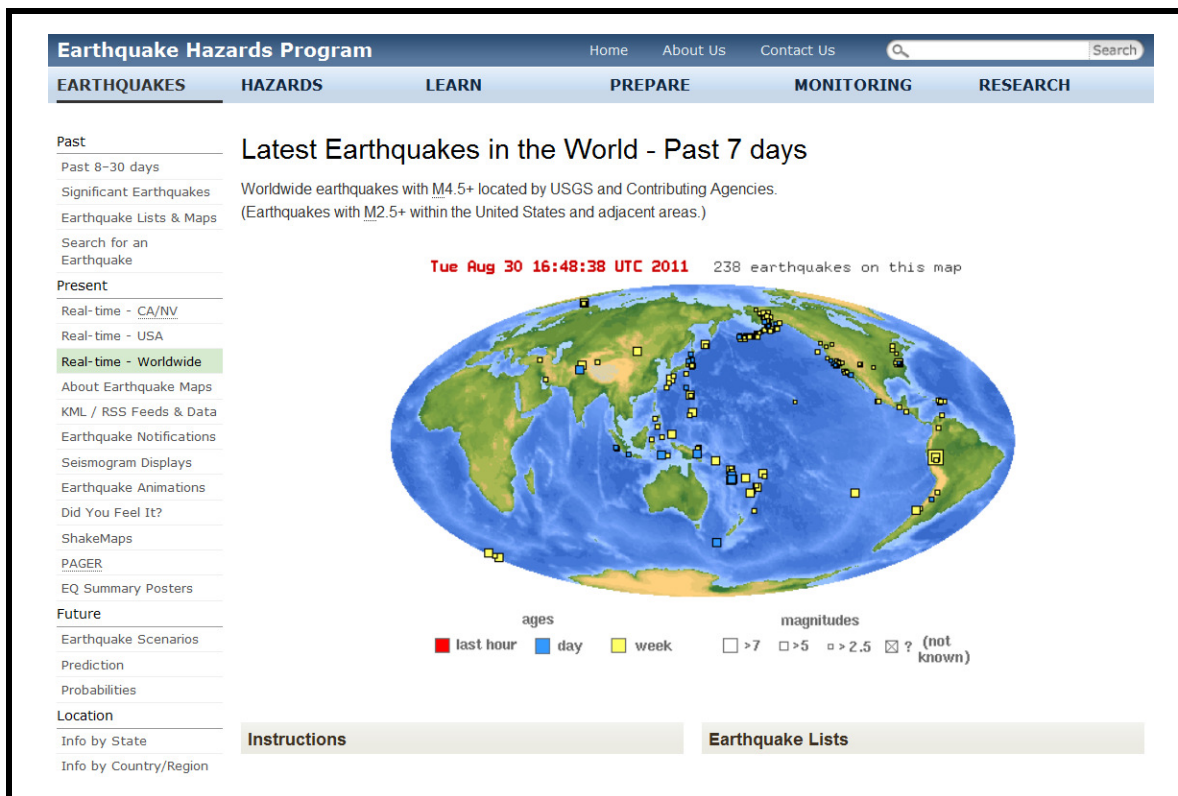


Figura 3.8: Mapa sísmico en tiempo real del NEIC.

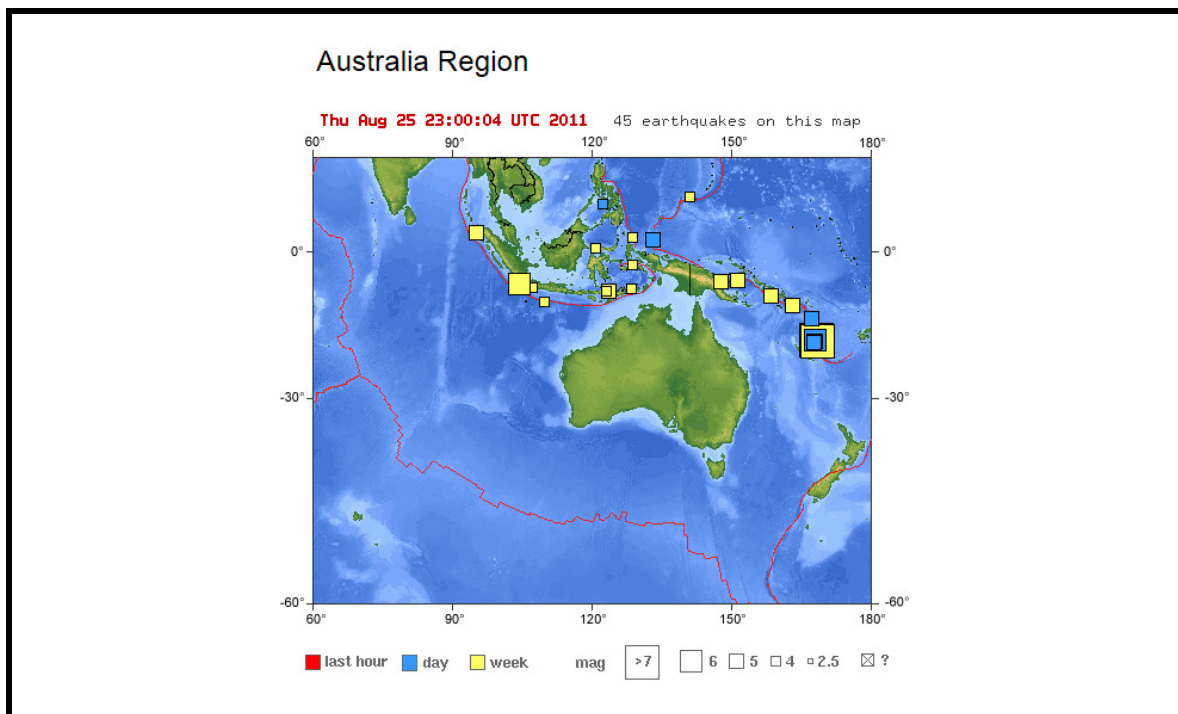


Figura 3.9: Zoom de la zona de Australia, realizado sobre el mapa de la Figura 3.8.

3.4.2. Información detallada

El sistema permite acceder a la información detallada de los sismos, para esto se debe seleccionar cualquier evento que se encuentre dentro del mapa. La información presentada consiste de:

Magnitude: La magnitud de un terremoto es una medida logarítmica, esto significa que para la misma distancia del terremoto, el temblor será 10 veces mayor para uno de magnitud 5, que para uno de magnitud 4. La cantidad total de energía liberada por el terremoto, aumenta en un factor de 32 por cada punto en la escala de Richter.

Date-Time: Indica la fecha y hora del momento en que ocurrió la ruptura o inicio del terremoto (también conocido como “el origen del tiempo”). La hora está dada en UTC (Tiempo Universal Coordinado) ya que evita cualquier confusión causada por las zonas horarias locales o en horarios de verano.

Location: Provee las coordenadas en las unidades de latitud y longitud del epicentro (posición en la superficie de la tierra donde se origina el sismo).

Depth: Indica la profundidad donde el terremoto se origina. Esta altura puede ser relativa al nivel medio del mar o la elevación media de las estaciones sísmicas que proporcionan la hora de llegada de datos para la ubicación del terremoto.

Region: Provee el nombre de la región que depende del sistema de regionalización geográfica y sísmica Flinn-Engdahl (FE).

Distances: Ofrece distancias y direcciones de puntos de referencia geográfica cercana al sismo. Los puntos de referencia corresponden a pueblos y ciudades

Source: Provee el nombre de la estación que detectó el sismo.

Event ID: Este dato consiste de dos letras y un número. Esta combinación genera una clave única para su identificación.

Earthquake Hazards Program

HomeAbout UsContact Us

EARTHQUAKESHAZARDSLEARNPREPAREMONITORING

Past

Past 8–30 days

Significant Earthquakes

Earthquake Lists & Maps

Search for an Earthquake

Present

Real-time - CA/NV

Real-time - USA

Real-time - Worldwide

About Earthquake Maps

KML / RSS Feeds & Data

Earthquake Notifications

Seismogram Displays

Earthquake Animations

Did You Feel It?

ShakeMaps

PAGER

EQ Summary Posters

Future

Earthquake Scenarios

Prediction

Probabilities

Location

Info by State

Info by Country/Region

Magnitude 5.5 - SOUTH OF THE FIJI ISLANDS

2011 August 27 20:31:53 UTC

DetailsMapsScientific & TechnicalTsunami

Earthquake Details

This event has been reviewed by a seismologist.

Magnitude	5.5
Date-Time	Saturday, August 27, 2011 at 20:31:53 UTC Sunday, August 28, 2011 at 08:31:53 AM at epicenter Time of Earthquake in other Time Zones
Location	24.471°S, 179.950°E
Depth	503.7 km (313.0 miles)
Region	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
Distances	445 km (276 miles) SSW of Ndoi Island, Fiji 572 km (355 miles) NNW of Raoul Island, Kermadec Islands 619 km (384 miles) SW of NUKU'ALOFA, Tonga 1461 km (907 miles) NNE of Auckland, New Zealand
Location Uncertainty	horizontal +/- 13.1 km (8.1 miles); depth +/- 10.9 km (6.8 miles)
Parameters	NST=223, Nph=227, Dmin=570 km, Rmss=0.85 sec, Gp= 32°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=7
Source	Magnitude: USGS NEIC (WDCS-D) Location: USGS NEIC (WDCS-D)
Event ID	usc0005kqx

Figura 3.10: Detalles de un evento sísmico.

3.5. Geoscience Australia

El instituto *Geoscience* de Australia posee una página de características similares a la del NEIC. Es de acceso público y permite realizar consultas sobre eventos sísmicos detectados. La diferencia más visible, respecto al sistema web del NEIC, es que utiliza la API de Google Maps para visualizar los sismos, haciendo que la navegación del usuario sobre el mapa sea más fluida con respecto a la que provee el NEIC.

Como se mencionó anteriormente, dado que no existe un plan a nivel internacional que defina un estándar respecto a cómo debe presentarse la información al público, cada instituto lo hace según sus intereses y necesidades.

3.5.1. Presentación de mapas

En la Figura 3.11 se puede observar como los sismos son presentados utilizando puntos transparentes colocados sobre el mapa que provee Google Maps. La magnitud del sismo está dada por el tamaño del círculo que representa el evento. Por otro lado, mediante la utilización de distintos colores se representa la antigüedad del evento. Estas referencias se pueden observar en el recuadro que se encuentra a la derecha del mapa.

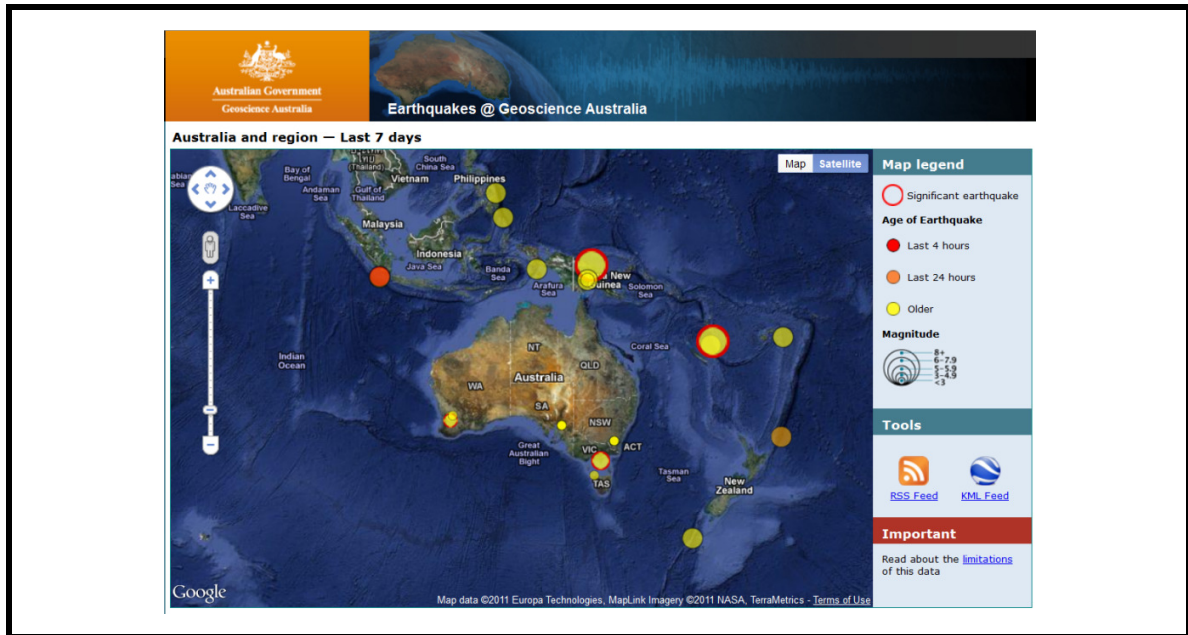


Figura 3.11: Mapa sísmico de Australia.

3.5.2. Información detallada

La información detallada de los eventos sísmicos que se muestran al usuario es similar a los descriptos en la sección 3.4.2.

Una característica interesante que presenta el sistema de *Geoscience*, es que genera un mapa donde muestra una estimación del área de daños que pudo haber causado el sismo que se está observando (ver Figura 3.13). Se dice que es una estimación ya que para poder realizar un análisis real de los daños causados por un sismo, es necesario recolectar la información mediante un relevamiento, realizado por gente capacitada. Luego con estos datos se realiza un mapa marcando isosistas que permiten mostrar la distribución de intensidades (ver Figura 3.12).

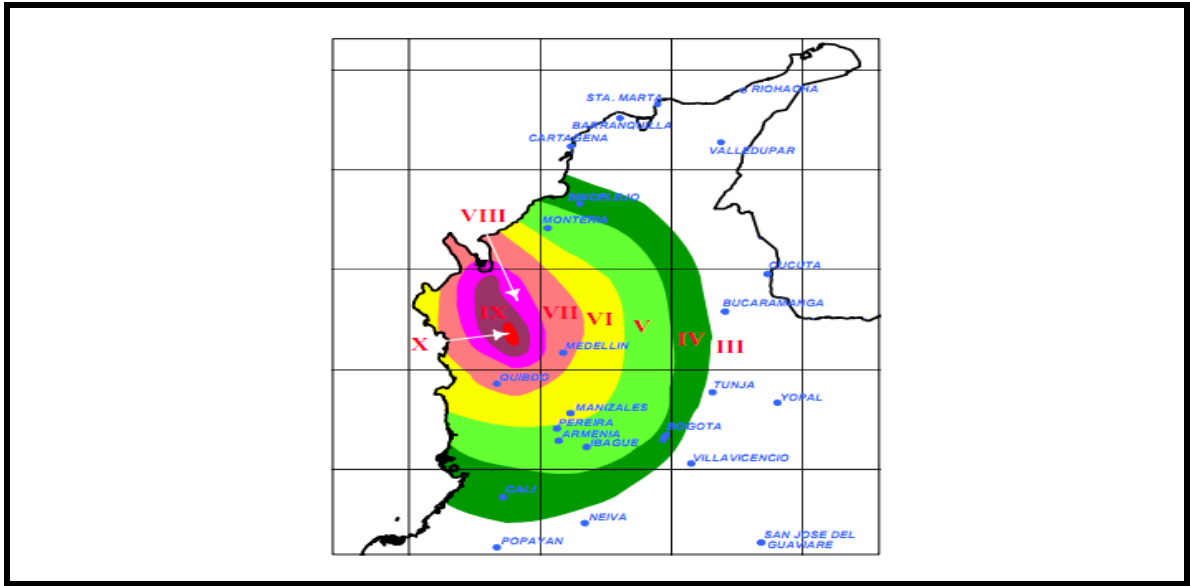


Figura 3.12: Mapa de isosistas del sismo de Murindó del 18 de octubre de 1992 (Intensidad de Mercalli Modificada).Fuente: Ingeominas.

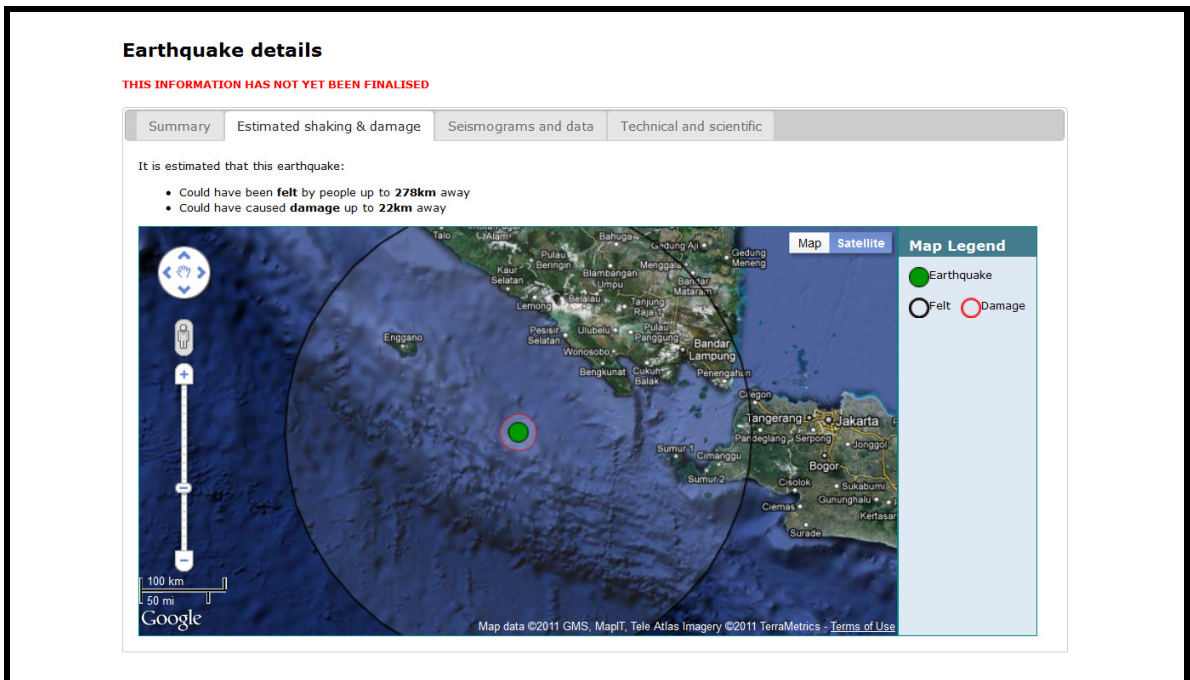


Figura 3.13: Estimación del área donde un evento sísmico pudo haber causado daños.

Por ultimo una característica que posee esta aplicación es que muestra un mapa con la ubicación de las estaciones sismológicas. Haciendo clic sobre cualquiera de las estaciones es posible conocer su ubicación y acceder a los sismogramas que registran día a día (ver Figura 3.14).

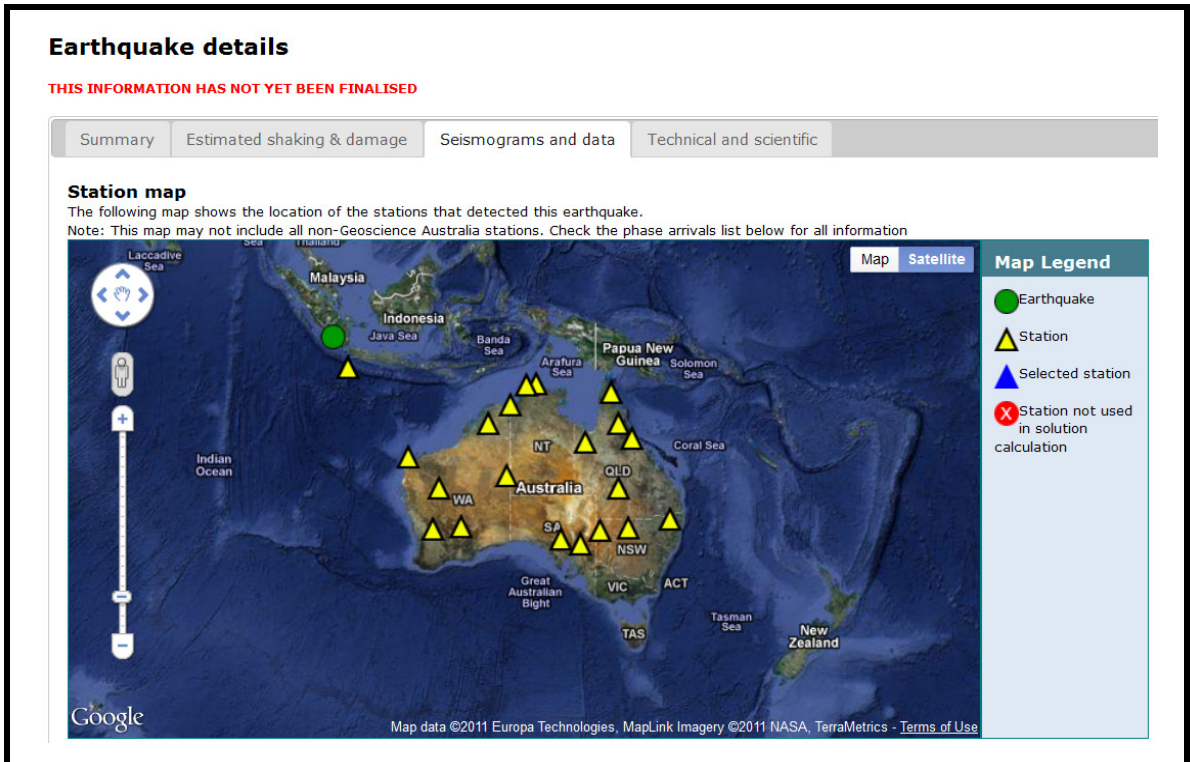


Figura 3.14: Mapa de Australia con la ubicación de las estaciones sismológicas.

Capítulo 4.

Método Propuesto

En este capítulo se presenta el método implementado en la herramienta SEISMAP, que propone una aplicación web de visualización de los sismos registrados en Argentina; utilizando para ello la información que el INPRES recolecta de todas las estaciones sismológicas del país; permitiendo la generación de mapas. Como se vio en el capítulo anterior, los institutos más importantes del mundo poseen su propia herramienta para la generación de mapas. A pesar de que la información y la generación de mapas son de acceso público, las herramientas no lo son, es por eso que se tomó la iniciativa de desarrollar una aplicación web para el INPRES.

El capítulo se organiza de la siguiente forma. En la sección 4.1 se presenta un breve análisis de las problemáticas que dieron origen al conjunto de requerimientos para la creación de SEISMAP. Luego, la sección 4.2 presenta el modelo conceptual de SEISMAP con una descripción de cada uno de los elementos que interactúan para alcanzar la funcionalidad propuesta. Finalmente en la sección 4.3 se presentan las conclusiones del capítulo.

4.1. Análisis

En términos generales la problemática presente en el INPRES para la manipulación de información sísmica y la generación de mapas sismológicos se puede organizar en seis etapas (ver Figura 4.1) que se detallan a continuación y que serán tratados en más detalle a lo largo de este capítulo:

- **Recolección de información cruda:** consiste en la captación de datos por parte de las 50 estaciones sismológicas distribuidas en el territorio nacional. Como se mencionó, la información es transmitida utilizando una amplia variedad de mecanismos como por ejemplo internet, radial, satelital entre otros.
- **Centralización de los datos crudos:** los datos capturados en la etapa anterior son enviados al centro de cómputo del INPRES, donde se almacenan tal cual llegan de las estaciones remotas.
- **Correlación de datos crudos en eventos únicos:** los datos almacenados son procesados por un sistema especializado (SEISAN), el cual toma los datos crudos de cada estación, interpreta los diferentes formatos y los correlaciona entre sí para identificar cuales corresponden a un mismo evento (movimiento sismológico). Asimismo SEISAN infiere diversas características del evento.
- **Almacenamiento de eventos procesados:** los eventos generados por la etapa anterior no son almacenados por el INPRES sino generados bajo la demanda de los especialistas que

desean estudiar un sismo en particular. El problema es que tarea lleva tiempo y requiere de pedidos específicos para cada estudio ralentizando la labor de los especialistas.

- **Generación de mapas:** esta etapa consiste en consultar la información almacenada conforme a la etapa anterior y, en base a esta, construir diferentes tipos mapas de acuerdo a parámetros especificados. Actualmente esta tarea se realiza manualmente y solo para los eventos sísmicos relevantes. Este proceso toma un tiempo considerable para llevarlo a cabo y además ofrece una respuesta tardía para informar al público.
- **Presentación de mapas e información:** esta última etapa solo presenta un evento sísmico por mapa. Además los mapas generados son imágenes estáticas sin ningún tipo de funcionalidad como zoom o desplazamiento sobre el mapa. La información presentada al usuario solo consiste de la fecha del evento, la profundidad, magnitud y no existe forma alguna de incorporar datos de manera dinámica. Por otro lado no posee una forma de exportar la información a otros archivos.

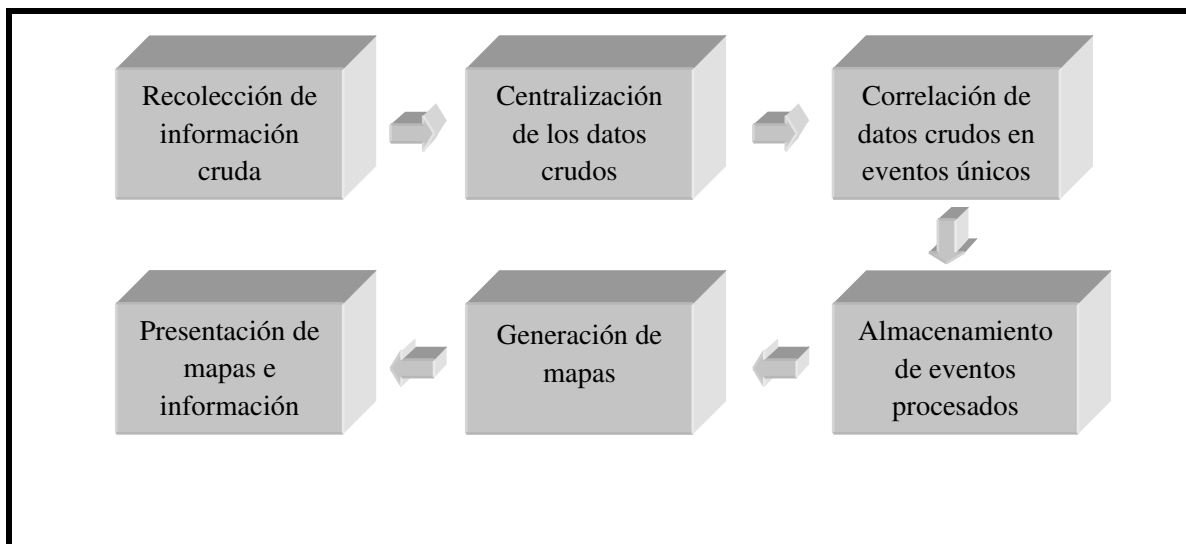


Figura 4.1: Etapas de la generación de mapas sismológicos.

El desarrollo de SEISMAP permite sistematizar de manera automática las tareas de manipulación y visualización expuestas con anterioridad. En referencia al proceso de etapas descrito, la herramienta desarrollada en este trabajo constituye una alternativa automática para las últimas tres etapas, ya que las tres primeras se desarrollan con la infraestructura actual que posee el INPRES.

4.2. Modelo conceptual propuesto

Para poder capturar la información de manera adecuada para la solución propuesta en este trabajo, SEISMAP hace uso de un proceso de parsing y almacenamiento sobre los datos resultantes de la tercer etapa, que luego son almacenados en bases de datos geográficas para luego ser utilizados como datos de entrada en la generación de las capas que posee los distintos eventos

sísmicos. Finalmente la información es presentada al usuario superponiendo la capa con un mapa provisto por OpenLayers (ver Apéndice B). A continuación se describe en detalle el comportamiento de cada una de estas tres etapas.

4.2.1. Almacenamiento de eventos procesados

Como se presentó en el Capítulo 2, la información que el INPRES reúne proviene de diferentes estaciones sismológicas. Estas producen datos heterogéneos ya que están fabricadas por diferentes proveedores y cada uno define un formato distinto para almacenar la información. A medida que los datos son recogidos, son analizados para darles un formato homogéneo y luego son almacenados de forma distribuida, utilizando para esto la herramienta SEISAN.

Finalizada esta etapa del proceso, SEISMAP entra en escena. En primer lugar se realiza una búsqueda a intervalos regulares de tiempo un lote de datos con los últimos sismos detectados del día. Mediante un archivo de configuración, que puede ser modificado mientras la aplicación está corriendo, el administrador del sistema puede cambiar el intervalo de tiempo para ajustar la búsqueda de sismos.

El análisis de los datos procesados (Ver Figura 4.2) se realiza automáticamente mediante un proceso de parsing. Los eventos poseen varios campos de información, de los cuales, los más importantes para registrar en la base de datos son: la hora y fecha del sismo, la magnitud, la profundidad, las coordenadas geográficas y la escala de dicha magnitud o magnitudes, ya que un sismo puede ser detectado por varias estaciones y cada una puede proveer un valor de la magnitud levemente diferente e inclusive puede utilizar una escala diferente. Este conjunto de datos se denomina evento y cada uno de ellos será persistido en la base de datos para su futura consulta.

603	2009 12 2 0918 34.4 L -30.823 -69.057107.7 SJA 9 0.1 4.3LSJA 2.8CSJA	1
604	GAP=189 0.40 1.2 2.8 2.7 -0.1222E+01 0.3282E+01 -0.7952E+00E	
605	ACTION:UPD 10-01-11 13:44 OP:cr STATUS: ID:20091202091834 L I	6
606	2009-12-02-0918-17S.NCU 027	
607	STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CA27	
608	MOGNAPZ IP 918 51.71 78	149 0.0410 55.5 104
609	MOGNAPZ IS 919 4.45	149 0.0210 55.5 104
610	RTLL PZ IS 919 7.16	138 -0.3410 79.0 135
611	RTLS PZ IP 918 56.91 65	127 -0.0310 111 192
612	RTLS PZ IS 919 13.73	127 0.1210 111 192
613	CFAA PZ IP 918 56.82 80	125 -0.0510 117 138
614	CFAA PZ IS 919 13.66	125 0.1810 117 138
615	CFAA PZ AML 919 14.92 4110.0 0.20	117 138
616	RTCV PZ IP 918 57.77	123 0.0710 125 157
617	RTCV PZ IS 919 15.06	123 0.1310 125 157
618	RTUM PZ IP 919 1.68	115 -0.1910 158 191
619	GUANDPZ IP 919 1.19	115 -0.0110 158 20
620	GUANDPZ IS 919 21.08	115 0.0610 158 20
621	RTUM PZ IS 919 22.15	115 -0.0410 158 191
622	SALAGEP EP 919 5.72	109 0.1110 197 174
623	RTCT PZ IP 919 10.38	104 -0.0910 240 133
624		
625	2009 12 2 0925 1.7 L -31.347 -68.713101.2 SJA 7 0.2 4.1LSJA 3.0CSJA	1
626	GAP=157 0.54 2.3 3.5 3.6 -0.3248E+01 0.3692E+01 0.1508E+01E	
627	ACTION:UPD 10-01-11 13:44 OP:cr STATUS: ID:20091202092501 L I	6
628	2009-12-02-0924-24S.NCU 026	
629	STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CA27	
630	RTLL PZ IP 925 16.60	165 -0.1210 22.8 85
631	RTLL PZ IS 925 27.67	165 -0.1810 22.8 85
632	MOGNAPZ IP 925 18.11 99	150 0.2110 49.8 25
633	MOGNAPZ IS 925 30.01	150 0.1110 49.8 25

Figura 4.2: Datos enviados por el INPRES para procesar.

La base de datos utilizada para dar soporte al sistema es PostGIS, esta elección se hizo ya que provee soporte para almacenar información georeferenciada (ver Apéndice C). Además posee funciones optimizadas para recuperar la información, que de otra forma sería muy complejo realizar si se utilizara una base de datos común. Por ejemplo, utilizando una función de PostGIS es posible recuperar los eventos sísmicos que se encuentran dentro de un área geográfica determinada, utilizando como parámetros de entrada una lista de coordenadas geográficas que delimitan un área cerrada.

El sistema de referenciación utilizado por los eventos sísmicos son las coordenadas geográficas (latitud y longitud) dadas en grados sexagesimales. Como se mencionó en el Capítulo 2 es necesario realizar la proyección correspondiente de las coordenadas de cada evento utilizando para ello una proyección similar a la de UTM, denominada “EPSG: 900913”. La utilización de esta proyección se debe a que OpenLayers se basa en ella para marcar los puntos sobre los mapas.

Durante el proceso de parsing, una vez que se tienen los datos completos del evento, se toman las coordenadas geográficas y se transforman utilizando la proyección “EPSG: 900913” mediante un modulo diseñado específicamente para esta aplicación. Cuando todos los datos correspondientes a un evento sísmico están listos se procede a almacenarlo. Es necesario indicarle a la base de datos que sistema de referencia se utiliza cuando se va almacenar el evento ya que las consultas y operaciones futuras que involucren a las coordenadas, se van a realizar siempre basándose en el estándar que se definió, en este caso el “EPSG:900913”.

4.2.1.1. Escalas de Magnitud

La aplicación utiliza distintas escalas de magnitud, debido a la heterogeneidad de los eventos. Es así que surge un problema a la hora de representar los puntos sobre el mapa, debido a que sería necesario definir un estilo distinto para cada una de las escalas de magnitud que es posible visualizar, haciendo que la manipulación y las operaciones con los datos sea una tarea muy compleja. Para solucionar esto se normalizan cada una de las escalas de la magnitud y así obtener un indicador único, de cada magnitud, de su gravedad de la manera que se describe a continuación.

Siendo:

- $M[i, j, k]$ la magnitud k -ésima medición en la escala j para el evento i .
- $U[j]$ el límite superior de los valores en la escala de magnitud j sobre el cual la ocurrencia de un sismo es improbable (por ejemplo, uno al año).
- $L[j]$ el límite inferior esperado de los valores en la escala de magnitud j sobre el cual la ocurrencia de un sismo es prácticamente irrelevante (por ejemplo, no son percibidos y no generan daños).
- i el identificador del evento.
- j el código de la escala (por ejemplo, ML para Richter, MC para Mercalli)
- k el número de la medición
- C la cantidad de mediciones

Se define la magnitud del sismo i en la escala j como:

$$A[i, j] = \frac{\sum_k^C M[i, j, k]}{C}$$

Ecuación 4.1: Promedio de todas las magnitudes.

La Ecuación 4.1 corresponde al promedio de todas las magnitudes calculadas por las agencias, estas magnitudes son promediadas ya que todas las agencias entregan valores de igual validez. Es decir, el promedio de las mediciones en la escala j . Esto evita la necesidad de trabajar con la multiplicidad de mediciones en una misma escala de magnitud.

La magnitud normalizada –también llamada índice– para el sismo i en la escala j , se define como:

$$A'[i, j] = \frac{A[i, j] - L[j]}{U[j] - L[j]}$$

Ecuación 4.2: Magnitud normalizada.

Es decir, la magnitud transpolada desde el rango $L[j] - U[j]$ al rango 0 - 1. Esto permite realizar una comparación cuantitativa de la gravedad de un sismo entre las distintas escalas de magnitud. Este número se encontrara normalmente dentro del rango de cero a uno, excepto por los outliers (sismos muy graves o sismos despreciables).

Luego, se definen el ranking “R” y el índice global “I” del evento i como:

- $I[i] = \text{MAX}(A'[i, ML], A'[i, MC], \dots)$, corresponde al índice más alto de entre los índices de cada una de las escalas de magnitud. Este índice global permite realizar operaciones de visualización y cálculo de manera sencilla dado que provee –al igual q la matriz A' – un indicador usualmente dentro del rango 0 - 1. En la mayoría de las operaciones se utiliza de la forma: $\text{MIN}(\text{MAX}(I[i], 0), 1)$ para mantenerlo dentro del rango.
- $R[i] = I[i] * 10$, es decir, el índice llevado al rango 0 - 10, simplemente para llevarlo a órdenes de magnitud numérica comparables con las escalas reales de magnitud.

4.2.1.2. Vistas Materializadas

Como se explicó anteriormente, el sistema normaliza las mediciones, de las escalas de magnitud, para obtener un indicador único para cada escala. Dado que el sistema recibe una gran cantidad de datos por día, realizar la normalización de los datos cada vez que el usuario realiza una consulta hace que el servidor incurra en una baja en la performance debido a la gran cantidad de cálculos que debe realizar. Para resolver este problema se decidió utilizar vistas materializadas provistas por PostGIS.

Una vista materializada además de almacenar la definición de la vista propiamente dicha, también almacena los registros que resultan de ejecutar una consulta sobre la base de datos que define a la vista. Al igual que en las vistas normales, las consultas normales son la base de las vistas, pero las sentencias SQL se ejecutan cuando se crea la vista y los resultados se almacenan físicamente constituyendo una tabla que ocupa espacio en disco. Las vistas materializadas también admiten índices que permiten mejorar el rendimiento de las sentencias SQL. Por otro lado, ya que las tablas base de la vista sufren modificaciones desde su creación, debido a que todos los días se incorporan al sistema los datos nuevos enviados por el INPRES, es necesario actualizar o refrescar las vistas materializadas. Para ello se definió una función que actualizan las vistas cada vez que se agregan datos nuevos al sistema.

4.2.2. Generación de mapas

Una vez que los eventos se encuentran almacenados, el proceso siguiente es la generación de capas (o layers) que son utilizadas para superponer sobre el mapa base. Para lograr esto es necesario recuperar los eventos de la base de datos, utilizando los distintos parámetros disponibles para realizar la consulta, que pueden ser:

- **Valor de la magnitud:** Valor numérico que puede ser cero o mayor.
- **Escala de la magnitud:** En la Argentina se utiliza la escala de Richter o escala de Magnitud Local y se denota como ML, este valor es utilizado por defecto. El sistema soporta búsquedas de otras escalas.
- **Profundidad del sismo:** Este valor está dado en kilómetros y puede ser cero o mayor.
- **Fecha Inicial/Final:** Rango de fechas por los cuales buscar los sismos.
- **Agencia:** Consiste de una sigla que define a la agencia. En este caso el INPRES está identificado por la sigla SJA.

Una vez realizada la consulta, se obtiene el conjunto de datos que es necesario mostrar, entonces SEISMAP procede a generar la capa con los eventos sísmicos. Esta tarea es realizada utilizando GeoServer (ver Apéndice D). Esta aplicación es un servidor simple que permite conectar una base de datos; que posee información georeferenciada; con servicios de mapas web como Google Maps y Bing Maps. SEISMAP está integrado con GeoServer para darle soporte en la creación de capas y permitir la conexión con los servicios de mapas web.

GeoServer recibe los datos georeferenciados para crear una capa, toma cada uno de los eventos y los ubica en la posición que le corresponde según las coordenadas de cada uno. El resultado de este proceso es una capa (ver Figura 4.3) que luego, es utilizada para ser superpuesta en el mapa base. Es importante resaltar que es posible combinar varias capas de información sobre un solo mapa complejo. Por ejemplo se podría definir una capa con la densidad demográfica de la zona, combinarla con la capa de eventos sísmicos y luego realizar un análisis de los efectos que puede llegar a producir un sismo en un punto densamente poblado.

4.2.2.1. Mosaicos

A la hora de realizar zoom sobre un mapa que ya posee una capa con los eventos sísmicos, surge un problema de desfasaje entre el mapa y los puntos pertenecientes a la capa. O sea, las coordenadas del punto ya no se corresponden con las coordenadas del mapa, esto se debe a que la capa generada es una imagen estática. Por otro lado, si el usuario se encuentra observando el mapa en un determinado nivel de zoom, el servidor debería generar una imagen muy grande para cubrir todo el planeta y esto generaría problemas de performance para el servidor y grandes demoras para el cliente mientras descara la capa. Para resolver esto se utiliza el concepto de mosaico (o tile). Cuando no hay zoom (el zoom es igual a 0), el mapa se encuentra sobre un solo mosaico. Cuando el nivel de zoom es 1, el mapa se divide en una matriz de 2×2 (4 mosaicos). A medida que el zoom se incrementa el mapa es dividido en 4^N mosaicos, siendo N el nivel del zoom (ver Figura 4.4).

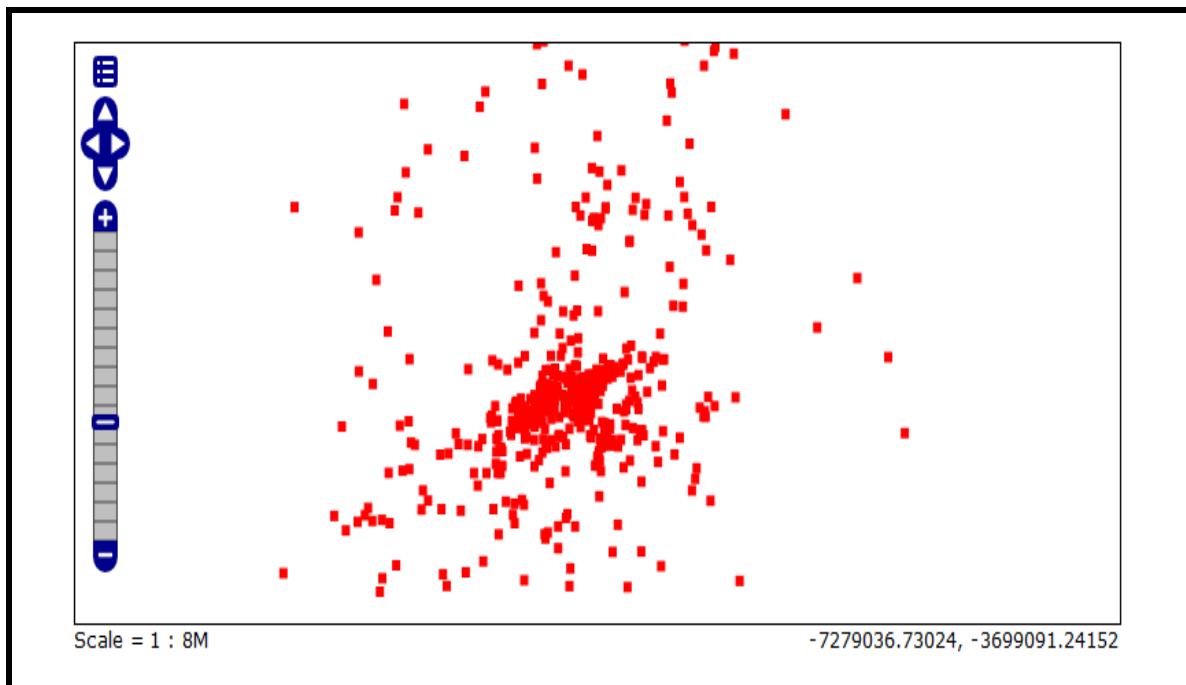


Figura 4.3: Capa generada con OpenLayers de eventos sísmicos.

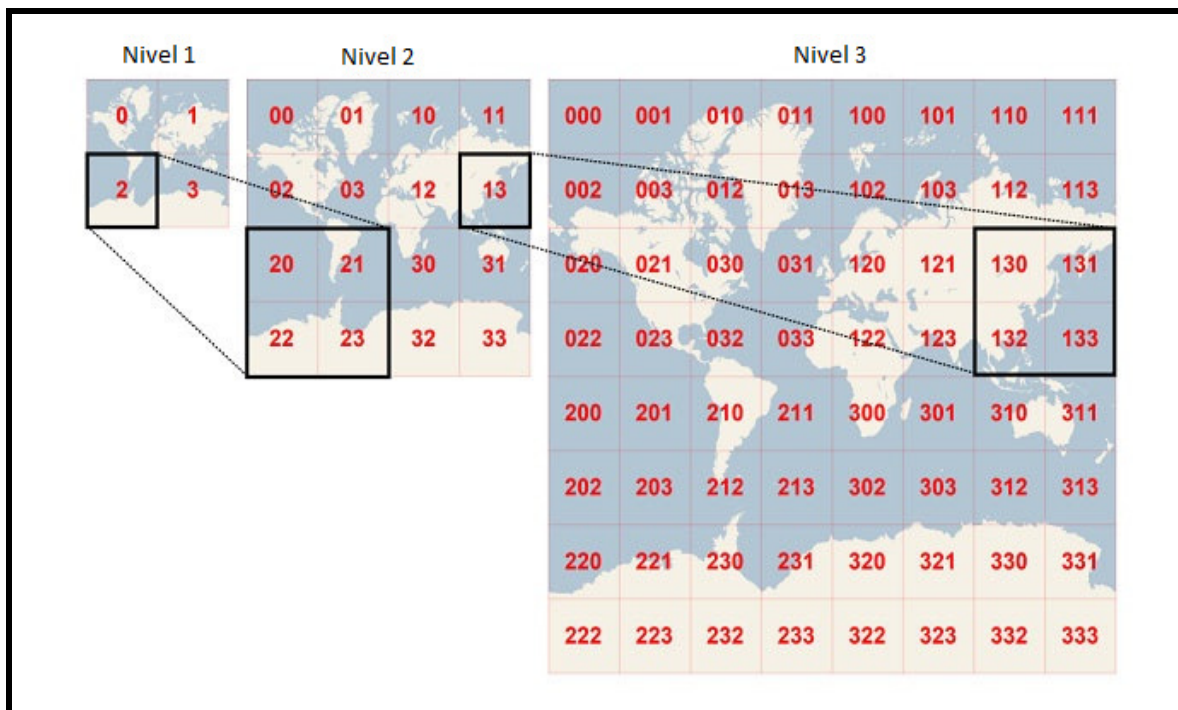


Figura 4.4: Cantidad de mosaicos generados segun el nivel de zoom del mapa.

Cuando el usuario realiza zoom sobre el mapa es necesario volver a crear una capa desde cero compuesta por los mosaicos correspondientes. Es así que el servidor recibe una nueva solicitud para que genere la capa, los parámetros que recibe del cliente son el valor del nuevo nivel de zoom y los cuatro puntos extremos; dados en coordenadas; que encierran al mapa. Luego GeoServer utilizando estos datos realiza una nueva consulta a la base de datos y genera una nueva capa compuesta por 4^N mosaicos, que es retornada al cliente. Este proceso también se realiza cuando el cliente se desplaza en alguna dirección sobre el mapa que no es visible actualmente. Por ejemplo si el usuario está observando el mapa en el nivel dos de zoom y el recuadro del mapa involucra los mosaicos 20, 21, 22 y 23, al desplazar el mapa hacia la derecha, el cliente envía al servidor el nivel de zoom y los cuatro puntos extremos que encierran al recuadro visible. Por su parte, el servidor realiza una nueva consulta a la base de datos y luego crea la capa que está compuesta de los nuevos mosaicos visibles, enviándolos al cliente para que sean superpuestos sobre el mapa. En este ejemplo el nivel de zoom se mantiene constante, el servidor debe calcular solamente los nuevos mosaicos que son visibles para el usuario, creando solamente los mosaicos 30 y 32. Si el nivel de zoom fuese modificado, el servidor debe crear todos los mosaicos que componen la capa, eliminando la capa antigua.

4.2.2.2. Aplicación de estilos

A los eventos sísmicos se les aplica un estilo antes de ser visualizados en el mapa. Esto obedece a que es necesario distinguir los eventos en base a tres características principales, la magnitud de cada sismo, la antigüedad y la profundidad. Para ello se utiliza SLD (Styled Layer

Descriptor [16]), el cual está basado en el esquema XML. Estos atributos son estilizados de la siguiente manera:

- **Magnitud:** Como se mencionó anteriormente, la magnitud es normalizada para obtener una visualización homogénea. De esta forma se define un estilo que es aplicado sobre los eventos sísmicos, variando el tamaño de cada evento en base al valor de la magnitud normalizado.
- **Antigüedad:** Para distinguir los eventos sísmicos según su antigüedad, se definió un estilo que colorea los mismos según el siguiente criterio. Rojo para los eventos registrados en la última hora, celeste para los eventos registrados en el día y por último se utiliza el color verde para visualizar los que fueron registrados en la última semana.
- **Profundidad:** Para la visualización de la profundidad se aplica un estilo similar al de la antigüedad. Los colores utilizados son rojo para sismos que se encuentran entre la superficie de la tierra y llegan hasta los 30 km. El violeta para los que van de 30 km a 70 km, amarillo para los que se encuentran entre 70 km y 300 km y por último, azul para los que están a mas de 300km.

La utilización de SLD permite definir estilos que se aplican sobre la capa. Los estilos pueden cambiar dinámicamente en base a los valores que poseen las distintas propiedades. Por ejemplo un evento sísmico se indica utilizando un punto sobre el mapa, y según el valor que posea la magnitud se le aplica un estilo dinámico que dibuja el punto con un tamaño diferente, según el valor que posee. La Figura 4.5 muestra un ejemplo de cómo varía el tamaño del punto según el valor que posee la magnitud. La utilización de esta descripción de estilos, permite aplicar a los eventos sísmicos distintas formas de visualizarlos, ayudando en la comprensión de los mapas al usuario y los especialistas. Además el administrador del sitio puede modificar los estilos para cambiar la forma en que estos se muestran.

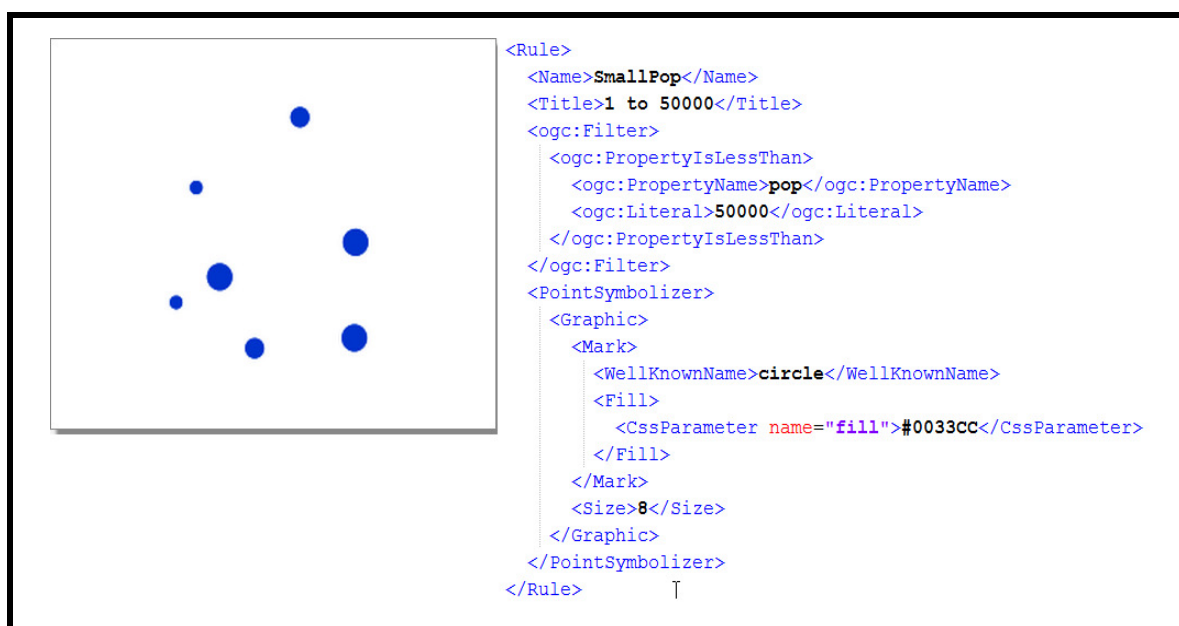


Figura 4.5: Eventos que varían de tamaño según el valor que posee la magnitud.

4.2.3. Presentación de mapas e información

Para visualizar el mapa que solicita un usuario se utiliza la librería OpenLayers que permite la integración de mapas interactivos a los navegadores web. Además ofrece una API que permite obtener información cartográfica de diferentes servicios como Google Maps, Bing Maps, entre otros, que al ser combinados con las capas generadas por GeoServer, se obtiene como resultado un mapa compuesto por capas que poseen la información sísmica.

La librería OpenLayers; escrita en Javascript; es cargada en el navegador del usuario cuando entra al sitio por primera vez. Esta reside ahí, mientras el usuario navega, reduciendo la carga de trabajo del lado del servidor. Una de las funciones principales de OpenLayers es interactuar con los servidores de mapas para obtener los mapas y la información cartográfica. En esta aplicación, OpenLayers interactúa con el servidor GeoServer que provee de estos elementos.

Cada vez que el usuario navega sobre el mapa, realiza zoom, etc., una petición es enviada a SEISMAP solicitando los diferentes mosaicos o tiles que están involucrados en dicha acción y luego OpenLayers se encarga de unir estos elementos (el mapa con las capas retornadas por el servidor) para luego ser mostrados al usuario.

4.2.3.1. Mapa en profundidad

Uno de los requerimientos solicitados por el INPRES consiste en que los usuarios puedan crear mapas en base a la profundidad de los eventos sísmicos. Este tipo de mapa corresponde a un corte transversal de la tierra, como se puede observar en la, permitiendo visualizar y analizar la actividad sísmica entre la placa tectónica de Nazca y la Sudamericana.

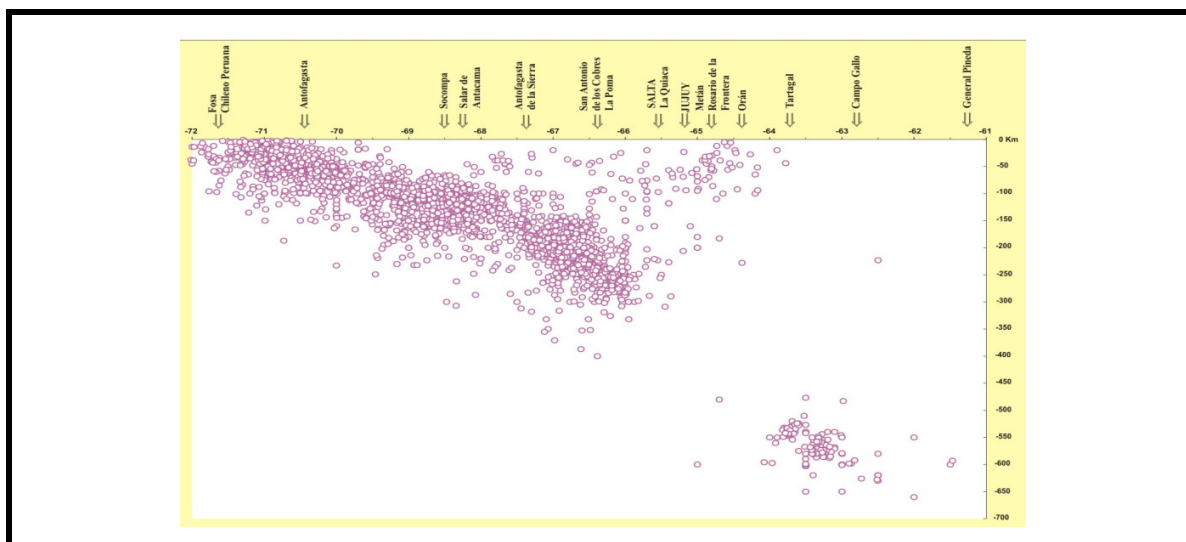


Figura 4.6: Perfil transversal Oeste-Este mostrando la distribución en profundidad de los sismos ocurridos entre 21 y 28 latitud sur. Fuente: INPRES.

Para el desarrollo de este mapa es necesario recibir los cuatro puntos extremos de un rectángulo que es marcado sobre el mapa (ver Figura 4.7). Estos puntos corresponden a coordenadas geográficas y delimitan la superficie sobre la cual el usuario desea realizar el corte transversal de la tierra, que le permitirán observar los sismos en profundidad.

Otro punto que se tuvo en cuenta para crear la imagen de corte transversal, fue la necesidad de ajustar la escala respecto a la longitud, para poder visualizarla en el mapa de corte de forma proporcional. Como se puede ver en la Figura 4.7 se define un punto A y A' y se calcula la distancia entre ellos en grados, de esta forma se define en el eje de las "X" la distancia de ambos puntos y se ajusta para generar la imagen con la escala. Por otro lado, en el eje de las "Y" la escala es estática ya que los sismos van desde el kilómetro cero a los 700 km de profundidad.

Utilizando el valor de la profundidad y el valor de la longitud de cada evento sísmico SEISMAP puede crear la imagen de corte transversal mediante GeoServer. Esta imagen será enviada luego a OpenLayers para ser mostrada en el navegador del usuario.

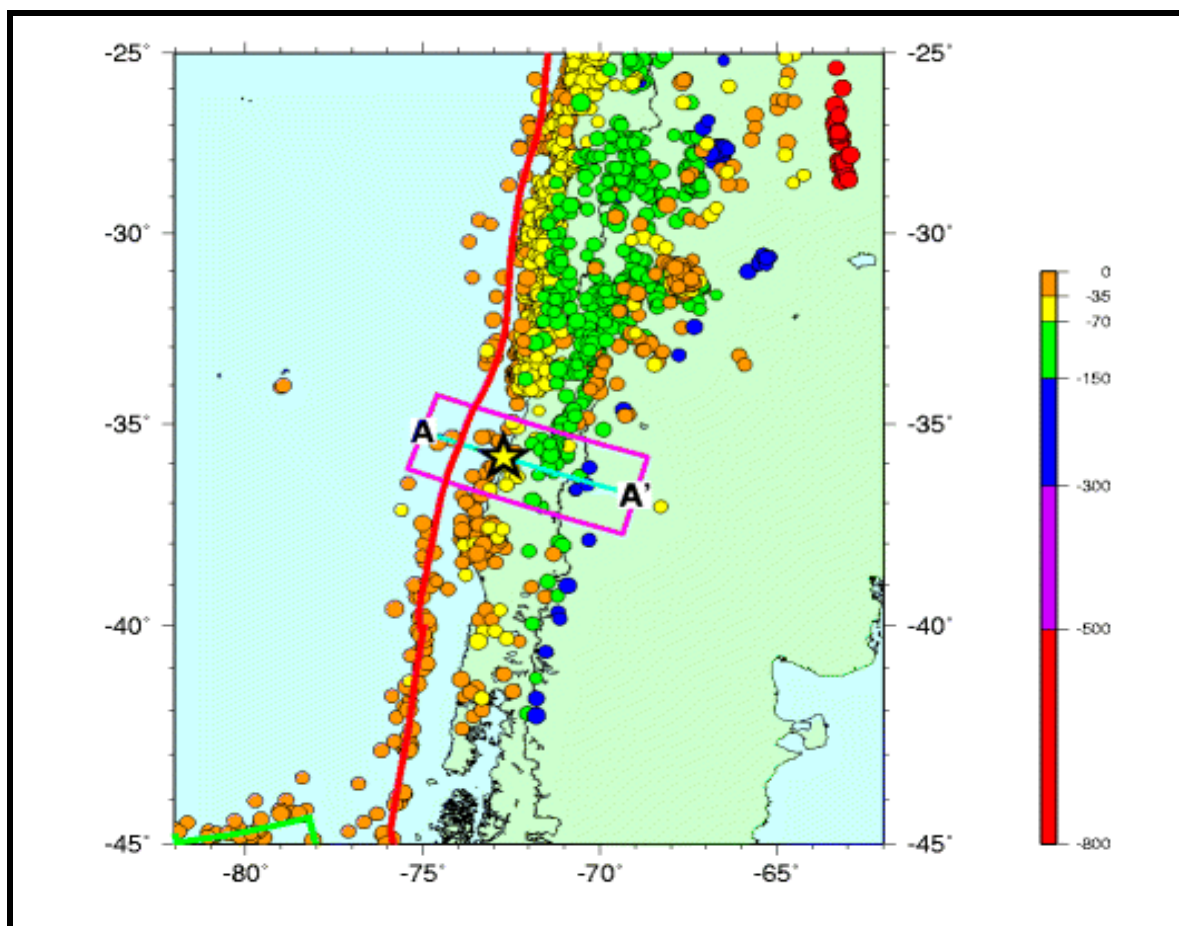


Figura 4.7: Distribución de epicentros en el límite de placas (Nazca y Sudamericana). Fuente: USGS.

4.2.3.2. Animación del mapa

Otro de los requerimientos solicitados por el INPRES fue que la aplicación posea la capacidad de crear una animación de los sismos ocurridos, en un intervalo de tiempo definido por el usuario.

Dado que OpenLayers y GeoServer no proveen un mecanismo para realizar animaciones sobre los mapas, la solución que se decidió implementar para resolver este problema fue utilizar Javascript para generar la animación. SEISMAP provee de un campo para definir el tipo de animación que se desea, estas pueden ser por magnitud, profundidad o por un rango de fechas.

La implementación de esta solución consiste de realizar una consulta cuadro por cuadro al servidor, almacenarlas en un arreglo y luego visualizarlas utilizando temporizadores que provee Javascript. Mediante un combo se definieron las distintas funciones que posibilitan pausar, animar y parar la animación.

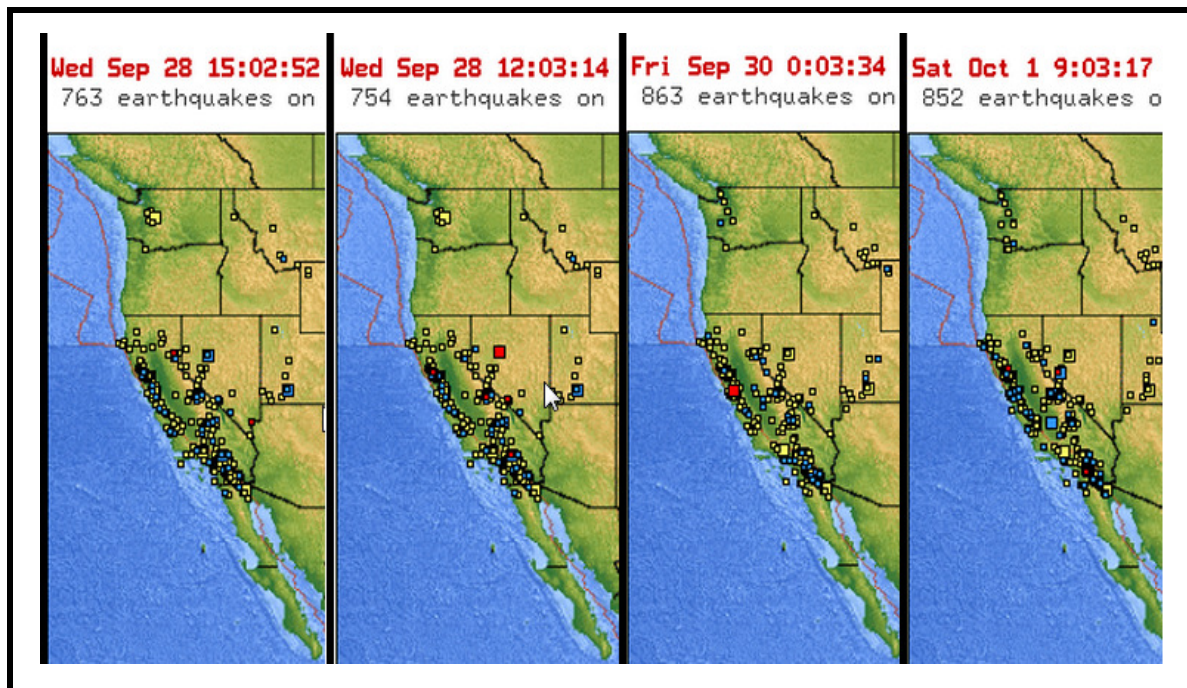


Figura 4.8: Animación de eventos sísmicos. Fuente: NEIC.

4.3. Conclusiones

En las diferentes secciones que constituyen este capítulo, se han mencionado los requerimientos solicitados por el INPRES y se han presentado y explicado las distintas soluciones para cumplir con ellos. El enfoque propuesto propone la integración de varias herramientas como base y la generación de una aplicación que las integre. De esta manera, al materializar este enfoque,

es posible desarrollar una herramienta que permite a los distintos usuarios; público en general y especialistas; consultar mediante la generación de mapas, la actividad sísmica de la Argentina. En el Capítulo 5 se presenta la implantación de la herramienta que materializa el enfoque propuesto. Se abordará en detalle la manera en que la herramienta funciona.

Capítulo 5.

Desarrollo de la aplicación

5.1. Introducción

El sistema desarrollado denominado SEISMAP, es una aplicación interactiva que ofrece la posibilidad de obtener los eventos sísmicos detallados bajo la forma de un mapa. Actualmente el sistema está configurado para la obtención de datos de cualquier lugar de la Argentina y países limítrofes ya que la información proviene de las estaciones que posee el INPRES, pero es posible incorporar datos provenientes de otras instituciones extendiendo el mapa a otras regiones. Por otro lado, el sistema carga constantemente los sismos que se registran día a día manteniendo la base de datos actualizada constantemente para poder realizar futuras consultas.

SEISMAP permite al administrador del sitio, crear y guardar mapas predefinidos como vistas que pueden ser accedidas por usuarios anónimos sin necesidad de que se registren. Además la aplicación puede registrar usuarios, ofreciendo la opción de crear sus propios mapas, en base a sus preferencias, y almacenarlos. Esto evita que el usuario tenga que definir una nueva búsqueda cada vez que consulta el sitio y por lo tanto se reduce considerablemente el tiempo de consulta.

Adicionalmente el sistema permite crear una animación de los sismos ocurridos utilizando diferentes parámetros para su creación, permitiendo visualizar la actividad sísmica de una zona en el transcurso del tiempo. También el sistema provee un mecanismo para exportar los eventos sísmicos y almacenarlos en un archivo para incorporarlo a otras herramientas que el usuario posea. Por otro lado SEISMAP cuenta con la posibilidad de definir un mapa de corte transversal donde se pueden apreciar los sismos en profundidad.

5.2. Tipos de usuario

SEISMAP distingue entre tres tipos de usuarios con roles y permisos diferenciados. De acuerdo con el tipo de usuario con el que se ingresa al sistema, se puede acceder a diferentes secciones, así como también dar de alta, baja o modificar información del mismo. A continuación se detallan las diferencias más notables entre los distintos tipos de usuario dentro de la aplicación.

5.2.1. Administrador

Este usuario tiene acceso total a todas las funcionalidades del sistema, podría operar de la misma manera que cualquier usuario registrado, pero a su vez tiene privilegios sobre toda la información persistida en el mismo, pudiendo dar de alta, baja o modificar cualquier dato persistido ya sea información de usuarios, mapas u otros datos. Además es el encargado de definir las capas que luego serán publicadas en la página principal. Por ejemplo, es posible definir una capa que muestre los sismos de la última hora, esta al ser consultada, siempre se actualizará con los sismos detectados en la última hora. De esta forma cuando un usuario realiza una consulta de los sismos de la última hora, directamente accede a la capa que creó y publicó el administrador.

Para definir un mapa nuevo y publicarlo en el sitio el administrador debe crear un mapa como cualquier usuario completando todos los campos correspondientes a los filtros y vistas. Luego debe almacenarlo y finalmente oprimir el botón de “Publicar” para que este pueda ser accedido por cualquier usuario.

Por otro lado el administrador del sitio puede realizar la configuración de GeoServer, entre las funciones más destacadas se encuentran la creación de nuevas capas y la modificación de los estilos definidos.

El rol de administrador es el único tipo de usuario con acceso a un panel, el cual permite realizar estas operaciones privilegiadas. Un usuario con estos permisos privilegiados deberá ser otorgado a una persona de confianza ya que dispone de las herramientas necesarias para controlar todo el sistema. SEISMAP no permite crear un usuario con estos privilegios, solo otro usuario administrador puede crearlo.

5.2.2. Usuario registrado

Un usuario registrado, luego de que se registra en el sistema puede comenzar a interactuar con la aplicación, pudiendo realizar operaciones de alta, baja o modificación de los mapas. Puede generarlos en base a cualquiera de los filtros que posee la aplicación que permite la confección de los mapas. Además le permite declarar sus mapas como públicos o privados con el fin de compartirlo con el resto de la comunidad interesada. Las distintas operaciones que le permiten administrar los mapas al usuario se encuentran en la parte superior central de la vista del mapa.

5.2.3. Usuario anónimo

No es necesario registrarse en el sitio para poder operar con el sistema. SEISMAP permite acceder a mapas detallados de sismos siendo un usuario anónimo, pudiendo utilizar los filtros para la confección de los mismos. Dado que este usuario no está registrado en el sistema, y no dispone de un código de identificación único, el mismo no podrá persistir ningún dato dentro de la aplicación, es decir, no tiene acceso a las secciones para dar de alta, editar o borrar sus mapas.

5.3. Servicios provistos

En esta sección se van a describir las principales funcionalidades del sistema desarrollado. En la Figura 5.1 puede observarse la pantalla principal de la aplicación en la cual se pueden visualizar los mapas generados, ya sean los creados por el administrador que son de acceso público o los que se puede obtener mediante una consulta como usuario anónimo.

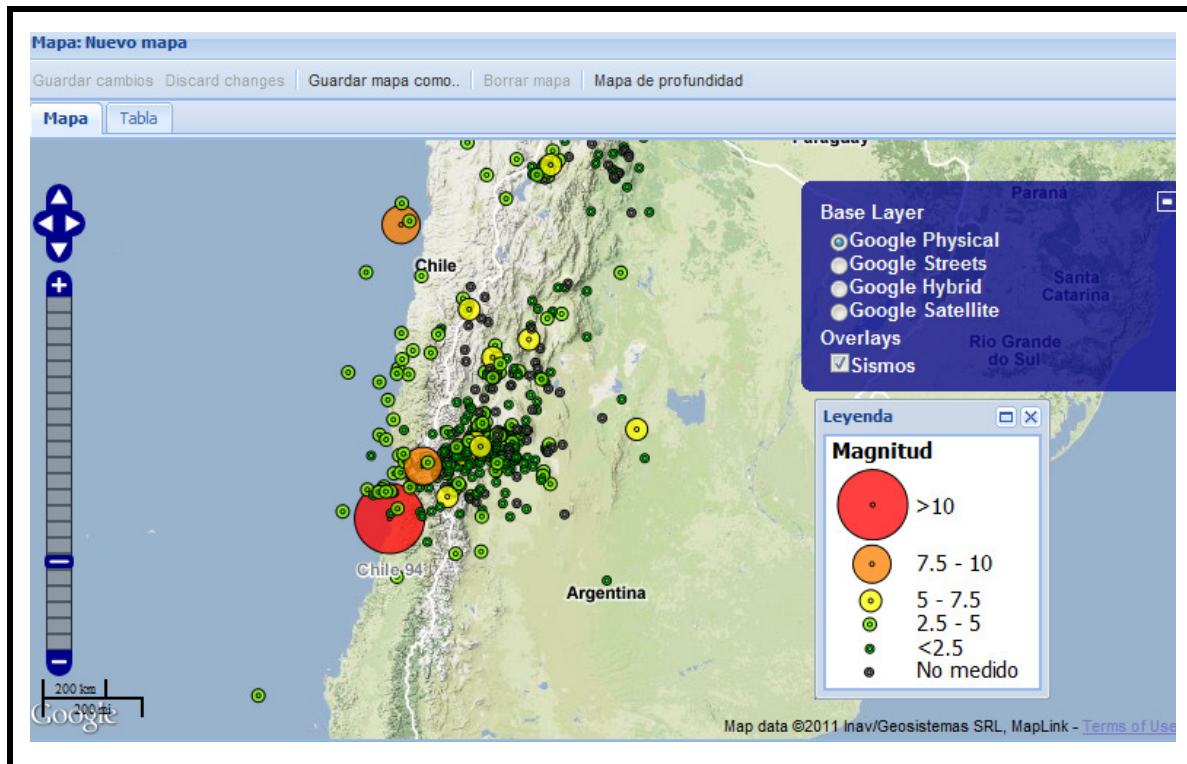


Figura 5.1: Pantalla principal de SEISMAP.

5.3.1. Filtros

Para realizar una consulta sobre eventos sísmicos el usuario puede utilizar un conjunto de filtros disponibles. Indistintamente del tipo de usuario que realice la consulta, puede utilizar cualquiera de los campos que se encuentran disponibles para filtrar los eventos. A su vez, los campos a filtrar están agrupados en tres pestañas con el objetivo de agrupar las distintas funciones según el grupo y hacer más amigable el sistema con el usuario. A continuación se describen cada una de las pestañas y los campos que estas poseen.

Filtro por Fecha: Con este filtro el usuario puede seleccionar los eventos sísmicos ocurridos en una fecha y hora determinada o entre dos fechas. En esta opción el usuario posee tres variantes para definir la fecha de comienzo por la cual filtrar los eventos sísmicos. Una opción es seleccionar “Siempre” para obtener los eventos desde que se almacenaron por primera vez. La otra

opción es “Hace” que permite seleccionar la cantidad de días, semanas, meses o años hacia atrás que se desea consultar. Por último el usuario puede ingresar una fecha y hora de forma manual.

Filtro por Profundidad: Este filtro permite seleccionar eventos sísmicos a través del nivel de profundidad de su epicentro. Para ello existen dos opciones. Una es “Las profundidades” que utiliza como límite inferior, dado en kilómetros, el evento más profundo encontrado. La otra opción posible es ingresar manualmente la profundidad máxima en kilómetros.

Figura 5.2: Filtro que posee distintos campos para realizar las consultas.

Filtro por Escala: Esta opción permite seleccionar el tipo de magnitud en la que se desean obtener los eventos. Puede ser Richter, cuerpo de onda, onda superficial, etc. A su vez posee dos opciones que pueden ser “Lo más suave” que representa el valor más pequeño registrado en la base de datos. Y como límite superior se puede seleccionar “Lo más intenso” que es el valor más alto registrado para el tipo de magnitud seleccionada. Tanto el valor del límite inferior como el valor del límite superior pueden ser ingresados manualmente para realizar la consulta.

5.3.2. Animación

Para crear una animación es necesario tener un mapa generado como resultado de algún filtro. Una vez finalizado este paso, el usuario debe seleccionar la pestaña de animación y completar algunos campos adicionales (ver Figura 5.3) que están relacionados con la misma. Estos son:

Criterio: el campo “Por” define en qué se basa la animación de los eventos sísmicos que solicita el usuario. Si va a ser realizada por la profundidad, la magnitud o por fecha.

Tamaño: La opción cantidad de cuadros permite definir la cantidad de frames que compondrán la animación. Hay que recordar que cada cuadro genera una consulta al servidor, por lo tanto, si el usuario ingresa un número grande de cuadros esto incurre en una elevada carga hacia el servidor de mapas. Según la información que ingresó el usuario en la pestaña de filtros darán como resultado un volumen de eventos que serán divididos para que la información sea distribuida de forma homogénea en la cantidad de cuadros solicitados.

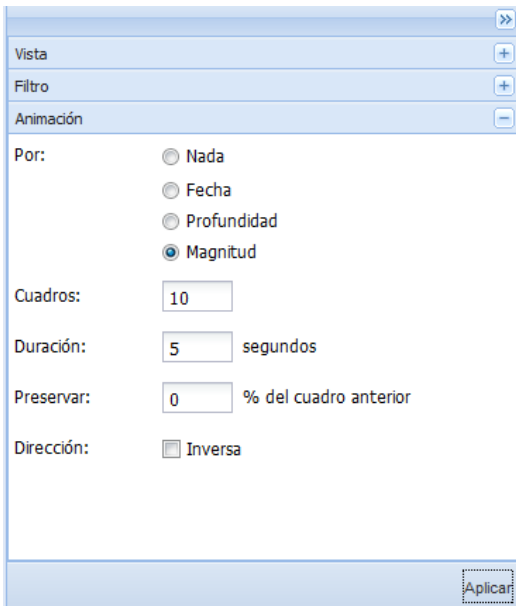


Figura 5.3: Pestaña con los campos para realizar las animaciones.

Duración: Representa el tiempo que dura cada cuadro. Por ejemplo si el usuario solicita 60 cuadros en 60 segundos el resultado es un cuadro por segundo.

Preservar: Esta opción preserva un porcentaje de eventos del cuadro anterior. Por ejemplo si se definen 24 cuadros y en cada uno se muestran los sismos por hora, es posible definir que preserve el 50% de los sismos. Esto da como resultado la visualización de los sismos de una hora correspondientes al cuadro que se está observando más los eventos de la media hora del cuadro anterior.

Dirección: Mediante esta opción es posible definir si se desea ver la animación en sentido inverso o no.

5.3.3. Administración de vistas

La última pestaña se denomina “Vista” (ver Figura 5.4) y posee opciones que permiten modificar la forma en que son presentados los mapas, utilizando para ello distintos estilos que pueden ser aplicados sobre el mapa. Entre las opciones se pueden encontrar las siguientes:

Zoom Inicial: Es el nivel de zoom con el que se muestra el mapa. Una vez guardado el mapa, este se mostrará con el nivel de zoom seleccionado.

Latitud y longitud inicial: En estos campos el usuario puede definir el centro del mapa al momento de visualizarlo o cuando realice futuras visitas sobre el mapa guardado.

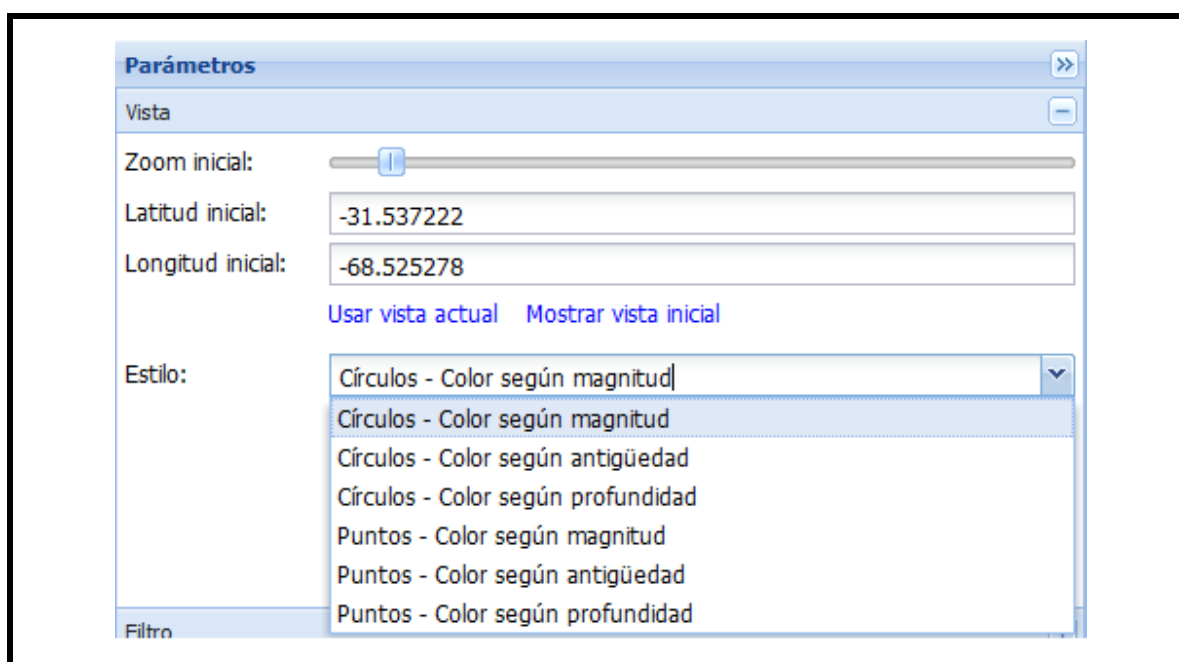


Figura 5.4: Pestaña con diferentes opciones para visualizar el mapa, aplicando distintos estilos.



Figura 5.5: Mapa realizado con el estilo “Círculos – Color según magnitud”.

Estilo: Dentro de los estilos, el usuario puede elegir entre dos grandes grupos para distinguir los sismos. Por un lado puede seleccionar el estilo de “Círculos” que dibuja los eventos de distintos tamaños según el valor de la intensidad de la magnitud (ver Figura 5.5). Y por el otro lado puede seleccionar el estilo “Puntos” que dibuja los eventos del mismo tamaño. En cualquiera de los dos casos el estilo posee una referencia que indica que los eventos serán discriminados utilizando colores según la propiedad que el usuario seleccione. Esta puede ser la profundidad, la magnitud o la antigüedad.

5.4. Mapas detallados

Es posible ver la información detallada de los sismos simplemente posicionando sobre algún evento sísmico que se encuentre en un el mapa. Si al realizar esta acción existe más de un evento debido a que existen sismos que se superponen, la aplicación despliega una lista con todos los eventos involucrados, como puede observarse en la Figura 5.6. Luego se puede seleccionar el evento que desea visualizar que a su vez es desplegado en una nueva pantalla. En la Figura 5.7 se puede observar a la derecha del mapa los datos del evento. Una característica importante es que el usuario puede agregarle un nombre al sismo que luego es integrado en el mapa permitiendo futuras referencias. Además es posible incorporar una descripción al evento.

Los datos del evento sísmico junto con la información adicional agregada por el usuario, puede ser exportada como se describe más adelante en este capítulo.

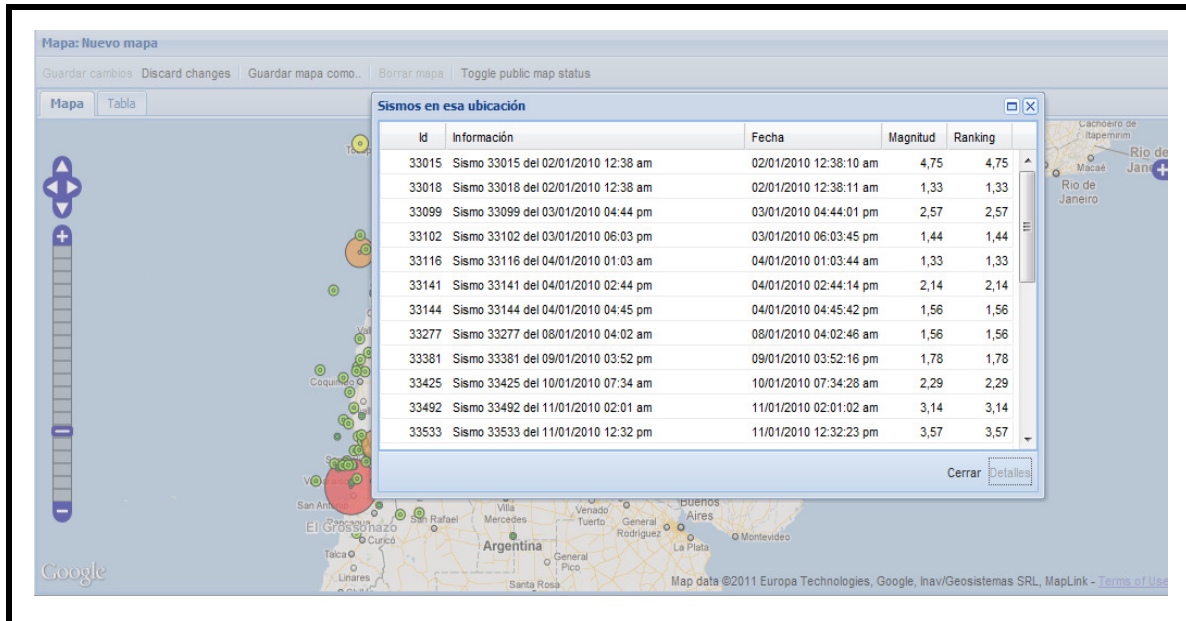


Figura 5.6: Lista de eventos sísmicos.

En caso de que exista un solo evento sísmico la aplicación mostrará directamente una ventana con el mapa (ver Figura 5.7) que posee la información correspondiente al mismo.

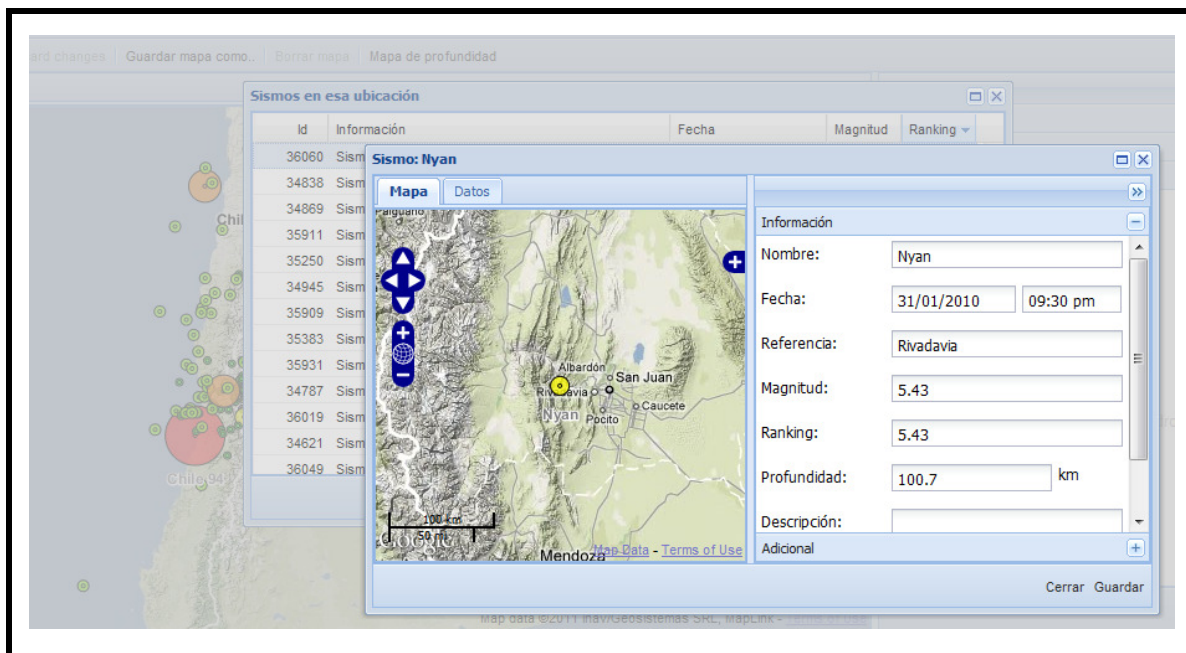


Figura 5.7: Visualización de un evento sísmico.

Es posible ver todos los datos que posee un sismo, haciendo clic en la pestaña “Datos” que se encuentra encima del mapa. Entre estos datos se encuentran todas las escalas de magnitud en las que fue detectado el evento.

Otra característica de la aplicación es que permite habilitar una capa con información respecto a la escala de Mercalli. Para ello se debe hacer clic en el botón con el signo “+” que se encuentra sobre el mapa. Esta acción despliega un menú para habilitar la capa de “Área afectada” y/o la ubicación del sismo en cuestión. Por otro lado es posible utilizar las distintas capas que provee Google Maps como mapa de fondo. Esto se debe a que OpenLayers utiliza a Google Maps como proveedor de mapas y este a su vez provee distintas capas de mapas como por ejemplo la capa de calles, la capa de imagen satelital. De esta forma se pueden combinar las capas provistas por Google Maps y SEISMAP para obtener un mapa mas complejo (ver Figura 5.8).

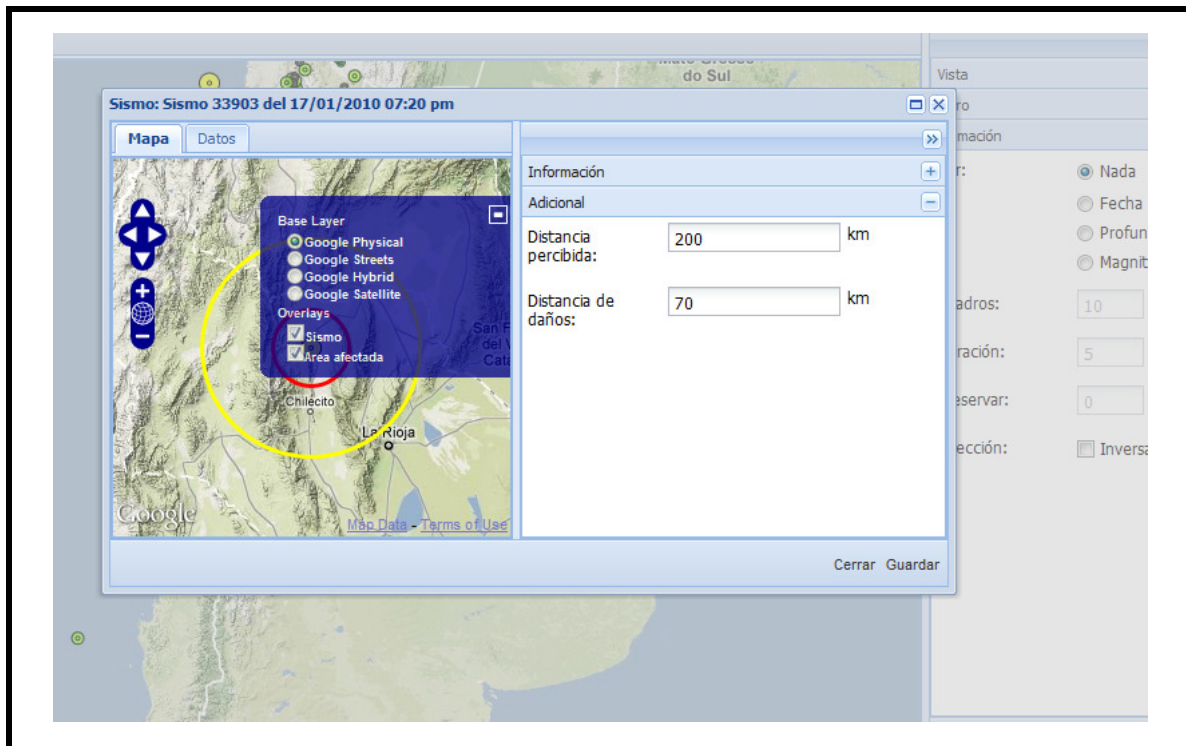


Figura 5.8: Layers del mapa.

Es posible ver información adicional del sismo. En primer lugar se puede observar la distancia máxima en la que fue percibido el sismo la cual es representada por un círculo amarillo que encierra al sismo. En segundo lugar el usuario puede observar la distancia máxima de los daños realizados por el sismo, el cual se encuentra representado por un círculo rojo (ver Figura 5.9).

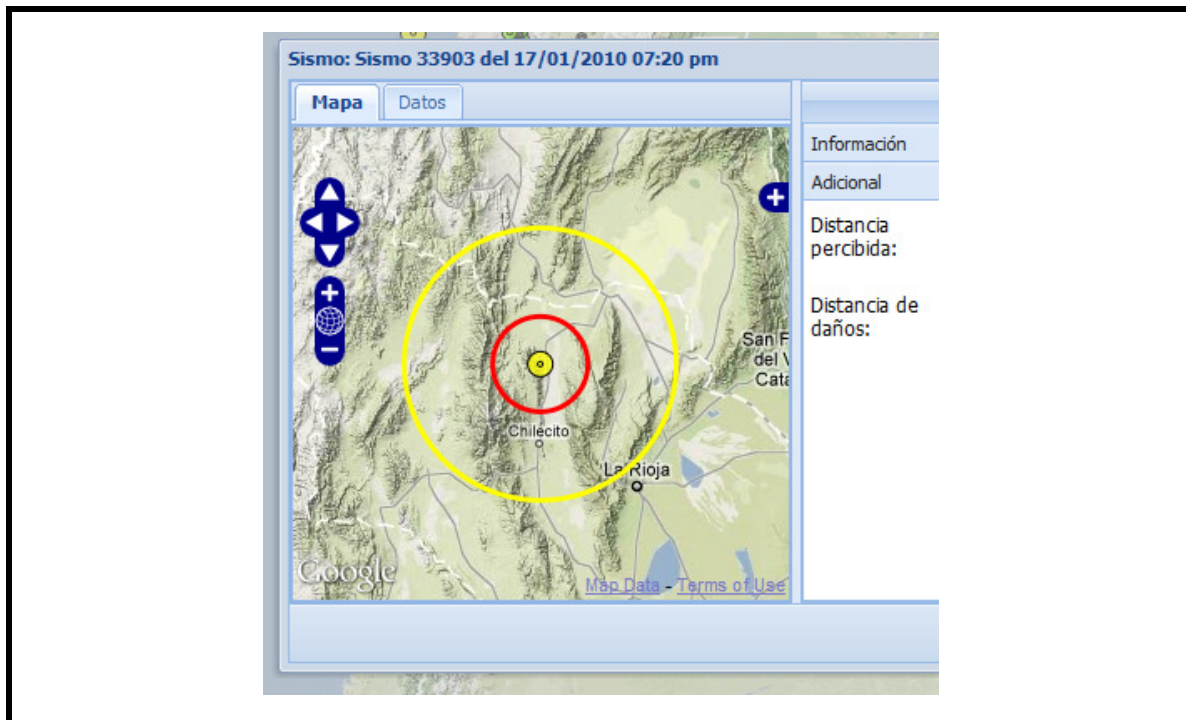


Figura 5.9: Evento sísmico con la capa de "Área de daños" activa.

5.5. Administración de capas

Como se mencionó anteriormente, el administrador del sitio es el único que posee los privilegios para generar nuevas capas de información para visualizar en los mapas y además es el encargado de definir los distintos estilos para visualizar los sismos. A continuación se describen ambas funciones.

Nuevas capas: Para crear una nueva capa el administrador debe indicarle a GeoServer de que esquema de la base de datos y de que tabla tiene que extraer los datos. Luego es necesario configurar el tipo de proyección que será utilizada. Como ya se mencionó SEISMAP utiliza la proyección "EPSG: 900913", pero es posible utilizar otras proyección como se observa en la Figura 5.10. Además, es posible definir las coordenadas del mapa que se quiere visualizar. Por ejemplo si solo se quiere mostrar en el mapa a la Argentina se deben cargar los puntos extremos utilizando la latitud y la longitud mediante el combo de "Bounding Boxes". Esta acción limitará al usuario a ver solo esa porción del mapa, impidiendo que se desplace a otros lugares.

Al momento de crear una capa nueva es necesario definir que tabla de la base de datos se va a utilizar para recuperar la información, en el ejemplo de la Figura 5.10 se puede observar las columnas de la base que serán utilizadas.

5.6. Mapas de profundidad

Otra opción interesante que provee la herramienta web desarrollada es la visualización del mapa en profundidad de un conjunto de eventos sísmicos en un área determinada, tal como puede observarse en la Figura 5.12. Para ello se definió una función que permite marcar un polígono, utilizando para ello el mouse, sobre cualquier parte del mapa que toma los puntos extremos. Luego las coordenadas son enviadas a GeoServer para crear el mapa con las profundidades de los sismos. La Figura 5.13 muestra los sismos según las profundidades de cada uno. A la derecha del mapa se puede observar la escala de la profundidad dada en kilómetros y arriba está definida la longitud en la que se encuentran los sismos.

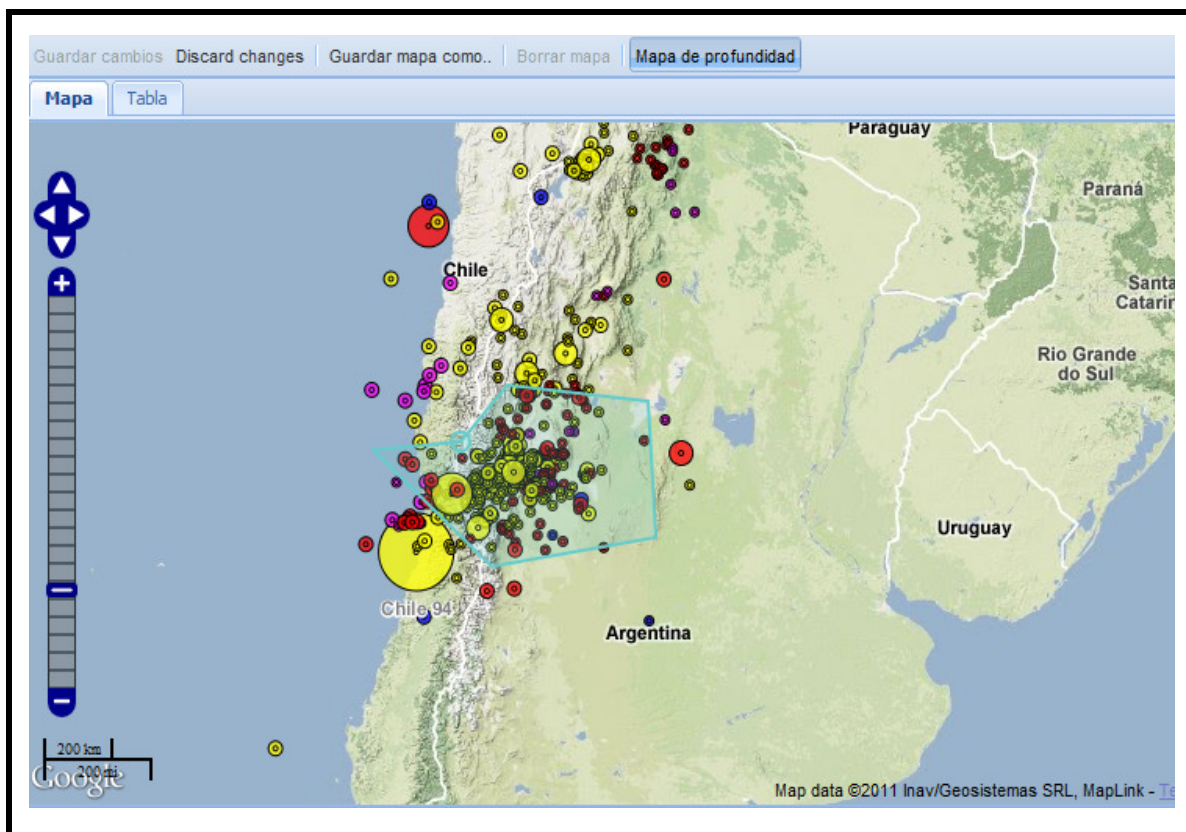


Figura 5.12: Marcado de puntos extremos para generar el mapa de los sismos en profundidad.

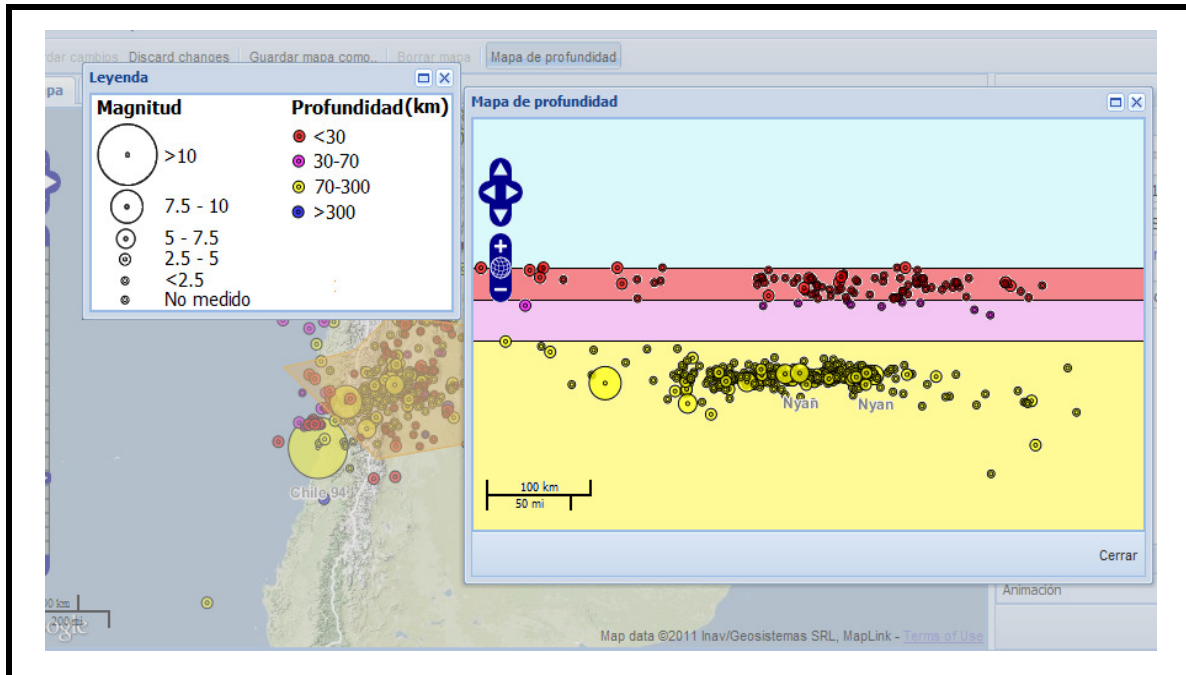


Figura 5.13: Imagen que muestra los sismos en profundidad.

5.7. Exportar eventos sísmicos

Los eventos sísmicos pueden ser exportados a archivos en dos tipos de formato KML y CSV. Esto permite llevar la información de esta aplicación a otra que utilice el usuario, como por ejemplo Google Earth que utiliza KML o alguna aplicación propia del usuario utilizando los archivos CSV para incorporar los datos a esta.

Para los archivos CSV la información se encuentra en texto plano separada por comas. Los campos se encuentran ubicados como se muestra en la Figura 5.14:

FID	id	date	depth	location	name	reference	mlmagnitud	damageddis
eventar	32971	2011-09-18T	121.099998	POINT (-7980605.825087055 -3938389.1082920427)	Ozorno		8.5	
eventar	32975	2011-09-18T	184.699997	POINT (-7450168.51940113 -2792572.323350887)	alguno		8	
eventar	32978	2011-09-15T	122	POINT (-7622824.478891687 -3816987.0555031835)			1.70000005	
eventar	32981	2010-01-01T	103.199997	POINT (-7648205.818783936 -3716408.7864555465)			1.60000002	
eventar	32984	2010-01-01T	105	POINT (-7688503.4200958805 -3738919.8162261937)			2	
eventar	32987	2010-01-01T	112.599998	POINT (-7225859.813396709 -2795382.3686367115)			0.89999998	
eventar	32990	2010-01-01T	2.29999995	POINT (-7558704.853064509 -3662655.1237110435)			1.39999998	
eventar	32993	2010-01-01T	2.70000005	POINT (-7288977.264853036 -2749387.315735257)			0.89999998	
eventar	32996	2010-01-01T	107.300003	POINT (-7743718.132127836 -3728837.021767025)			1.70000005	
eventar	32999	2010-01-01T	10.1999998	POINT (-7666573.636680864 -3696680.25805398)			1.39999998	
eventar	33002	2010-01-01T	106.099998	POINT (-7740712.458315601 -3763179.434426548)			0.40000001	
eventar	33005	2010-01-01T	0.30000001	POINT (-7226527.363443733 -2799415.0543296174)			0.89999998	
eventar	33008	2010-01-02T	13.8999996	POINT (-7636628.156899675 -3742195.4718968035)			1.5	
eventar	33012	2010-01-02T	21.8999996	POINT (-7637964.106294037 -3739444.041434523)			2.29999995	
eventar	33015	2010-01-02T	103.900002	POINT (-7606461.009736459 -3660572.505538564)	El sismo del 75	San Pueblito	1.60000002	
eventar	33018	2010-01-02T	100.199997	POINT (-7612472.357360931 -3663306.200434316)				
eventar	33020	2010-01-02T	102.599998	POINT (-7601451.836482838 -3745209.519121564)			2.09999999	
eventar	33024	2010-01-02T	99.4000015	POINT (-7587424.792492192 -3744947.5286450745)			2.09999999	
eventar	33027	2010-01-02T	15.6999998	POINT (-7234097.177144909 -2769013.2733024373)			0.89999998	
eventar	33029	2010-01-02T	107	POINT (-7738263.076209216 -3712355.95917732)				
eventar	33031	2010-01-02T	107.900002	POINT (-7766649.240613389 -3738788.8884035973)				
eventar	33033	2010-01-02T	103.699997	POINT (-7840565.545565783 -3913901.318338826)			2.70000005	
eventar	33036	2010-01-02T	107.699997	POINT (-7687389.987383861 -3609783.589334853)			4.30000019	
eventar	33039	2010-01-02T	101.199997	POINT (-7649095.885513302 -3677896.1855797386)			4.09999999	
eventar	33042	2010-01-02T	106.5	POINT (-7750619.546481673 -3692764.6646444937)			4.09999999	
eventar	33045	2010-01-02T	63.5	POINT (-7873515.849858893 -3125970.7642989163)			3.79999995	
eventar	33048	2010-01-02T	98.9000015	POINT (-7637852.847952867 -3686763.007575258)				
eventar	33050	2010-01-02T	105.400002	POINT (-7716333.2927942 -3679330.0309113096)			1.70000005	
eventar	33053	2010-01-02T	70.3000031	POINT (-7305230.324967409 -2910175.7829156592)			1.79999995	
eventar	33056	2010-01-02T	90.699997	POINT (-7848580.392631641 -3835329.120270905)			2.70000005	
eventar	33059	2010-01-02T	97.5999985	POINT (-76550421.824907664 -3682632.8775586805)			2.79999995	

Figura 5.14: Archivo CSV con los eventos sísmicos.

Capítulo 6.

Conclusiones y trabajos futuros

En los capítulos previos se presentaron los métodos desarrollados que se implementaron en la aplicación SEISMAP, una herramienta web para la visualización de sismos, que se basa en un proceso interactivo. Mediante el análisis y almacenamiento de la información recibida que proviene de las estaciones sismológicas, la aplicación desarrollada permite la creación de mapas sísmicos, que pueden ser generados en base a distintos parámetros.

Este capítulo se encuentra dividido en tres secciones. En la sección 6.1 se elaboran las conclusiones del trabajo junto con las características más importantes de la aplicación, continuando luego con una descripción de las limitaciones en la sección 6.2. Por otro lado, y reconociendo la potencialidad de extensión de este proyecto se enumeran en la sección 6.3 algunos de los posibles trabajos futuros relacionados con la aplicación.

6.1. Conclusiones

La aplicación desarrollada con los métodos propuestos permite la creación de mapas para visualizar distintos eventos sísmicos. Los mapas son generados utilizando parámetros inherentes a los sismos de manera sistemática e instantánea. Esto ayuda en la visualización de mapas históricos dando soporte para el estudio y su respectiva comparación. Al mismo tiempo SEISMAP realiza de manera automática la recolección de los datos que son recibidos en el INPRES, procesándolos y almacenándolos dentro de una base de datos con características geográficas, manteniendo el historial de los eventos para futuras consultas.

A continuación se resaltan las características más importantes de SEISMAP:

Las diferentes herramientas que componen SEISMAP son *Open Source*. Una ventaja importante de su utilización es que existe una gran comunidad que mantiene estos sistemas, haciendo que estén permanentemente actualizados. Por otro lado al ser código abierto es posible modificar el código para crear nueva funcionalidad.

El módulo de parsing fue desarrollado para recoger la información que es procesada por SEISAN. Estas tareas se realizan de manera automática y no necesita la intervención del administrador. Por otro lado, al ser SEISAN un estándar de facto, es posible incorporar en el futuro información proveniente de otras instituciones internacionales, permitiendo el intercambio de información y la cooperación de manera conjunta.

Es posible agregar al sistema distintas capas de información geográfica. Por ejemplo se puede agregar una capa de densidad demográfica y superponerla con la capa de sismos existente, esta información permitiría realizar un análisis de los daños y/o personas afectadas que un sismo, de elevado poder destructivo, puede efectuar.

La aplicación permite exportar la información en distintos formatos de archivo que son estándares ampliamente utilizados. Posibilitando incorporar los datos en aplicaciones como Google Earth u otras aplicaciones que utilicen estos formatos.

A diferencia de otras aplicaciones, SEISMAP genera mapas dinámicos que además pueden ser consumidos desde otros sitios o aplicaciones ya que los servicios provistos utilizan un estándar de comunicación.

6.2. Limitaciones

El sistema requiere de una elevada capacidad de hardware de cálculo. Esto se debe a que las consultas a PostGIS generan una cantidad considerable de operaciones cuando se realizan consultas al obtener la información sísmica. Por otro lado el servidor GeoServer también consume recursos cuando debe generar las capas con los datos obtenidos. Esto se debe a que cada vez que un usuario realiza zoom sobre el mapa, el servidor debe volver a calcular los mosaicos que serán mostrados en el mapa.

El soporte de la herramienta para indicar el alcance de los daños y la intensidad de un sismo a lo largo de un área geográfica es limitado ya que solo se permite la especificación de dos círculos concéntricos mostrando el radio en el que el sismo fue percibido y aquel en el que causó daños. Un soporte completo debería permitir la creación y manipulación de isosistas.

6.3. Trabajos futuros

La elaboración de este trabajo, junto con la implementación de la aplicación, puso en evidencia posibilidades de desarrollo a futuro, como así también algunas posibles mejoras a la implementación existente. En esta sección se describen algunas de ellas.

Una mejora que puede ser desarrollada a futuro es el desarrollo de un mapa sísmico que permita visualizar la intensidad basado en la escala de Mercalli, utilizando para ello isosistas y reemplazando el soporte actual. Esto permitiría mostrar los efectos producidos por el sismo en función de los datos aportados por el relevamiento que realizan los profesionales del INPRES. Dado que la escala de intensidad es subjetiva, los datos recolectados deben ser ingresados por el administrador del sitio.

Otra posible incorporación al trabajo es la de permitirle al usuario acceder a los sismogramas que registra cada estación sismológica. Utilizando para ello un mapa con la ubicación de las estaciones sismológicas y conectando cada estación con los datos procesados por SEISAN.

Dado que la implementación del sistema fue pensada para que esté modularizado, es posible desarrollar diferentes módulos de parsing que correspondan a otro tipo de fuente de datos que no sean los utilizados por SEISAN. Esto se puede lograr realizando pequeños cambios sobre el sistema.

Apéndice A.

A.1. Arquitectura

La arquitectura de SEISMAP está orientada a la modificabilidad y a la escalabilidad de la solución para ambientes reales de producción. Para poder dar soporte a estos requerimientos se orientó el sistema al uso de estándares y a la modularización de los componentes para hacerlos reemplazables y replicables.

A.2. Componentes

Desde una perspectiva de alto nivel, el sistema completo de SEISMAP consta de los siguientes componentes:

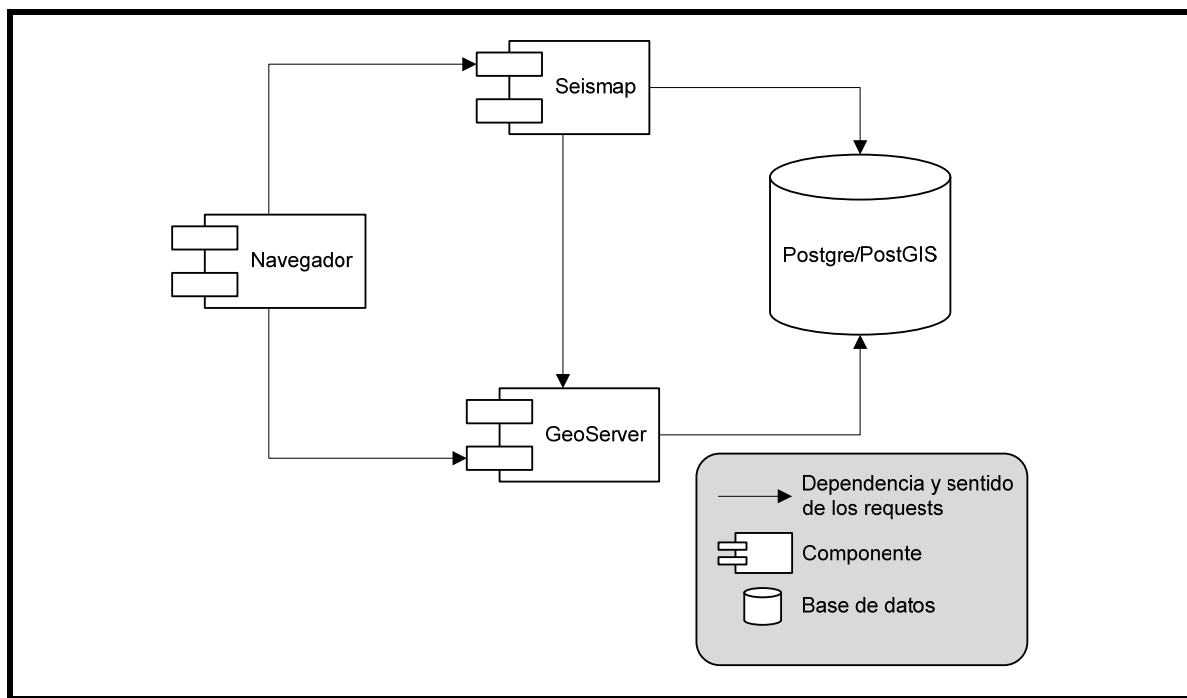


Figura A.1: Componentes globales del sistema SEISMAP.

- SEISMAP: Es el artefacto desarrollado durante este trabajo. Se encarga de coordinar a los demás componentes y de proveer la funcionalidad aplicada a los sismos propiamente.
- Navegador: Es la plataforma en la que los usuarios interactúan con el sistema. Es un simple navegador web.
- GeoServer: Es el servicio de generación de mapas.

- Postgre/PostGIS: Es la base de datos con capacidades georeferenciales.

El navegador y geoserver son componentes existentes. Más adelante se mostrará el modelo de datos contenido en la base, ahora se explica la arquitectura interna de SEISMAP.

A.2.1. Componente SEISMAP

El componente SEISMAP utiliza la arquitectura Model-View-Controller:

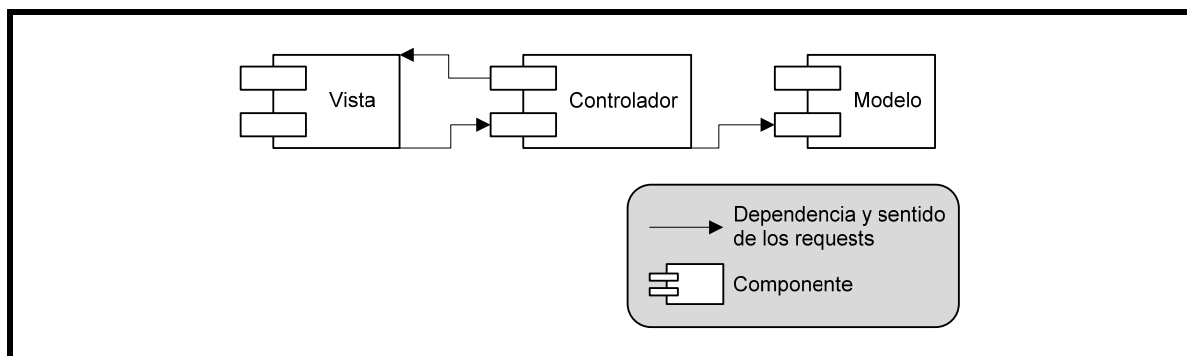


Figura A.2: Arquitectura interna del componente SEISMAP.

Donde, en verdad, existan varias vistas, varios controladores y el modelo esta implementado mediante una serie de servicios y DAOs como puede observarse en la Figura A.3.

Este diseño permite el fácil mantenimiento de los componentes aislados como así también la posibilidad del uso de SEISMAP como servicio, dado que los controladores están expuestos públicamente y utilizan es estándar JSON para sus operaciones. También hace posible la futura provisión de diferentes vistas según las diversas necesidades de los usuarios.

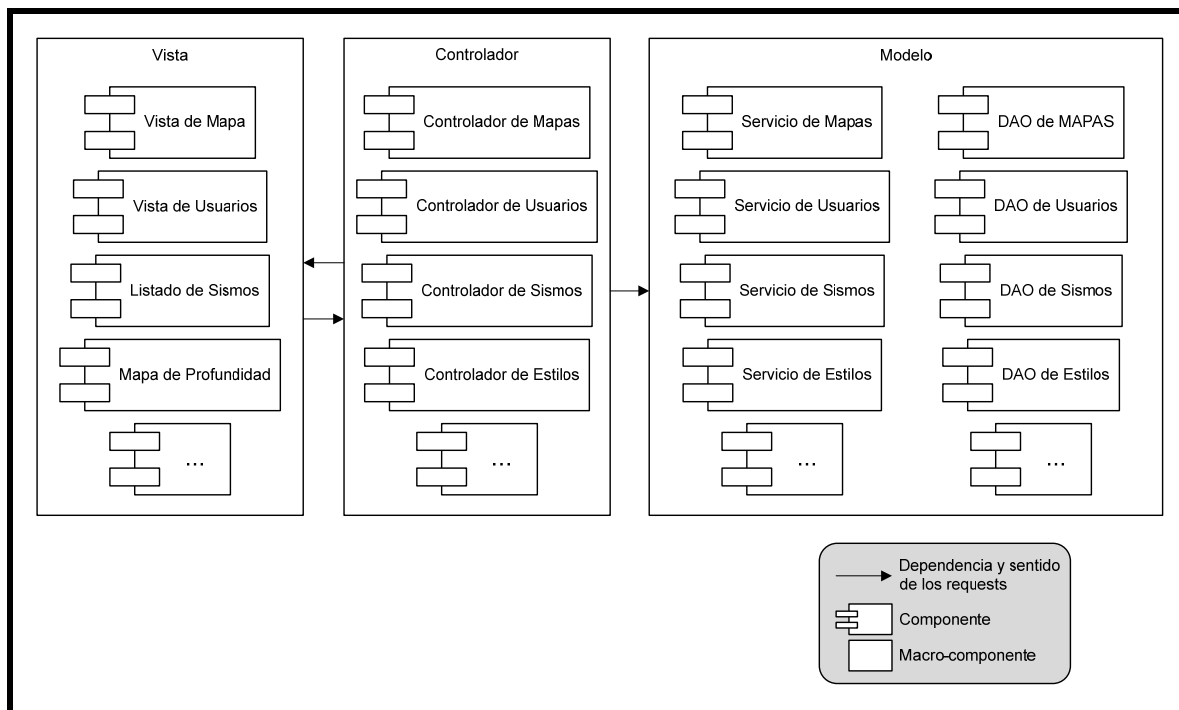


Figura A.3: Ejemplo de los componentes que implementan cada macrocomponente del patrón MVC.

A.3. Deployment

Con el fin de alcanzar el objetivo de escalabilidad, se planteó un esquema de deployment en el cual los componentes sensibles son replicables.

- Clientes: Los clientes claramente replicables dada la naturaleza de internet, la cantidad de clientes web es la variable según la que el sistema se debe dimensionar.
- Postgre/PostGIS: El motor de base de datos Postgre posee capacidad para la clusterización, esto es de utilidad desde dos aspectos: la cantidad de sismos almacenados que es creciente a lo largo del tiempo, y la cantidad de accesos a esos datos dependiendo de la cantidad de clientes.
- GeoServer: La generación de imágenes de tiles mapas es una tarea relativamente costosa, más aun cuando se permite a los clientes un gran control sobre los parámetros de los mapas a generar, haciendo el cacheo en algunos casos imposible o inútil. Por este motivo GeoServer debe ser replicable. Afortunadamente, solo se le da a GeoServer requests de sólo lectura, haciendo la replicación trivial, es suficiente con instalar delante de este un load balancer stateless para distribuir la carga. La única dificultad adicional es que las pocas, y esporádicas, tareas administrativas deben ser realizadas en broadcast a todos los servidores.
- SEISMAP: El sistema SEISMAP propiamente dicho está diseñado para ser replicable, sin embargo, dadas sus características interactivas, el cliente realiza mediante este tanto lecturas como escrituras cuya seguridad es lograda mediante el uso de sesiones web. Entre las formas de posibilitar el mantenimiento de sesiones están la clusterización de sesiones

compartidas y el “stikyness” de sesiones, esto hace que los clientes deban preservar la comunicación con el servidor con el cual iniciaron la sesión, este último es el enfoque adoptado pues es transparente para la aplicación y no requiere el overhead típico del manejo de un cluster.

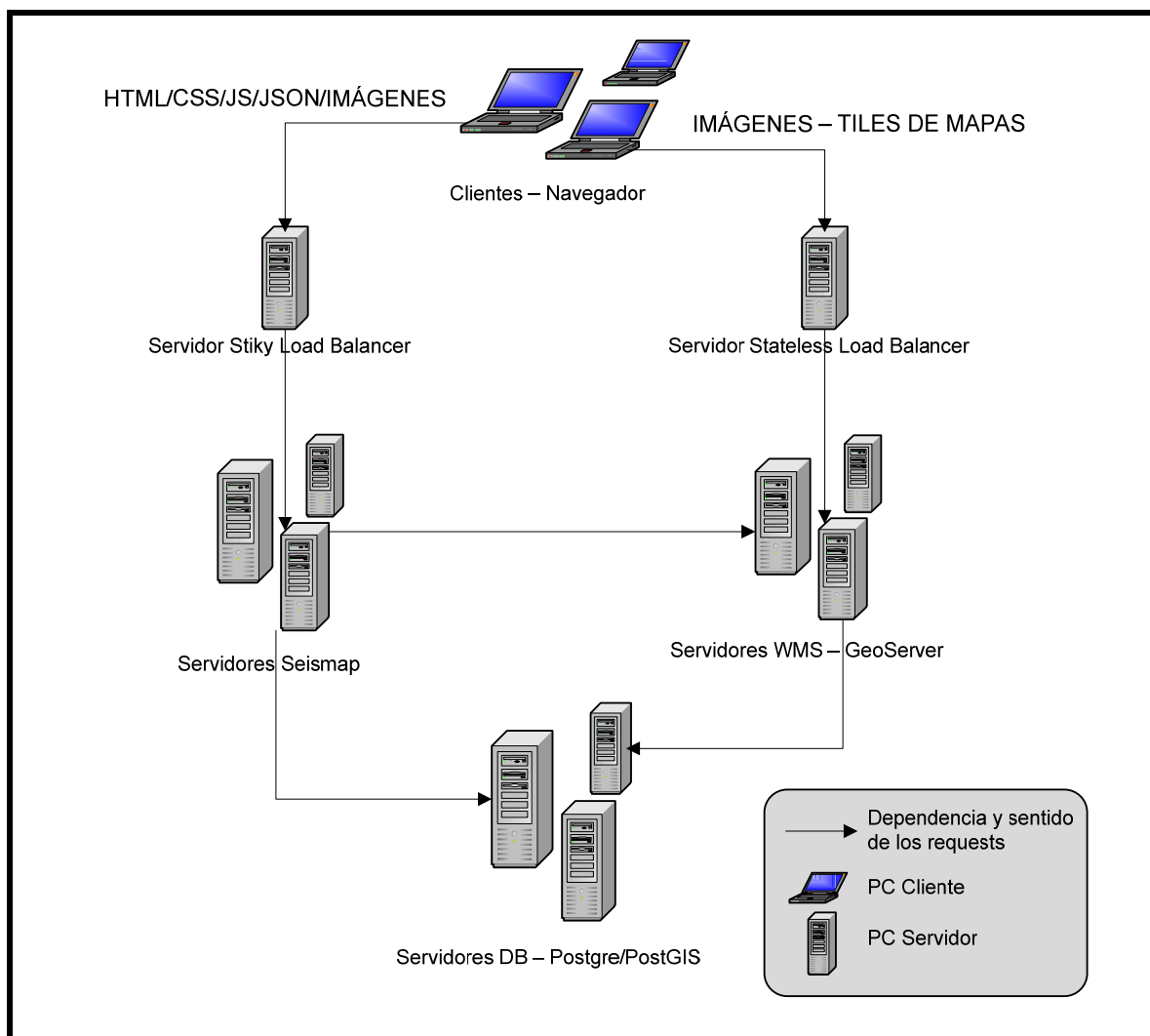


Figura A.4: Diagrama de deployment del sistema SEISMAP.

A.4. Modelo de datos

El modelo de datos consta de tres secciones, la primera da soporte al almacenamiento de los eventos sísmicos, la segunda da soporte a los requerimientos de persistencia de la aplicación, y la última consta de vistas de los eventos sísmicos.

A.4.1. Sismos

En el siguiente diagrama se muestran las principales tablas involucradas en la persistencia de los eventos sísmicos.

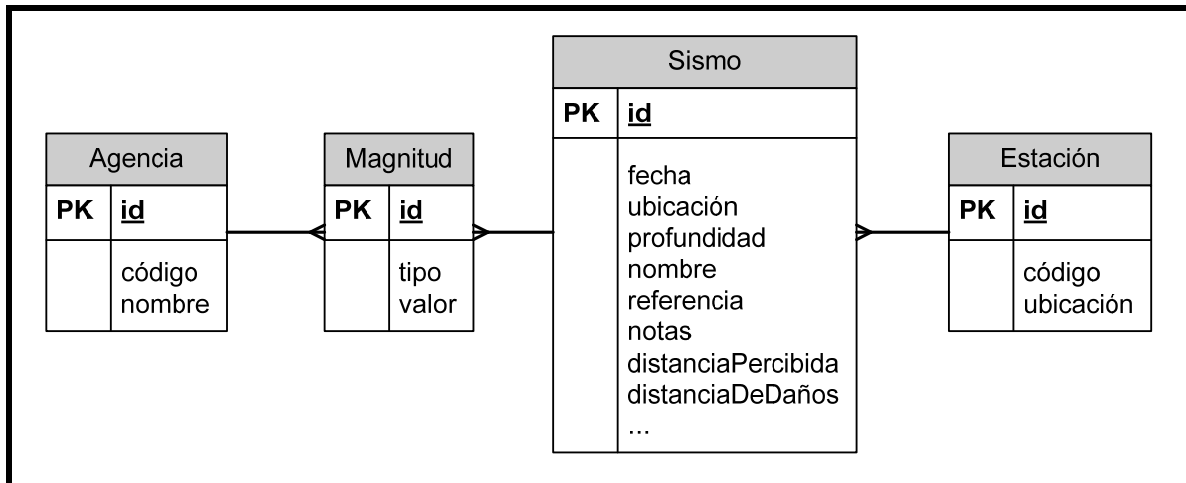


Figura A.5: Esquema de datos de los sismos, magnitudes, estaciones que reportan y agencias informadoras.

A.4.2. Aplicación

En el siguiente diagrama se muestran las tablas más importantes que dan soporte a la gestión de usuarios y mapas por parte de la aplicación.

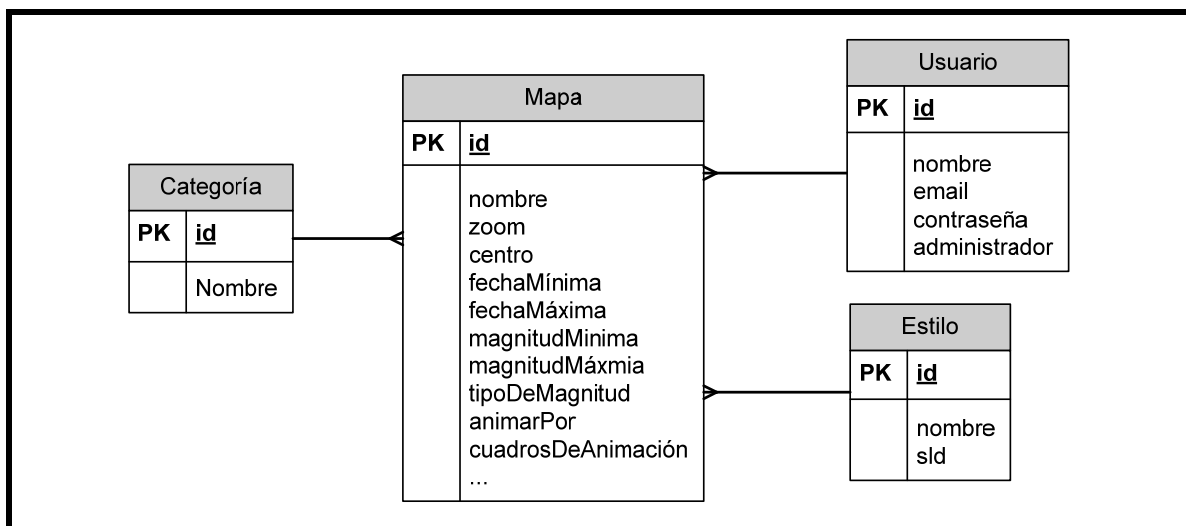


Figura A.6: Esquema de datos de los elementos de la aplicación para la generación de mapas.

A.4.3. Vistas

El este diagrama se ve la vista principal de la cual se extrae la información sísmica para generar los mapas, la vista aplana datos para permitir a GeoServer la operación sobre los mismos. Cabe notar que existen algunas vistas auxiliares de menor importancia.

SismoYMagnitudesPromedio
id
fecha
ubicacion
profundidad
nombre
referencia
notas
distanciaPercibida
distanciaDeDaños
magnitudMLPromedio
magnitudMCPromedio
magnitudMWPromedio
magnitud...Promedio
indiceML
indiceMC
indiceMW
indice...
Ranking
indiceRanking

Figura A.7: Vista principal de la cual GeoServer extrae datos para poblar los mapas.

Apéndice B.

B.1. OpenLayers

En los últimos años, la popularidad de los mapas interactivos en internet ha aumentado de manera considerable. En el pasado estas aplicaciones eran exclusivas de grandes empresas que poseían fondos para el desarrollo de estas aplicaciones. Con la llegada de servicios gratuitos como Google Maps, Bing Maps, etc., se puede acceder fácilmente desde cualquier parte del mundo a estos servicios que proveen mapas interactivos online. OpenLayers es una herramienta de código abierto, gratuita y muy poderosa que permite el desarrollo de mapas web interactivos de manera simple y rápida. Está orientado tanto a desarrolladores novatos como a profesionales.

OpenLayers es una biblioteca escrita en Javascript que permite el desarrollo de mapas web interactivos. Al ser ejecutada del lado del cliente le permite correr en cualquier navegador web, disminuyendo la carga de trabajo del servidor. También es posible solicitar información de distintos servidores a la vez. Por otro lado al ser una librería que reside en el cliente no necesita de software especial del lado del servidor ni realizar configuraciones especiales.

A continuación se describe las diferencias principales respecto a los servicios que proveen los servidores web de mapas y los clientes web de mapas.

B.2. Cliente web de mapas

OpenLayers reside en el cliente, una de las principales tareas que el cliente lleva a cabo es solicitar imágenes de mapas a los servidores que proveen este tipo de servicio. En esencia, el cliente tiene que solicitar las imágenes que desea ver al servidor de mapas. Cuando el cliente navega o al realizar zoom sobre la página, este tiene que realizar nuevas peticiones al servidor ya que el usuario está solicitando nuevas imágenes. OpenLayers se encarga de realizar todo esto utilizando llamadas asíncronas en AJAX al servidor.

B.3. Servidor web de mapas

Por otro lado, un servidor de mapas ofrece los mapas en sí. Existe una gran variedad de servidores que ofrecen estos servicios. Por ejemplo Google Maps, ArcGIS, WMS, WFS, OpenStreet, etc. El principio básico detrás de todos estos servicios es que permiten especificar al usuario el área del mapa que se desea visualizar y luego el servidor retorna la imagen solicitada. OpenLayers no es un servidor de mapas, sino que consume los datos que proveen los servidores.

Apéndice C.

C.1. PostGIS

Es una extensión al sistema de base de datos objeto-relacional PostgreSQL. Esta creado por Refrations Research Inc, como un proyecto de investigación de tecnologías de bases de datos espaciales y publicado bajo la licencia GNU. Un aspecto importante es que PostGIS ha sido certificado en 2006 por el “Open Geospatial Consortium” (OGC) lo que garantiza la interoperabilidad con otros sistemas. Con PostGIS es posible utilizar todos los objetos que aparecen en la especificación OpenGIS como puntos, líneas, polígonos, multipuntos, y colecciones geométricas. Además incluye soporte para índices GiST y funciones básicas para el análisis de objetos GIS.

C.1.1. Objetos GIS

Los objetos GIS soportados por PostGIS son de características simples definidas por OpenGIS. Actualmente PostGIS soporta las características y el API de representación de la especificación OpenGIS pero no posee varios de los operadores de comparación de esta especificación.

C.2. OpenGIS WKB and WKT

OpenGIS define dos formas de representar los objetos espaciales:

1. (WKT)Well-know text como los ejemplos anteriores.
2. (WKB)Well-know binary.

Las dos formas guardan información del tipo de objeto y sus coordenadas. Además la especificación OpenGIS requiere que los objetos incluyan el identificador del sistema de referencia espacial (SRID).El SRID es requerido cuando insertamos un objeto espacial en la base de datos.

Ejemplos de la representación en modo texto (WKT):

```
POINT(0 0 0)
```

```
POLYGON((0 0 0,4 0 0,4 4 0,0 4 0,0 0 0),(1 1 0,2 1 0,2 2 0,1 2 0,1 1 0))
```

```
GEOMETRYCOLLECTION(POINT(2 3 9),LINESTRING((2 3 4,3 4 5))
```


La función GeometryFromText requiere un numero SRID. En PostgreSQL tenemos la representación en forma canónica, es una representación en modo texto. Esta representación es distinta al estándar OpenGIS.

C.3. Usar el estándar OpenGIS.

La especificación para SQL de características simples de OpenGIS define tipos de objetos GIS estándar, los cuales son manipulados por funciones, y un conjunto de tablas de metadatos.

Existen dos tablas de meta datos, una es SPATIAL_REF_SYS y la otra es GEOMETRY_COLUMNS.

C.3.1. SPATIAL_REF_SYS

Esta tabla contiene los ID's y las descripciones textuales de los sistemas de coordenadas utilizados en la base de datos espacial. Además posee más de 3000 sistemas de referencias espaciales y la especificación necesaria para realizar las transformaciones o re proyecciones entre ellos. Entre estos sistemas se encuentran WGS 84 UTM, ESG 900913, entre otros.

C.3.2. GEOMETRY_COLUMNS

Esta tabla está compuesta de las siguientes columnas:

F_TABLE_CATALOG, F_TABLE_SCHEMA, F_TABLE_NAME: Distingue totalmente la tabla de características que contiene la columna geométrica.

F_GEOMETRY_COLUMN: Nombre de la columna geométrica en la tabla de características.

COORD_DIMENSION: Dimensión espacial de la columna (2D o 3D).

SRID: Corresponde al ID del sistema de referenciación espacial que es una clave foránea perteneciente a la tabla SPATIAL_REF_SYS.

TYPE: Tipo de objeto espacial. POINT, LINESTRING, POLYGON, MULTYPOINT, GEOMETRYCOLLECTION. Para un tipo heterogéneo es necesario utilizar el tipo GEOMETRY.

Apéndice D.

D.1. GeoServer

El proyecto GeoServer es una aplicación Java EE que permite ser portada a cualquier contenedor de servlets soportando arquitecturas de 64 bits. Posee una herramienta integrada para la configuración y administración web. Además el proyecto es open source y distribuido bajo la licencia GPL

Por otro lado, GeoServer posee certificaciones de la Open Geospatial Consortium (OGC) en los estándares WCS 1.0, WMS 1.1.1 y WFS 1.0 y además actúan de referencia para la implementación de los mismos.

GeoServer tiene en cuenta cuatro metas principales en el ámbito de desarrollo, ordenadas por importancia:

Cumplimiento de los estándares: El proyecto GeoServer intenta promover la estandarización y soporta tantos estándares como le es posible. Permitiendo a todos compartir su información geoespacial rápidamente y de manera interoperable, disminuyendo así las barreras entre proveedores de información geográfica.

Soporte para diferentes formatos información: GeoServer intenta traducir todos los formatos de datos de información geográfica en uno solo. Sin embargo, el soporte para varios formatos de datos, es una de las prioridades. Actualmente soporta eficientemente almacenamiento en los formatos Shapefiles, PostGIS, DB2, Oracle, ArcSDE y, además ofrece servicio para soportes en prueba como MySQL, Vector Product Format Library (VPF), Web Feature Server (WFS) y MapInfo. Respecto a los formatos de salida GeoServer puede generar como respuesta a peticiones WFS-T y WMS los siguientes formatos: JPEG, PNG, SVG, GML, PDF, Shapefiles, KML/KMZ, entre otros.

Simple de utilizar: Otra de las prioridades es que sea fácil de instalar, configurar y ejecutar permitiendo a las organizaciones que poseen bajos recursos técnicos y/o con poca experiencia técnica.

Eficiencia: El procesamiento de información geográfica normalmente requiere mucha carga computacional y ancho de banda, GeoServer intenta minimizar ambas. Desde el punto de vista del usuario, GeoServer es una herramienta necesaria para mostrar mapas en las páginas web, donde el usuario puede hacer zoom, cambiar la vista y hacer operaciones soportadas por las especificaciones WMS y WFS de OGC. Es usado en conjunto con clientes como MapBuilder, con el objetivo de conectar fácil y eficientemente bases de datos geográficas con clientes GIS. El uso de estándares permite combinar la información del GeoServer fácilmente con otra información geográfica.

Bibliografía

- [1] Bolt, B. A. *Earthquakes*. 4th edition. New York: W.H. Freeman & Company, 1999.
- [2] Bolt, B. A. *Inside the Earth*. San Francisco: W.H. Freeman & Company, 1982.
- [3] Chang, Kang-tsung. *Introduction to Geographic Information System*. 5th edition. Toronto: McGraw-Hill, 2010.
- [4] Chen, Way-Fa, and Charles Scawthorn. *Earthquakes Engineering*. New York: CRC Press, 2003.
- [5] Clarke, Keith. *Getting Started with Geographic Information Systems*. 5th edition. New Jersey: Prentice-Hall, 2011.
- [6] Commission, European Seismological. *European Macroseismic Scale*. Vol. 15. Luxembourg: G. Grnthal, 1998.
- [7] de By, Rolf A. *Principles of Geographic Information*. Enschede: The International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, 2001.
- [8] Delaney, Julie, and Kimberly V. Niel. *Geographical Information Systems*. Second Edition. Oxford University Press, 2007.
- [9] Doyle, H. *Seismology*. Chichester: Jhon Wile & Son, 1995.
- [10] Ernest Zebrowski, Jr. *Fathom*. 2005. www.fathom.com/feature/122149 (accessed Septiembre 2011).
- [11] Gabler, Robert E., James F. Petersen, and L. Michael Trapasso. *Essentials of Physical Geography*. Eighth Edition. Belmont: Thomson Brooks/Cole, 2007.
- [12] Havskov, J., and L. Ottemöller. *SEISAN Earthquake analysis software*. Versiónn 8.1. Bergen, Norway: Univ. Bergen, 2005.
- [13] INPRES. *Conciencia Sísmica*. 1ra edición. 1 vols. San Juan, Argentina: INPRES, 1989.
- [14] Ira, Greenberg. *Processing: Creative Coding and Computational Art*. First edition. friendsofED, 2007.
- [15] Kanamori, Hiroo. *Tectonophysics*. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company, 1983.

- [16] Lalonde, William, ed. *Styled Layer Descriptor Implementation Specification*. Open GIS Consortium Inc., Sep - 2002.
- [17] Longley, Paul A., Michael F. Goodchild, and David J., Rhind, David W. Maguire. *Geographical Information Systems and Science*. 2nd Edition. Chichester: Jhon Wiley & Son, Ltd, 2005.
- [18] Mers, Michael N. De. *Fundamentals of Geographical Information Systems*. Jhon Wiley & Sons, Inc, 1997.
- [19] Morian, S., and S. Lopez Baros. *Raster Imagery in Geographic Information Systems*. First edition. OnWord Press, 1996.
- [20] Navarro, Carlos A. *Sismicidad Histórica de la República Argentina*. San Juan, Argentina: INPRES, 1994.
- [21] Sauter, Franz F. *Fundamentos de Ingenieria Sismica I*. Tecnologica De Costa Rica, 1989.
- [22] Shearer, Peter M. *Introduction to Sesimology*. Second edition. San Diego, California: Cambridge University Press, 1999.
- [23] Strahler, Arthur N. *Geografía Física*. 6ta. Barcelona: Omega S.A., 1982.
- [24] Vretanos, Panagiotis A., ed. *OpenGIS® Filter Encoding Implementation Specification*. Open Geospatial Consortium Inc., May 2005.
- [25] Vretanos, Peter, ed. *OpenGIS Filter Encoding 2.0 Encoding Standard*. Open Geospatial Consortium, Nov - 2010.